.º ano

António José Mota • Filipe de Queirós Cardoso • Nuno Barrigão • Nuno Ferreira Mendes • Nuno Pedroso • Sus

MISSÃO ZUPI 3

Estudo do Meio

autores.

Vamos começar em 3, 2, 1...

1. Identifica as fontes documentais com as expressões do quadro.

Boletim de saúde	Cartão de cidadão	Álbum fotográfico







2. Completa a linha de tempo. **Inicia-a** no ano do teu nascimento. **Pinta** de verde o ano em que nasceste e de vermelho o ano em que nos encontramos.

3. **Assinala com X** a imagem que representa a melhor forma de resolver um conflito.







4. No nosso país vivem diferentes comunidades. **Pinta** as etiquetas que revela
as atitudes que devemos ter em relação a todas elas.









tar | Discriminar | Respeitar | Valorizar | Integrar | Rejeit

5. **Relaciona** as formas de influência de outros países e culturas no nosso dia a dia, fazendo corresponder as letras às imagens.

a) alimentação b) vestuário/calçado c) música d) comunicação









6. **Pinta** de verde as expressões que representam Direitos da Criança.

Ter um emprego e um salário.

Ter um nome e uma nacionalidade.

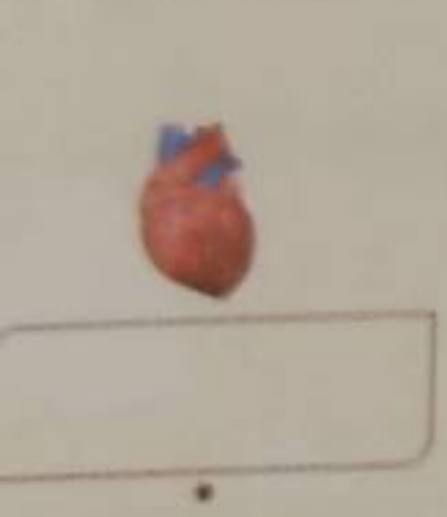
Ser vítima de maus-tratos e negligência.

Exprimir a sua opinião.

Ter acesso à educação.

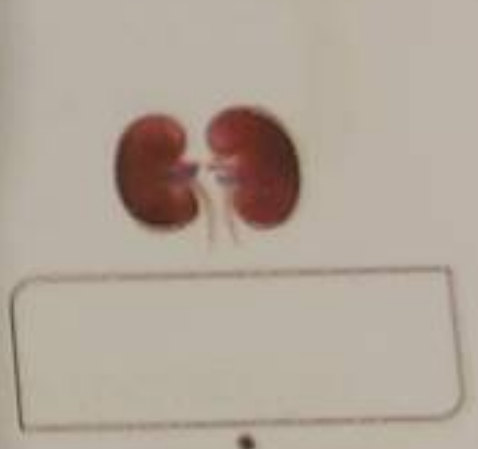
Receber cuidados de higiene e de saúde.

7. **Legenda** os órgãos do corpo humano e **liga-os** à sua função vital.









Função digestiva

Função circulatória

Função respiratória

Função excretora

8. **Legenda** as imagens com o nome da instituição, de acordo com o serviço que prestam.

Cultura



Saúde



Educação



Segurança



_____

_____

_____

_____

9. Assinala com **X** as imagens que representam comportamentos de risco para a saúde.



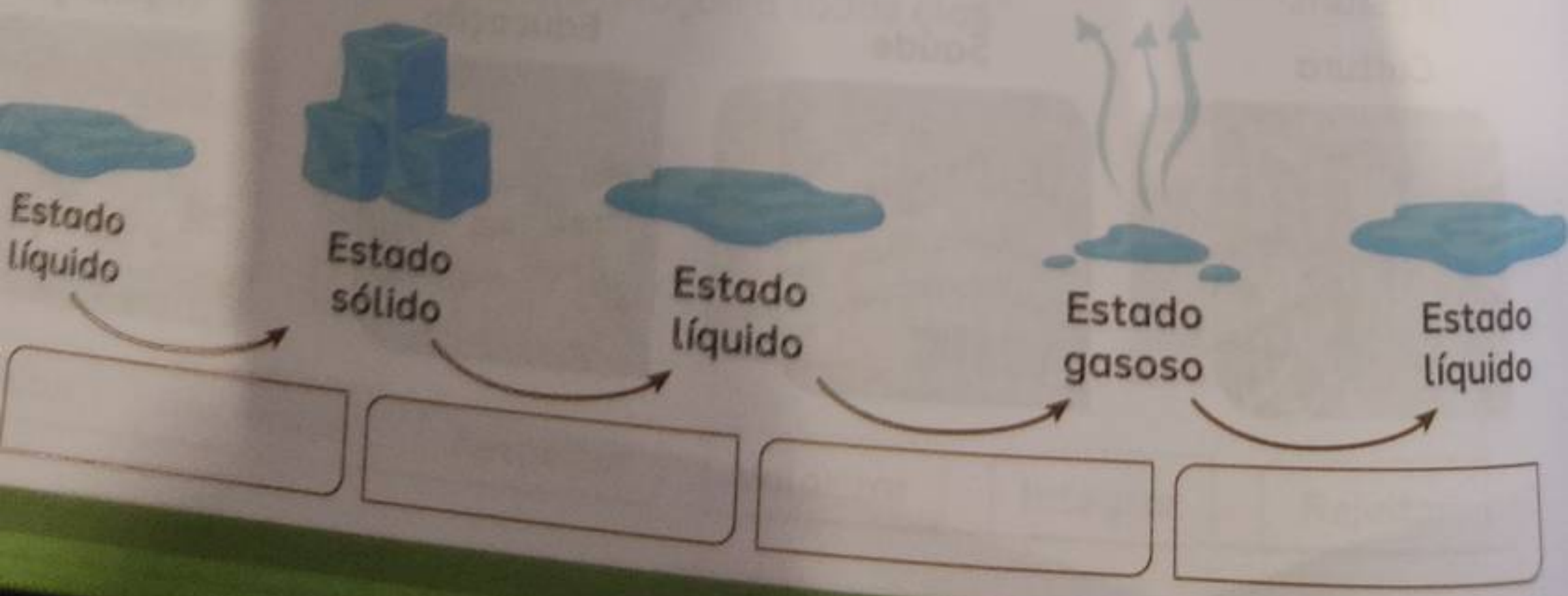




10. Rodeia no mapa os territórios que pertencem a Portugal.



• Completa o esquema com os nomes das mudanças de estado: **evaporação**; **condensação**; **solidificação**; **fusão**.



12. Legenda as partes da planta usando as palavras: **caule**; **flor**; **folha**; **fruto**; **raiz**.



13. Associa cada animal às suas características, através da letra correspondente.









A. Tem penas e bico; voa; nasce de um ovo.

B. Tem o corpo coberto de escamas, vive na água e nasce de um ovo.

C. Tem o corpo coberto de escamas, rasteja e nasce de um ovo.

D. Tem o corpo coberto de pelos, vive no solo e nasce do ventre da mãe.

14. Pinta as legendas das situações que representam um bom uso da tecnologia.



Comunicar com quem vive longe.



Ignorar quem nos rodeia.



Limpar de forma mais rápida e fácil.



Estudar e pesquisar.

15. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ A poluição do solo, da água e do ar são problemas ambientais.

b) ☐ Devo separar o lixo e utilizar o ecoponto.

c) ☐ A preservação do ambiente é apenas da responsabilidade dos adultos

d) ☐ A água existe em grande quantidade no nosso planeta, por isso não preciso de a poupar.

QuiZupi

Rodeia as respostas corretas.

1. Resolvo um conflito através de

- discussão
- diálogo
- luta



2. Qual é o prato proveniente da gastronomia de outro país?



bacalhau



sardinhas



sushi

3. Que imagem representa um direito da criança?



A



B

4. Qual é a pessoa que tem uma postura mais correta?



A



B

5. Que atividade promove maior bem-estar físico e psicológico?



A



B

6. As vacinas

- curam as doenças
- previnem as doenças



7. Qual dos símbolos indica um bem de produção biológica?







8. Portugal faz fronteira com



França



Espanha



Alemanha

9. Qual é o estado do tempo que se verifica mais vezes no verão?



A



B

10. A imagem representa o ciclo



- da água
- do vento
- da terra

Verifica as soluções no final do livro (página 160). **Cada resposta correta vale 5 pontos.**

Pontuação **inferior a 50 pontos**
Pratica mais e conseguirás!

Pontuação **entre 50 e 80 pontos**
Ainda podes melhorar!

Pontuação **superior a 80 pontos**
Estás bem preparado para o 3.º ano!

11. Que animal nasce de um ovo?


coelho


cão


galinha

12. Em que imagem o *habitat* de animais e plantas está a ser destruído?


A


B

13. Que imagem demonstra uma vantagem da utilização de tecnologia?


A


B

14. A imagem representa um



bairro

itinerário

15. Que elemento desta paisagem não é natural?



plantas

rio

barco

16. Que imagem representa uma prática amiga do ambiente?


A


B

17. Qual é o elemento que não representa um bem comum a toda a Humanidade?

água

ar

vestuário

18. Em que imagem observas um problema ambiental?


A


B

19. Que aparelhos te permitem pesquisar na Internet?

tablet

telemóvel

aparelhagem

20. Qual destes meios é utilizado na comunicação pessoal?

jornal

e-mail

revista

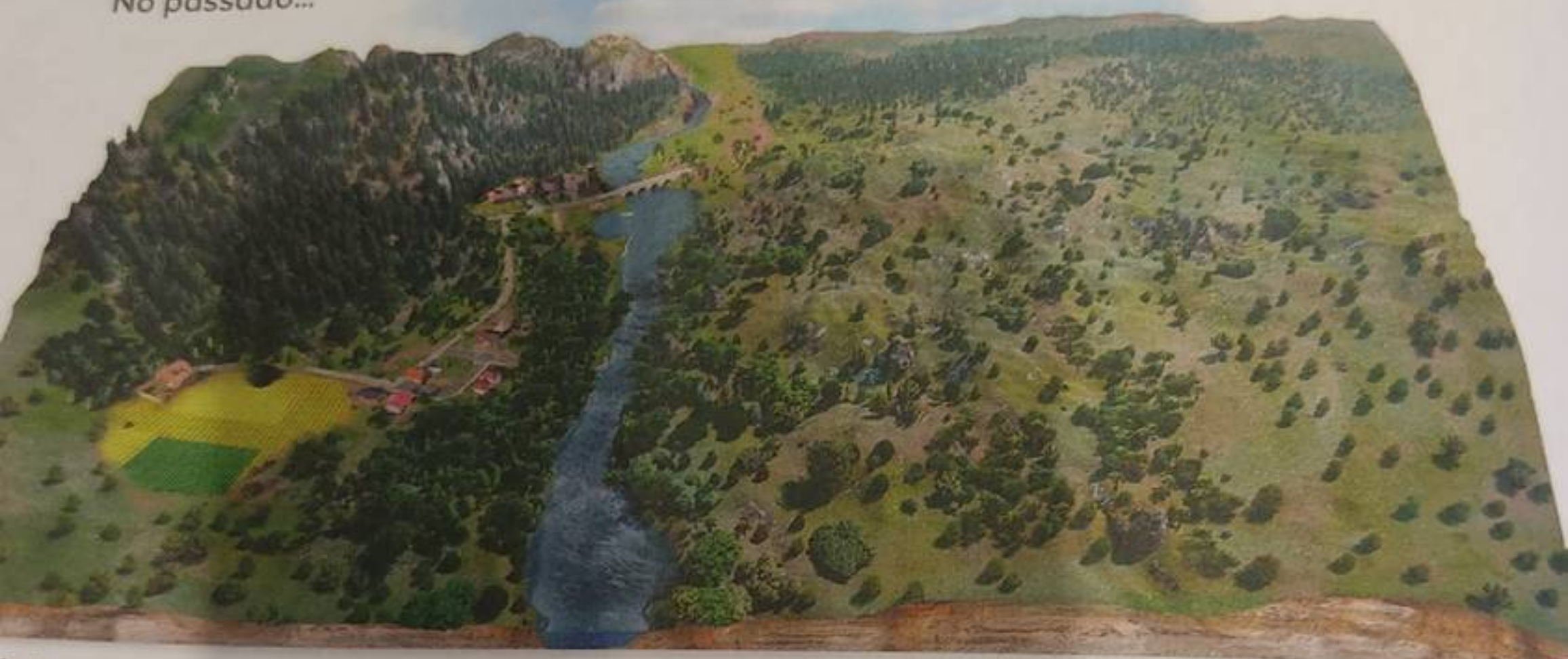
O passado e o presente de um lugar

Ao longo do tempo, a paisagem de um lugar vai sofrendo alterações, tanto pela **ação da Natureza** (chuva, vento, mudanças de temperatura, sismos...) como pela **intervenção do ser humano** (desflorestação, construção de edifícios, de estradas...). Assim, é frequente uma paisagem apresentar diferenças em relação ao seu passado.

As plantas, os rios, as montanhas, entre outros, são **elementos naturais**. Os elementos introduzidos pelo ser humano designam-se por **elementos humanos** e, regra geral, são mais recentes e causadores das maiores alterações na paisagem.

Observa as figuras 1 e 2, referentes ao mesmo local, mas em épocas distintas.

No passado...



ig. 1

tualmente...



APLICA

1. Identifica dois elementos naturais comuns às figuras 1 e 2.

_____ _____

1.1 Identifica, na figura 2, três elementos que resultaram da intervenção do ser humano.

_____

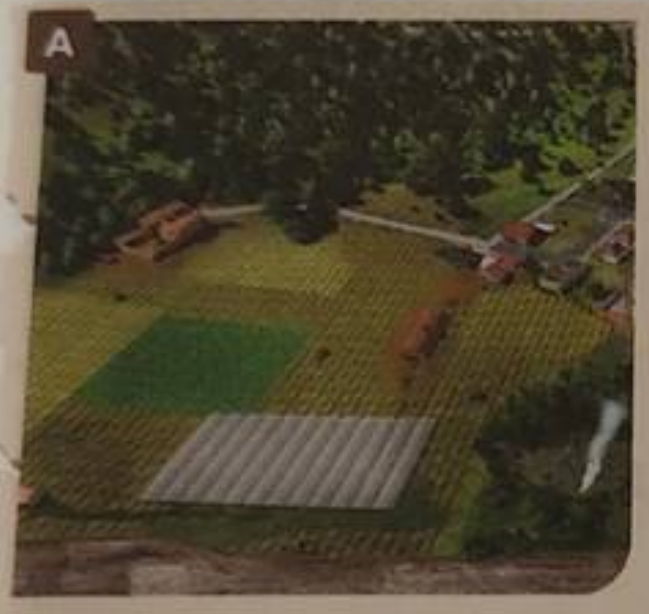
2. Quais são as principais alterações verificadas neste local, com o passar dos anos?

_____

_____

3. A alteração da paisagem teve impactes positivos e negativos.
Observa alguns dos elementos que alteraram a paisagem e classifica a sua introdução em vantagem (**V**) ou desvantagem (**D**).

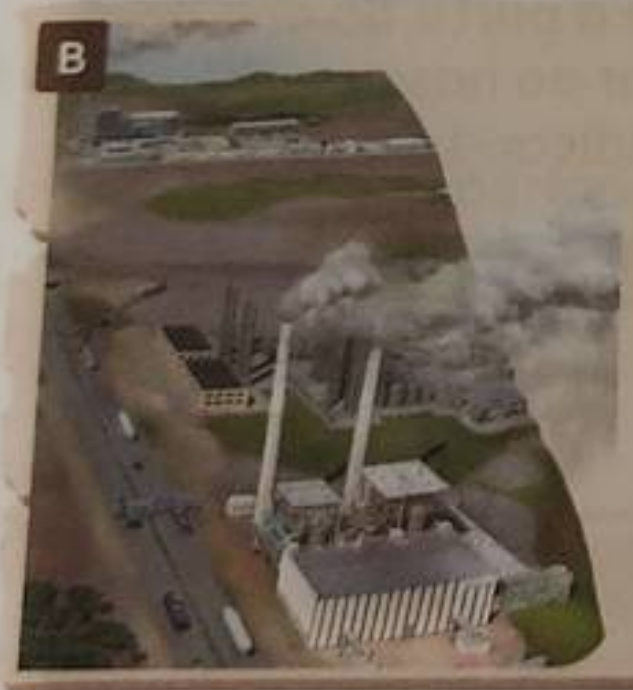
A



☐ A introdução de campos agrícolas permitiu uma maior produção de alimentos para abastecer as populações da região.

☐ A introdução de campos agrícolas fez-se através da desflorestação, tendo sido destruído o *habitat* de alguns animais e plantas.

B



☐ A criação de indústria contribuiu para um aumento da poluição na região, piorando a qualidade do ar, dos solos e da água.

☐ A construção de fábricas permitiu a criação de mais emprego e a produção de bens necessários à população local.

C



☐ A construção de habitações, cinemas, teatro hospitais, recintos desportivos e escolas permitiu o acesso à habitação, à cultura, a melhores cuidados de saúde e à educaçã

☐ A construção de novas infraestruturas e edifícios atraiu mais população para a região, aumentando a produção de lixo, o trânsito e o ruído na região.

Unidades de tempo

Para contarmos mais facilmente o tempo e descrevermos, por exemplo, factos da História do nosso país, dividimo-lo em partes, a que chamamos **unidades de tempo**, como a **década**, o **século** ou o **milénio**.

Exercício

Vídeo

A década

Uma **década** é um período de tempo correspondente a **10 anos**.

Observa alguns acontecimentos importantes da História de Portugal ocorridos nas últimas décadas.



1974 – Dá-se a Revolução de Abril e o fim da ditadura.

Década de 1970 ou década de 70 ou anos 70.



2002 – O euro é adotado como moeda oficial.

Década de 2000 ou anos 2000.



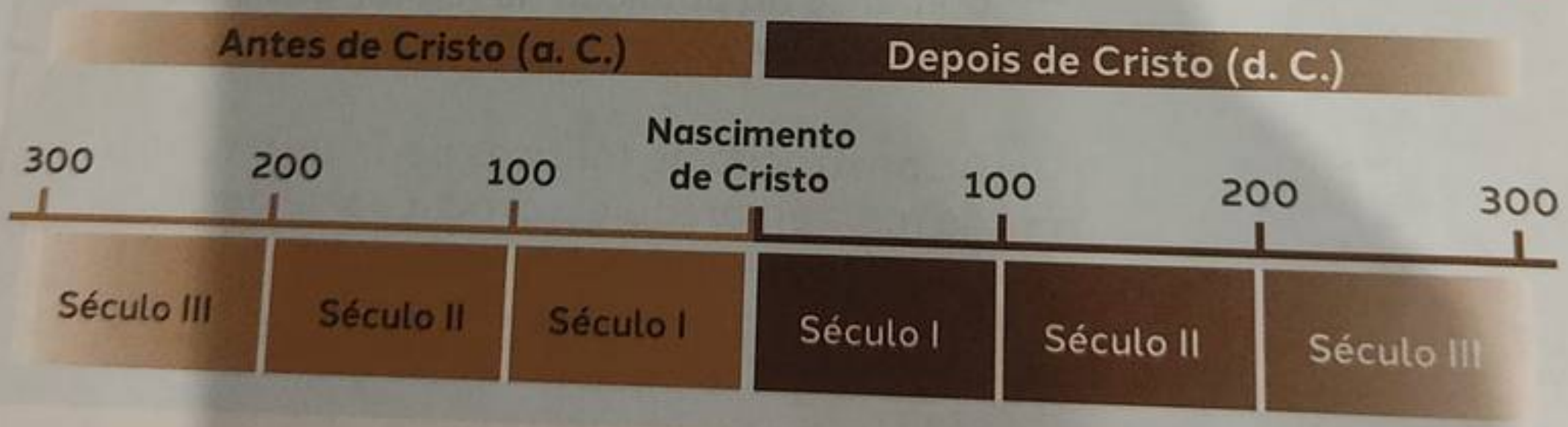
2016 – Portugal vence o Europeu de Futebol.

Década de 2010 ou década de 10.

O século

Um **século** é um período de tempo correspondente a **100 anos**, ou seja, 10 décadas.

Nos países ocidentais, os anos e os séculos contam-se a partir do ano do nascimento de Cristo. Se um acontecimento for anterior ao nascimento de Cristo, coloca-se a. C.. Se aconteceu depois, pode indicar-se com d. C..





Sabes que letras maiúsculas são aquelas junto dos séculos? É **numeração romana**. Usa-se para representar os séculos. Vamos conhecê-la?

A numeração romana

A **numeração romana** é um sistema de numeração desenvolvido e utilizado em todo o Império Romano. É composto por sete letras maiúsculas do alfabeto latino: I, V, X, L, C, D e M.

Repara nas seguintes situações onde a podemos encontrar:

Em relógios



Estação de São Bento (Porto)

Em monumentos



Igreja de Cedofeita (Porto)

Em capítulos de livros



Livro Os Lusíadas

- Conhece o valor dos seus símbolos:

Símbolos principais				Símbolos secundários		
I	X	C	M	V	L	D
1	10	100	1000	5	50	500

Ao contrário do que acontece no sistema decimal, estes símbolos têm sempre o mesmo valor, independentemente da posição que ocupam.

- Aprende a identificar o século a que pertence um determinado ano.
  - Quando um ano **termina em dois zeros**, o número de centenas indica o século:

    1500 – séc. **XV** (15) **18**00 – séc. **XVIII** (18)
  - Quando o ano não termina em dois zeros, soma-se uma unidade ao número de centenas.

    934 – séc. **X** (10) **20**22 – séc. **XXI** (21)

O milénio

Um **milénio** é um período de tempo correspondente a **1000 anos**. Normalmente, utiliza-se para contar longos períodos de tempo.

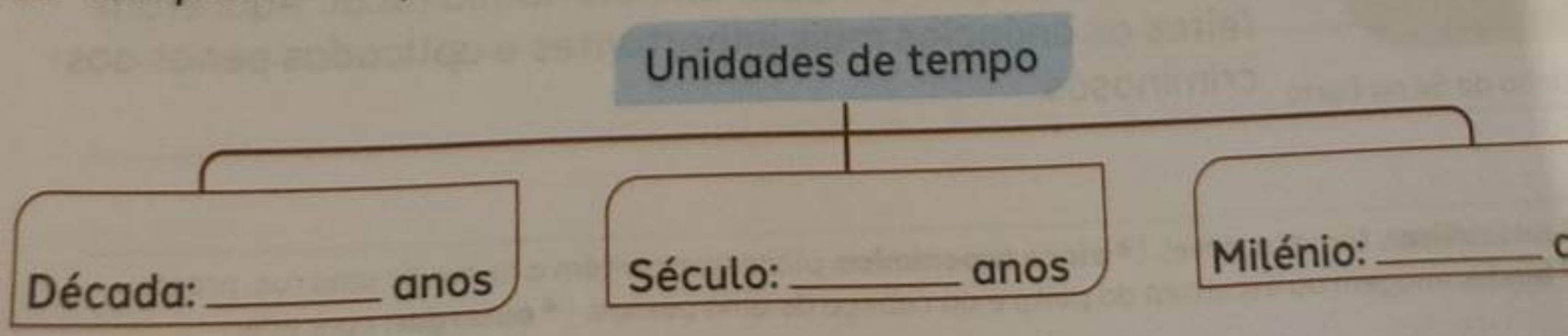


Gravuras do Vale do Coa, realizadas há mais de 30 m

APLICA

1. Para que servem as unidades de tempo?

2. Completa o esquema com o número de anos correspondente.



Factos da história local

Personagens/Personalidades históricas

Todas as localidades têm a sua história, da qual fazem parte factos e datas importantes, bem como pessoas que se **notabilizaram**[1] pela sua vida ou pela sua obra. Essas pessoas são consideradas **figuras da história local**, e, em sua homenagem, constroem-se monumentos ou dá-se o seu nome a ruas, praças, pontes, hospitais, escolas, jardins, etc.

Exercício

Vídeo

Observa alguns exemplos.

Monumento



Busto[2] *de Sophia de Mello Breyner Andresen, no Jardim da Graça (Lisboa)*

Placa toponímica[3]



Placa toponímica da Rua de Serpa Pinto (Tomar)

Instituição



Hospital Dona Estefânia (Lisboa)

O património histórico

O património histórico de uma localidade, região ou país, é o conjunto de vestígios do passado que fazem parte da história de uma localidade, região ou país. Esses vestígios, ligados a acontecimentos e datas importantes, incluem, por exemplo, **documentos** e **monumentos** relativos à sua origem.

Foral – Documento no qual o rei concedia a uma vila ou cidade o estatuto de concelho. Nele ficavam determinados os deveres e os direitos dos habitantes daquela localidade.



Foral outorgado[4] ao Porto por D. Manuel I, em 1517



Pelourinho da Sé do Porto

Muitas vezes, depois da atribuição do foral, era construído na praça central da localidade que o recebia um pelourinho, como símbolo da autonomia local. Aqui eram feitos os anúncios mais importantes e aplicadas penas aos criminosos.

VOCABULÁRIO | [1] **notabilizar:** tornar notável. | [2] **placa toponímica:** placa que contém o nome de uma rua, praça... [3] **busto:** imagem ou escultura do peito e da cabeça de uma pessoa. | [4] **outorgar:** conceder.

APLICA

1. De que forma os habitantes de uma localidade podem homenagear as pessoas que se notabilizaram naquele local?

_____

_____

2. Observa as imagens de elementos que homenageiam figuras da História e legenda-as com as palavras: **busto**; **placa toponímica**; **estátua**.



Fernando Pessoa
(Lisboa)

_____



Luís de Camões
(Lisboa)

_____



Rua Fernandes Thomaz
(Cascais)

_____

3. Observa as imagens. Lê as legendas.



Foral de Vila do Conde,
outorgado pelo rei D. Manuel I,
em 10 de setembro de 1516



Pelourinho de Vila do Conde

3.1 Liga corretamente.

Pelourinho •	• Documento que concedia a uma vila ou cidade o estatuto de concelho.
Foral •	• Monumento construído após a passage de uma localidade a concelho.

4. Pesquisa e regista o nome de uma personalidade histórica da tua localid e indica a forma como se notabilizou.

_____

_____

_____

Feriados municipais

Todos os concelhos de Portugal têm um feriado municipal, que, geralmente, é um dia em que se comemora um acontecimento importante do passado daquela localidade ou o santo padroeiro da mesma.

Associadas ao feriado municipal, por vezes, existem festas e romarias que celebram, revivem e recriam tradições antigas.

A existência de um feriado municipal em cada concelho é uma forma de os seus habitantes reconhecerem a importância do seu património histórico local.

Observa alguns exemplos.



Guarda
Atribuição do foral
(27 de novembro)



Porto
São João
(24 de junho)



Batalha
Batalha de Aljubarrota
(14 de agosto)



Angra do Heroísmo
Festas de S. João – Sanjoaninas
(24 de junho)



Lisboa
Santo António
(13 de junho)



Funchal
Dia da Cidade
(21 de agosto)

Lendas históricas

Um pouco por todo o país, existem certas localidades cujo nome ficará para sempre associado a célebres **lendas históricas**[1] ou de tradição popular do seu passado.

Por exemplo, à cidade de Coimbra está associada a lenda do Milagre das Rosas, realizado pela rainha D. Isabel, que, a partir então, passou a ser considerada Santa.



Festas da Rainha Santa (Coimbra)

ÁRIO | [1] **lendas históricas:** relatos de eventos históricos e sobre pessoas da Antiguidade que combinam factos reais com ficção, geralmente transmitidos de forma oral, de geração em geração.

APLICA

1. Observa o esquema com informações sobre o feriado municipal de Coimbra, relacionado com a lenda do Milagre das Rosas.

Feriado municipal

- **Localidade:** Coimbra
- **Nome do feriado:** Dia de Santa Isabel
- **Data:** 4 de julho



Como se comemora:

- Comemora-se com muita música, dança, exposições, visitas guiadas, atividades infantis, teatro, cinema, folclore e etnografia, artesanato, desporto e fogo de artifício.
- Decorre em alguns dos mais importantes espaços da cidade;
- Destaque para o Dia da Cidade de Coimbra, em 4 de julho, data em que decorrem as cerimónias oficiais na Câmara Municipal de Coimbra.
- O evento integra as celebrações em honra da Rainha Santa Isabel e realizam-se procissões em sua homenagem, em que a sua imagem percorre algumas ruas da cidade.

1.1 Pesquisa sobre o feriado municipal da localidade onde moras. Preenche o esquema com os dados obtidos.



Feriado municipal

- **Localidade:**
- **Nome do feriado:**
- **Data:**

Como se comemora:

1.2 Com a informação que registaste no esquema, **escreve** um texto no teu caderno sobre o feriado municipal da localidade onde vives.

Vestígios do passado local

Para um melhor conhecimento da história de uma localidade ou região, muito contribuem os vestígios deixados por povos que a habitaram no passado. De entre esses vestígios, destacam-se as construções, os instrumentos antigos, e as atividades a que estavam ligados, e ainda diversos costumes e tradições.

Construções antigas e monumentos



Ruínas celtas da Citânia[1] de Briteiros – Guimarães



Ponte romana, edificada durante a permanência dos Romanos – Chaves



Padrão dos Descobrimentos – Lisboa



Castelo de Monsaraz – Monsaraz, Évora



Chaminés algarvias. Construção de influência muçulmana – Olhão

Costumes e tradições



Pauliteiros de Miranda



Traje típico da Madeira



Caretos de Podence

Artesanato



Galo de Barcelos



Azulejos do Jardim do Paço (Castelo Branco)



Filigrana de Viana



Tapetes de Arraiolos

VOCABULÁRIO | [1] **citânia:** ruínas de antigas povoações romanas ou pré-romanas da Península Ibérica.

APLICA

1. De que forma podes conhecer melhor a história de uma localidade?

_____

_____

2. Numera as imagens de acordo com o vestígio do passado ou tradição apresentados.

1) Faiança[1] portuguesa
2) Palácio da Pena, em Sintra
3) Fado de Coimbra
4) Dança folclórica da Nazaré









3. Pesquisa sobre um traje, um costume ou um monumento da região onde vives. Desenha-o ou cola uma imagem. Faz a sua descrição.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ABULÁRIO | [1] **faiança:** loiça fina de barro, vidrada ou esmaltada e pintada.

Gastronomia

A gastronomia de uma localidade consiste na preparação de alimentos com base em determinados produtos e tradições da região.
Observa alguns pratos típicos da gastronomia portuguesa:

Exercício



Cozido das Furnas (ilha de S. Miguel, Açores)



Ovos-moles (Aveiro)



Açorda alentejana (Alentejo)



Francesinha (Porto)



Sardinhas assadas (Portimão)

Instrumentos e modos de vida

Ao longo dos tempos, as máquinas e os aparelhos eletrónicos foram substituindo instrumentos manuais que dependiam do trabalho árduo de pessoas e animais. Esta evolução dos instrumentos de trabalho facilitou o modo de vida das pessoas.

Antigamente...



Arado



Tear



Ferro aquecido com brasas



Forno a lenha

Atualmente...



Trator



Tecelagem industrial



Ferro elétrico



Forno elétrico

APLICA

1. Dos pratos típicos portugueses apresentados na página anterior, indica os que já provaste ou gostarias de provar. Justifica a tua opção.

_____

_____

2. Pesquisa sobre um prato típico da região onde vives e regista a receita. Se necessário, pede ajuda a um adulto.

Nome: _____

Ingredientes:

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Confeção:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3. Risca a frase que, na tua opinião, contém a afirmação errada.

a) Os instrumentos antigos ensinam-nos como se vivia antigamente.

b) Os instrumentos mantiveram-se iguais ao longo do tempo.

4. Assinala com **X** a imagem que representa a técnica mais antiga utilizada na pesca.



Arte xávega (Torreira)



Descarregamento de peixe utilizando máquinas

5. Já viste alguns instrumentos relacionados com atividades antigas? Se sim, quais e onde os observaste? Para que serviam?

_____

_____

Link

Vídeo

Saber em ação!

Reconstituir o passado de uma instituição

Queres aprender mais sobre uma instituição da tua localidade? Vamos pesquisar!

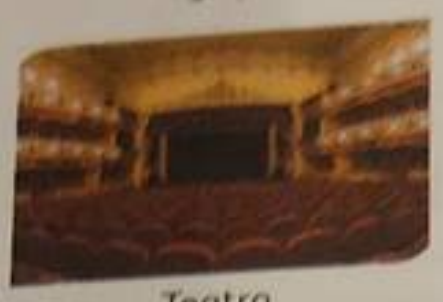
1.º Escolhe uma instituição do local onde vives. Por exemplo:


Escola


Igreja


Autarquia


Clube/Associação


Teatro


Museu

2.º Pesquisa informação em fontes orais (conversando com pessoas que conhecem bem a instituição) e em fontes documentais, como livros, revistas ou vídeos que podes encontrar, por exemplo, na biblioteca ou na Internet. Se puderes, visita a instituição e faz os teus registos, fotografa e conversa com as pessoas que lá se encontram.

3.º Regista as informações seguindo este modelo:

Instituição: Museu Nacional dos Coches **Localidade:** Lisboa

Endereço: Av. da Índia 136, 1300-300 Lisboa **Telefone:** 21 049 24 00

Horário de funcionamento: Das 10 às 18 horas. Encerra à segunda-feira

Tipo de instituição: Museu, instituição cultural **Fundação:** 1905

Factos mais importantes: O Museu dos Coches Reais foi criado em 23 de maio de 1905, por iniciativa de D. Amélia de Orleães e Bragança, mulher do rei D. Carlos I, com a finalidade de reunir, salvaguardar e apresentar ao público um importante acervo de viaturas pertencentes à Casa Real.

Em 1911, o museu passou a designar-se por Museu Nacional dos Coches. Em 23 de maio de 2015, a maior parte da coleção foi transferida para o edifício atual, construído de raiz.

Possui uma coleção de viaturas única no mundo e é visitado anualmente por milhares de pessoas.

4.º Prepara uma apresentação oral à turma sobre a instituição que pesquisaste. Podes utilizar diferentes recursos para a tua apresentação. Por exemplo:

Apresentação oral

Apresentação em PowerPoint®

Texto

Cartaz

Vídeo

Cidadania

Preservar e valorizar o património



Quando um determinado património histórico local (**património geológico**[1], um monumento ou construção, uma cidade, vila ou região...) tem grande valor para todos nós, pode ser considerado **Património Cultural da Humanidade**.

É o caso do **Parque Arqueológico do Vale do Coa**, onde, há mais de 10 mil anos, os habitantes de então realizaram milhares de **gravuras rupestres**[2] que permanecem intactas até hoje.

Uma **estátua**, como a de **Pedro Álvares Cabral**, o primeiro navegador a chegar ao Brasil por mar, também faz parte do nosso património.

No entanto, apesar da sua importância, por vezes, este património não é respeitado.

APLICA

1. Observa algumas dessas situações.



Figuras 1 – Gravuras rupestres do Vale do Coa



Figuras 2 – Estátua de Pedro Álvares Cabral

1.1 O que pensas ao observares as imagens que mostram o património **vandalizado**[3]?

_____

_____

1.2 **Associa** os números das figuras anteriores às frases seguintes:

☐ Dá-nos a conhecer factos e pessoas que foram relevantes para o nosso país.

☐ Ajuda-nos a perceber como evoluíram os modos de vida desde tempos longínquos até aos nossos dias.

2. **Enumera** no teu caderno as razões pelas quais, na tua opinião, devemos preservar e defender o nosso património histórico. **Organiza** um **debate na turma**, no qual tu e os/as teus/tuas colegas possam discutir as vossas opções.

VOCABULÁRIO | [1] **património geológico:** partes da geodiversidade que precisam de ser preservadas, devido à sua importância científica, cultural, estética e educacional. | [2] **gravuras rupestres:** imagens gravadas nas rochas. | [3] **vandalizado:** destruído; danificado.

Os *media*

Com a evolução tecnológica verificada ao longo do tempo, os *media* – meios **de comunicação social** – foram ganhando importância na sociedade e nos hábitos das pessoas.

De entre diversas funções, transmitem-nos informações e conteúdos variados sobre o mundo, tendo por objetivo educar, informar e proporcionar entretenimento a quem os usa.

Observa alguns exemplos de *media*:



Os media são fundamentais na obtenção de informação e conhecimento, mas os conteúdos e a forma como nos são comunicados podem influenciar a nossa opinião sobre diversos temas. Por isso, devemos estar atentos e conhecer bem *as potencialidades e os riscos dos media*. Repara:

Potencialidades	Riscos
• *Mantêm-nos informados sobre assuntos da atualidade.* • *Permitem-nos pesquisar e aprender.* • *São um meio de acesso à cultura.* • *Permitem-nos comunicar com os outros, mesmo à distância.* • *Proporcionam entretenimento.*	• Podem transmitir notícias falsas. • Podem causar isolamento social, **sedentarismo**[1] e dependência. • Podem **manipular**[2] opiniões. • Podem promover comportamentos agressivos ou desadequados. • Incentivam ao consumismo.

ABULÁRIO | [1] **sedentarismo:** ausência de atividade física. | [2] **manipular:** influenciar (alguém), levando-o a atuar determinada forma.

1. O que são os *media*?

_____

_____

2. Pinta as etiquetas dos *media* que mais utilizas.

Jornais | Televisão | Revistas | Redes sociais | Internet | Rádio

3. Por que razão os *media* têm um papel importante no mundo atual?

_____

_____

_____

4. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Os *media* são meios de comunicação social.

b) ☐ Através dos *media*, posso aceder a informações sobre todo o mundo.

c) ☐ O telefone e a carta são meios de comunicação social.

d) ☐ Os *media* têm um papel importante na sociedade atual.

e) ☐ Todas as notícias transmitidas pelos *media* são verdadeiras.

f) ☐ Os *media* podem apresentar alguns riscos, tais como o sedentarismo e o consumismo.

4.1 Corrige as afirmações falsas.

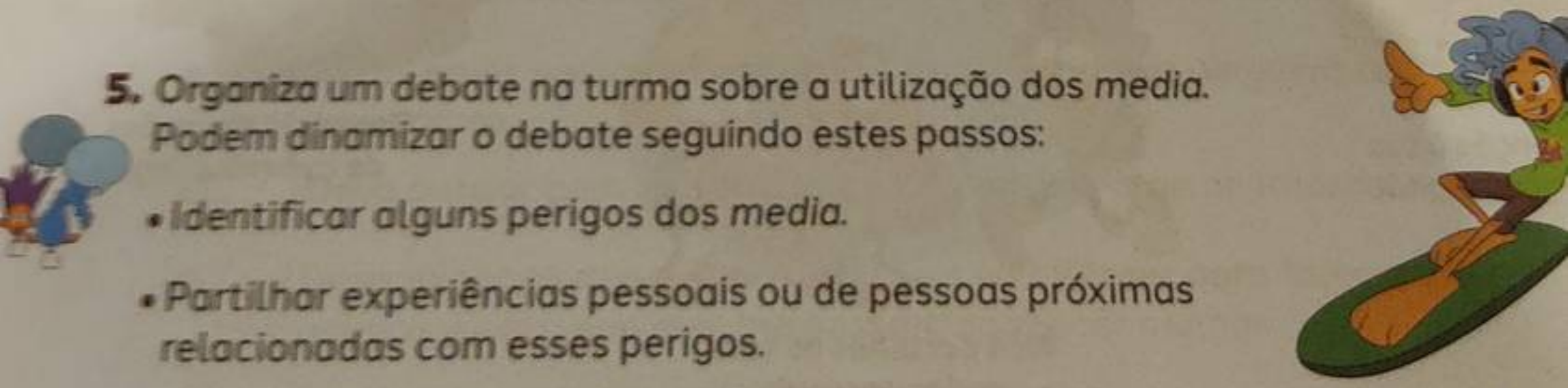
_____

_____

_____

_____

5. Organiza um debate na turma sobre a utilização dos *media*.
Podem dinamizar o debate seguindo estes passos:



- Identificar alguns perigos dos *media*.
- Partilhar experiências pessoais ou de pessoas próximas relacionadas com esses perigos.
- Propor atitudes e comportamentos que devemos adotar na sua utilização.

APLICA

1. O que são os *media*?

_____

_____

2. Pinta as etiquetas dos *media* que mais utilizas.

Jornais | Televisão | Revistas | Redes sociais | Internet | Rádio

3. Por que razão os *media* têm um papel importante no mundo atual?

_____

_____

_____

4. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Os *media* são meios de comunicação social.

b) ☐ Através dos *media*, posso aceder a informações sobre todo o mundo.

c) ☐ O telefone e a carta são meios de comunicação social.

d) ☐ Os *media* têm um papel importante na sociedade atual.

e) ☐ Todas as notícias transmitidas pelos *media* são verdadeiras.

f) ☐ Os *media* podem apresentar alguns riscos, tais como o sedentarismo e o consumismo.

4.1 Corrige as afirmações falsas.

_____

_____

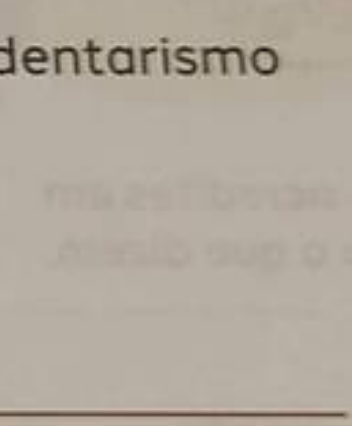
_____

_____

5. Organiza um debate na turma sobre a utilização dos media.



Podem dinamizar o debate seguindo estes passos:



- Identificar alguns perigos dos *media*.
- Partilhar experiências pessoais ou de pessoas próximas relacionadas com esses perigos.
- Propor atitudes e comportamentos que devemos adotar na sua utilizaçã

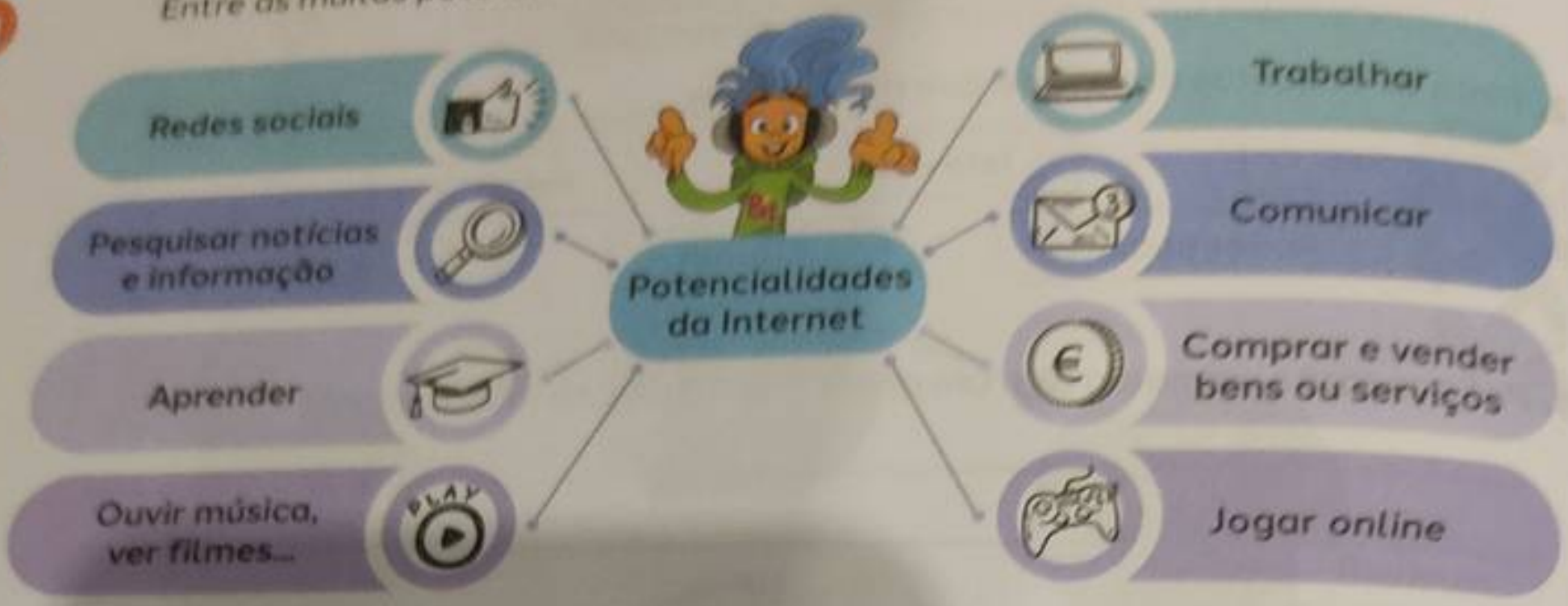
A Internet

As tecnologias de informação e de comunicação permitiram que a Internet passasse a ser cada vez mais utilizada pelas pessoas.

Entre as muitas potencialidades da Internet destacam-se as seguintes:

Cartão

Link



Segurança na Internet

Apesar de todas as vantagens da utilização da Internet, também existem alguns perigos. Assim, deves utilizá-la sempre em segurança e com respeito pelos outros.



Não acredites em tudo o que dizem.



Respeita os outros.



Pensa antes de publicares.



Atenção à tua pegada digital.[1]



Não partilhes os teus dados pessoais.



Denuncia situações de *cyberbulling*.

VOCABULÁRIO [1] **pegada digital:** todas as informações sobre um indivíduo que constam na Internet.

Cidadania

Cyberbullying

O que é o *cyberbullying*?

O *cyberbullying* consiste na agressão moral a uma pessoa, realizada através da Internet. Normalmente, tem o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar a vítima. Por vezes, esse comportamento repete-se.

Áudio

Onde ocorre?

O *cyberbullying* ocorre, normalmente, nas redes sociais, serviços de mensagens, jogos *online*... Com o uso frequente de redes sociais, esse tipo de prática tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.

Vídeo

Alguns desses comportamentos incluem:

- espalhar mentiras ou partilhar fotografias **constrangedoras**[1] de alguém nas redes sociais;
- enviar mensagens humilhantes e ameaçadoras;
- fazer-se passar por alguém e enviar mensagens maldosas em seu nome.

Como deves atuar se fores vítima de *cyberbullying*?

O primeiro passo é não responderes e tentares terminar o contacto com o/a agressor/a, por exemplo, bloqueando-o/a. Depois, procura a ajuda de alguém em quem confies, como os teus pais, um familiar próximo ou o/a teu/tua professor/a. Eles saberão o que fazer. Caso seja necessário, poderão comunicar a situação às autoridades competentes para que atuem junto do/a agressor/a.

APLICA

1. Atualmente, qual é o meio de comunicação mais usado em todo o mundo?

_____

2. Indica três potencialidades da Internet.

_____

_____

3. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**), de acordo com a utilização que deves fazer da Internet.

a) ☐ Nem todos os conteúdos que estão na Internet são verdadeiros.

b) ☐ Na Internet posso desrespeitar os outros porque ninguém sabe onde moro.

c) ☐ Devo pensar bem antes de dizer ou publicar algo na Internet.

d) ☐ Devo expor os meus dados pessoais na Internet para fazer mais amigos e para que eles me possam conhecer melhor.

e) ☐ Devo denunciar situações de *cyberbullying*.

VOCABULÁRIO | [1] **constrangedor:** que deixa pouco à vontade.

Simbologia e linguagem da tecnologia

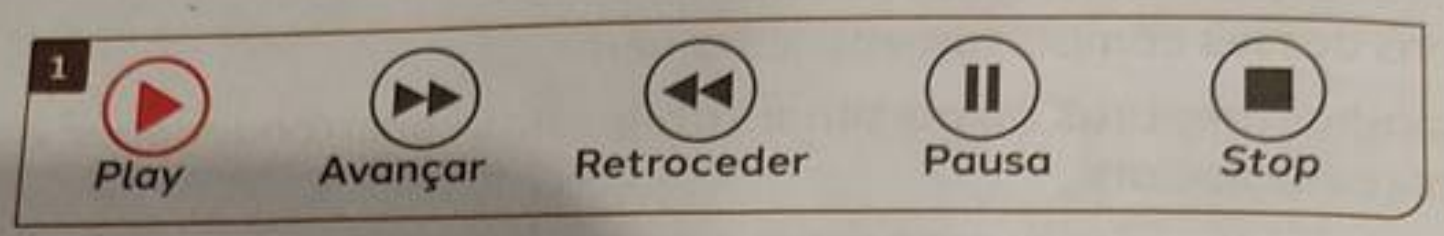
Atualmente, são utilizados símbolos informativos relacionados com a tecnologia que facilitam a comunicação, pois são reconhecidos em todo o mundo.

Podes encontrá-los em diversos aparelhos tecnológicos, como, por exemplo, num comando, num *smartphone*, num computador... Eles ajudam-nos a utilizar estes equipamentos de uma forma mais simples e **intuitiva**[1].

Teste interativo

Observa alguns dos símbolos mais usados e as informações que transmitem:





1. Iniciar, avançar, retroceder, pausar ou parar a reprodução.
2. Ligar/Desligar um equipamento.
3. Iniciar uma gravação.
4. Indica a intensidade do sinal da rede móvel.
5. Símbolo de ligação à Internet.
6. Indica que existe uma ligação à Internet sem fios.
7. A ligação Bluetooth permite **emparelhar**[2] dispositivos tecnológicos.
8. Indica se o aparelho tem o som e o microfone ligados ou desligados.
9. Indica o nível de bateria do equipamento.
10. Ligação para equipamentos com entrada USB (*pen drive*, rato, teclado...).
11. Armazenamento de dados sem recurso a equipamento físico (*pen drive*, disco...).
12. Símbolo informático utilizado nos endereços de *e-mail*.

VOCABULÁRIO | [1] **intuitiva:** que parece evidente, imediato. | [2] **emparelhar:** juntar, associar

Existem ainda outros símbolos informativos da tecnologia, como, por exemplo:



Alerta – conteúdo bloqueado na Internet



Antivírus – equipamento protegido contra vírus



Indica uma posição num sistema de GPS



Correio eletrónico

Símbolos para comunicar

Quando comunicamos em serviços de mensagens ou *chats*, podemos utilizar símbolos ou *emojis* que transmitem sentimentos.



Gosto



Adoro



Coragem



Rir



Espantado



Triste



Zangado



APLICA

1. Para que servem os símbolos da tecnologia?

_____

_____

2. Desenha no espaço alguns símbolos que usas ou já usaste e legenda-os.

3. Observa as imagens. Faz a correspondência.









- Indica que posso aceder ao correio eletrónico.
- Símbolo de ligar/ desligar um equipamento.
- Indica o nível de bateria do dispositivo.
- Indica que existe uma ligação à Internet sem fios.

MISSÃO 1

O passado e o presente de um lugar



Antes



Agora

Ao longo do tempo, um lugar pode sofrer alterações na sua paisagem, provocadas quer pela intervenção humana quer pela intervenção da Natureza.

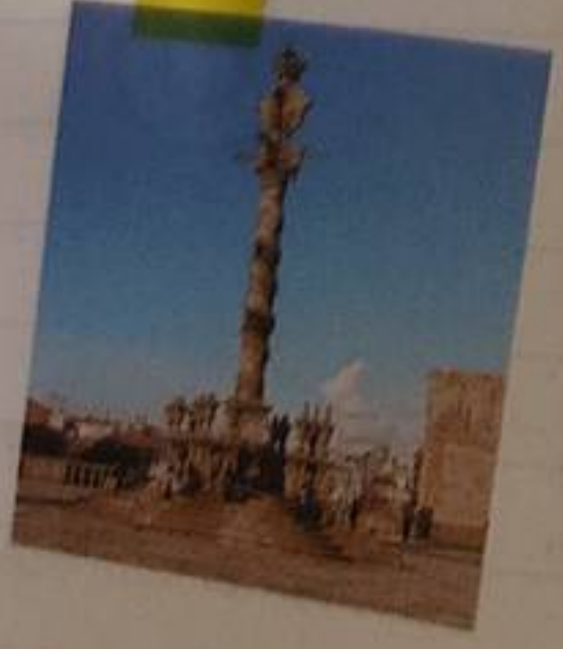
Unidades de tempo

- **Década:** 10 anos
- **Século:** 100 anos
- **Milénio:** 1000 anos

Compreender a história local

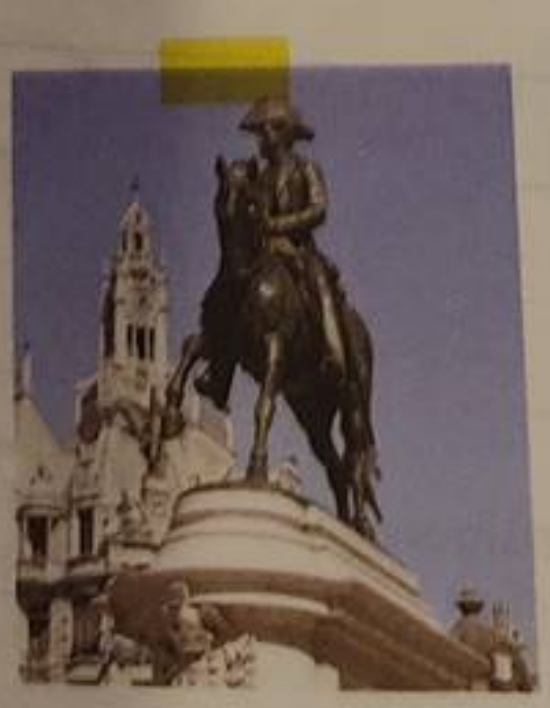
Origens





Figuras históricas





Feriados e lendas





Vamos estudar!

Vestígios do passado

Construções
e monumentos





Tradições
e costumes





Gastronomia





Armamento





Os media

São meios de comunicação social (ex.: jornais, Internet, rádio, televisão...).

👍 Potencialidades: transmitem informação e conhecimento; permitem-nos comunicar; alertam, sensibilizam e divulgam.

👎 Perigos: poderão incentivar ao consumismo; transmitir notícias falsas; manipular opiniões; e promover comportamentos desajustados.

A Internet

É um dos meios de comunicação mais usados no mundo atual.

✓ Potencialidades: pesquisar; aprender; atividades de lazer; trabalhar; comunicar; comprar e vender; aceder a serviços sem ter de se deslocar.

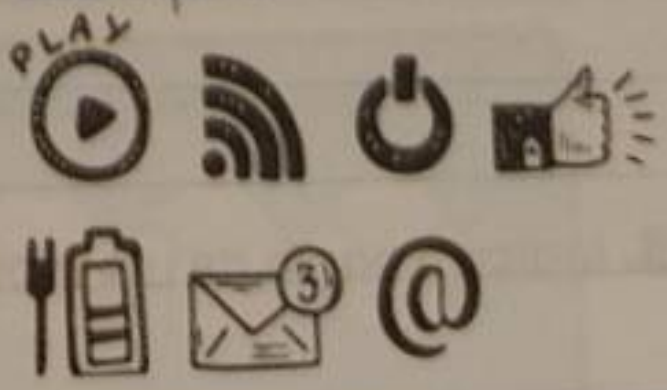
✗ Cuidados na sua utilização: não partilhar dados pessoais; não usar em demasia, pois causa dependência; não abrir links e mensagens duvidosas; não comunicar com desconhecidos; denunciar situações de cyberbulling.

Símbolos da tecnologia

➡ Facilitam a comunicação, pois são reconhecidos em todo o mundo.

➡ Ajudam-nos a utilizar as tecnologias de forma mais simples e intuitiva.

Exemplos:



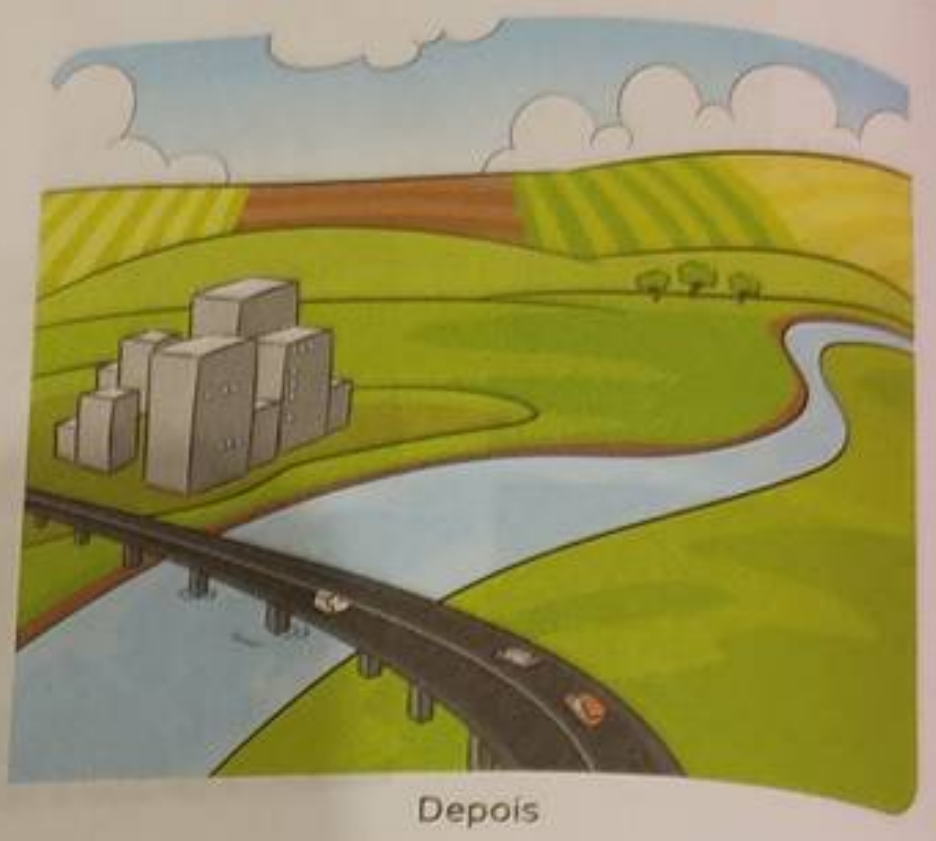
1



1. *Observa as imagens do mesmo local em diferentes momentos.*



Antes



Depois

1.1 *Quais são as principais diferenças e semelhanças que encontras entre as imagens?*

2. *Liga cada unidade de tempo à respetiva duração.*

Década •	• 100 anos
Milénio •	• 10 anos
Século •	• 1000 anos

3. *Legenda as siglas referentes à contagem do tempo.*

a. C. _____ d. C. _____

4. *De que forma podes conhecer e compreender a história de uma localidade?*

5. *Indica o nome de um monumento da tua região.*

Missão cumprida?

6. Identifica uma figura importante na história da tua localidade.

_____

7. Indica o tipo de vestígio do passado apresentado nas imagens.



_____



_____



_____

8. Assinala com **X** as opções corretas.

Antigamente, para realizar a maioria das atividades do dia a dia, utilizava-se:

- ☐ o trabalho manual.
- ☐ a força animal.
- ☐ a eletricidade.
- ☐ máquinas.

9. Indica três funções dos *media* no mundo atual.

_____

_____

_____

10. Já utilizaste a Internet? Se sim, em que situações a usas mais?

_____

_____

_____

11. Legenda os seguintes símbolos usados em tecnologia.






_____ _____ _____

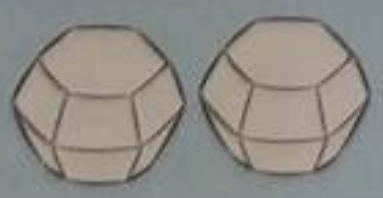


Parabéns!

Terminaste a primeira missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



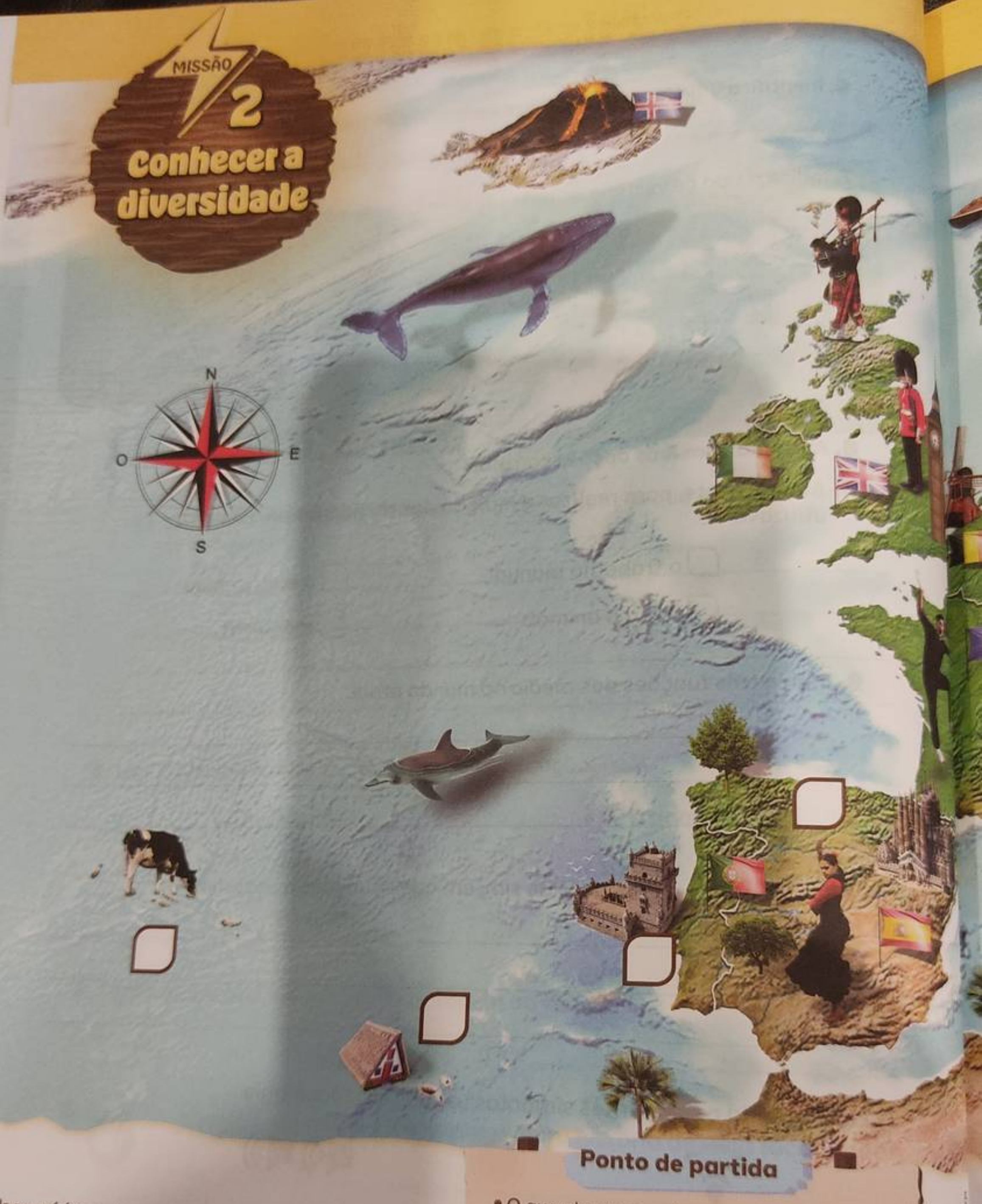
Cumpri!



Cumpri com distinção!

MISSÃO 2

Conhecer a diversidade



...la povo é único e tem características próprias. Em toda ...uropa encontramos pessoas com hábitos, costumes ...rmas de vida diferentes que devem ser respeitados. ...a missão, vamos conhecê-los melhor!

Ponto de partida

- O que observas na imagem?
- O que representam as bandeiras espalhadas pelo mapa? Conheces algumas delas? Quais?
- Descreve as pessoas e os elementos que observas.
- Consegues localizar o país onde nos encontramos?



Vamos viajar pela Europa? Segue as indicações, escreve os números nos locais correspondentes e responde.

1. Começa a viagem colocando o dedo nos Açores (ilhas onde vives!).
2. Desloca o dedo para a Madeira (tem uma ilha pequena com um grande triângulo!).
3. Avança para Portugal continental.
4. E que pais partilham as três fronteiras por onde passaste até agora? _____
5. Viaja até Espanha (faça mesmo ao lado de Portugal continental).
6. Segue de barco, pelo mar Mediterrâneo, até à Torre de Pisa, em Itália (não há como te enganares: o país tem a forma de uma bota e a torre está inclinada!).
7. A viagem continua pelo Sul da Europa. Segue até à Grécia, onde vês um busto e muitas ilhas!
8. A viagem de ida termina mais a norte, na Rússia, junto à Catedral de São Basílio, situada na conhecida Praça Vermelha.

Estás a gostar da viagem?
Continua e descobre como regressas!

Instrumentos de orientação

Durante a sua viagem pela Europa, o Tomás e os Zupis usaram alguns **instrumentos de orientação** para se orientarem no espaço e conseguirem encontrar mais facilmente os locais pretendidos e o trajeto a seguir.





O mapa é uma representação visual, geralmente plana, de uma região.



A bússola é um instrumento de orientação onde estão representados os pontos cardeais[1]. A agulha da bússola indica sempre o norte.

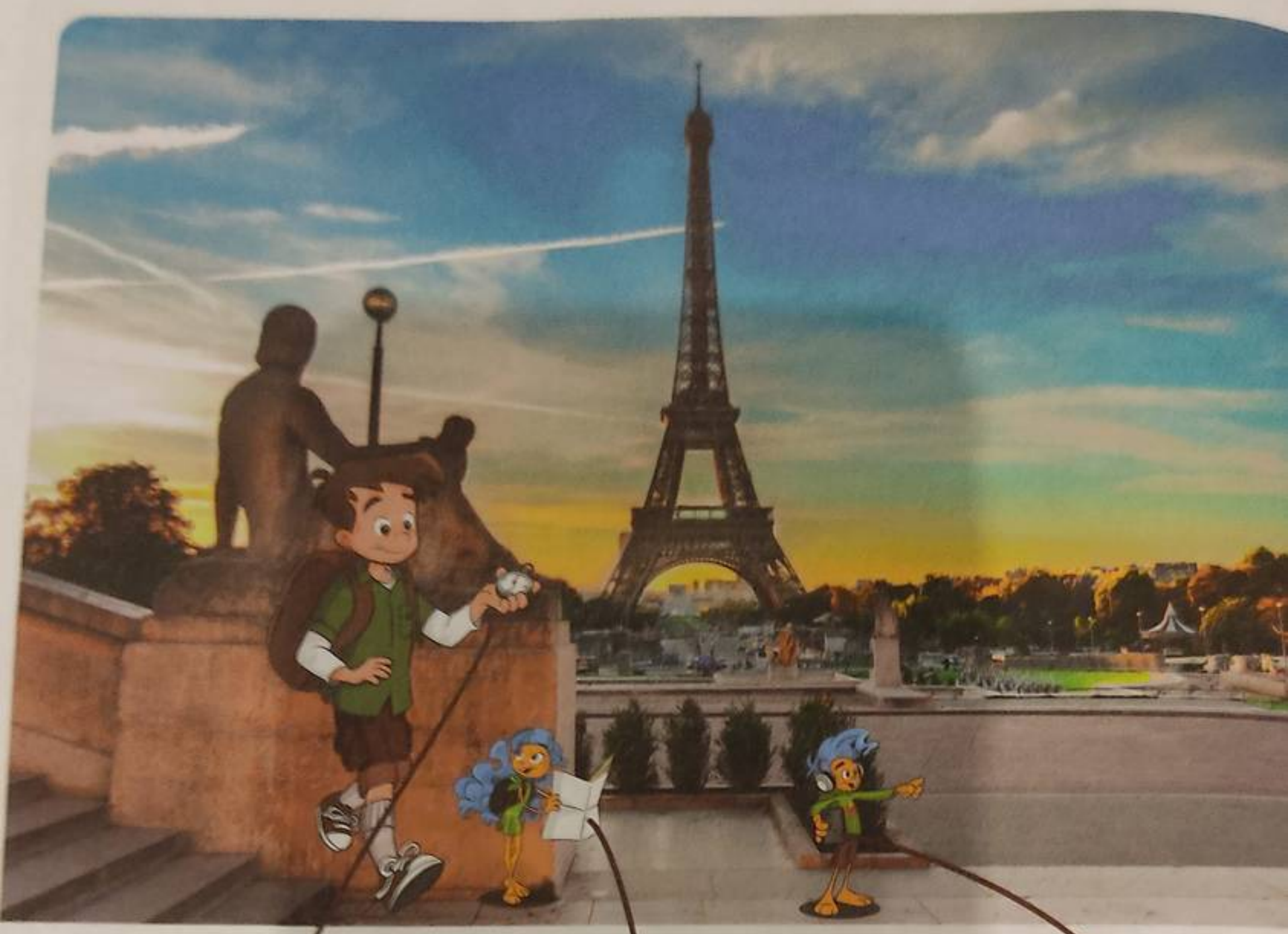


O GPS é um sist
posicionamento globa
que indica a nossa lo
superfície terr

VOCABULÁRIO | [1] **pontos cardeais:** principais pontos de referência para localização sobre a superfície terres
São quatro: norte, sul, este e oeste.

Instrumentos de orientação

Durante a sua viagem pela Europa, o Tomás e os Zupis usaram alguns **instrumentos de orientação** para se orientarem no espaço e conseguirem encontrar mais facilmente os locais pretendidos e o trajeto a seguir.





O mapa é uma representação visual, geralmente plana, de uma região.



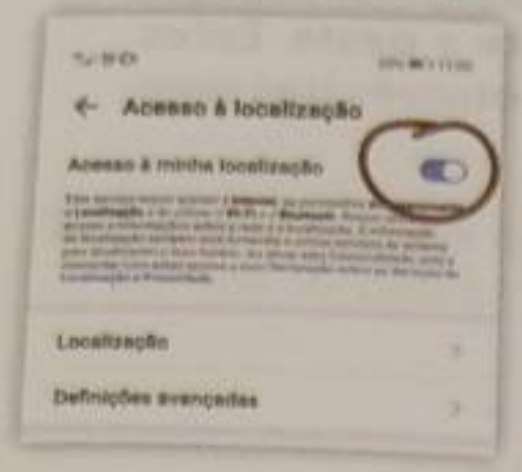
A bússola é um instrumento de orientação onde estão representados os pontos cardeais[1]. A agulha da bússola indica sempre o norte.



O GPS é um siste posicionamento global que indica a nossa loc superfície terr

VOCABULÁRIO | [1] **pontos cardeais:** principais pontos de referência para localização sobre a superfície terrest São quatro: norte, sul, este e oeste.

Atualmente, quase todos os telemóveis têm GPS. O GPS é a forma mais simples e mais rápida de nos orientarmos. Como podes utilizá-lo?



1 Ativa a localização nas definições do telemóvel.



2 Abre o GPS através da app correspondente.

Vídeo



3 Insere o destino neste campo.

4 Clica aqui.



5

1) Seleciona como te vais deslocar (a pé, de carro ou de transportes públicos).

2) Vê o percurso.

3) Vê a duração e a distância até ao destino.

4) Clica em **Iniciar** e segue as indicações.

APLICA

1. Para que servem os instrumentos de orientação?

_____

_____

2. Identifica os seguintes instrumentos de orientação.



_____



_____



_____

Os pontos cardeais

Vídeo

Quando utilizamos instrumentos para orientação e localização no espaço, temos por referência os quatro pontos cardeais: **norte**, **sul**, **este** e **oeste**. Estes pontos são, normalmente, representados na **rosa dos ventos**[1], através das suas letras iniciais.

Rosa dos ventos



N – norte

S – sul

E – este

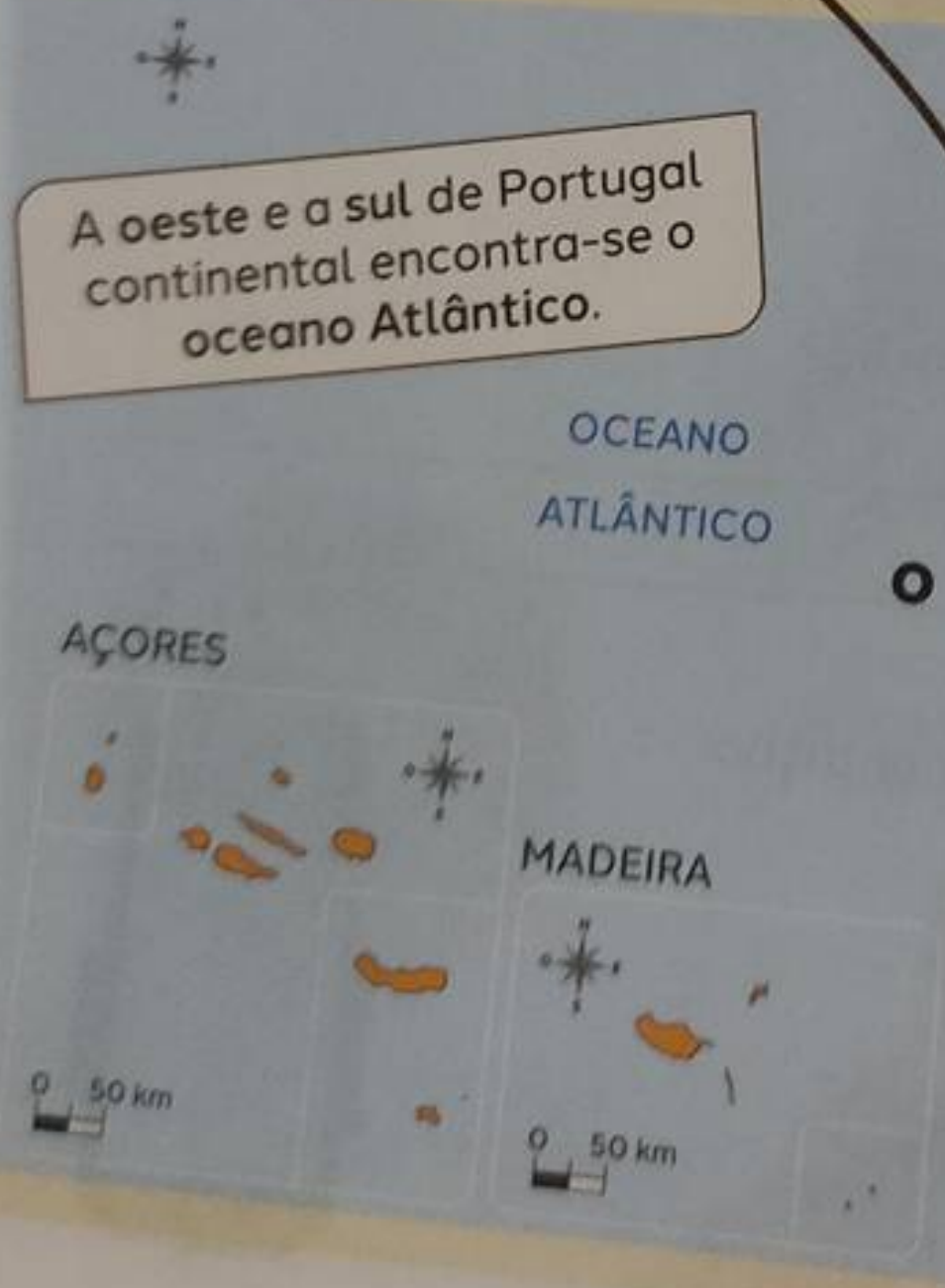
O – oeste

Recorda



Portugal situa-se no **sudoeste**[2] da Europa, mais precisamente, na Península Ibérica.

Observa de que modo podes usar os pontos cardeais para localizares os limites de Portugal num mapa.





VOCABULÁRIO | [1] **rosa dos ventos:** instrumento utilizado para a orientação espacial. Nela estão representados os pontos cardeais através de desenho. | [2] **sudoeste:** ponto colateral entre o sul e o oeste.

APLICA

1. Quais são os quatro pontos cardeais?

_____

2. Escreve o nome da imagem apresentada. **Completa-a** com as iniciais dos pontos cardeais.

_____



3. O Bit foi conhecer o arquipélago dos Açores. **Observa** o mapa e completa o texto referente ao seu itinerário com o nome dos pontos cardeais em falta.



O Bit começou a sua viagem na ilha das Flores, que se situa a _____ da ilha do Corvo. De seguida, visitou a ilha do Faial. De lá, seguiu para _____, em direção à ilha do Pico. Continuou para _____ e chegou à ilha de São Jorge, que se encontra a _____ da ilha Terceira.

Cartaz

Exercício

Mapa interativo

A Europa

A **Europa** é um dos seis **continentes**[1] do mundo, e é nele que se situa Portugal, a sudoeste. É constituída por vários países ou **Estados**, de dimensões muito variadas, que fazem fronteira entre eles, com o mar ou com o oceano.



Mapa político da Europa.
Microestados: **1** – Andorra; **2** – Mónaco; **3** – Listenstaine; **4** – São Marinho; **5** – Estado da Cidade do Vaticano; **6** – Malta.

Observa as fotografias que revelam a diversidade existente entre alguns dos países da Europa e **identifica-os** no mapa de acordo com a legenda.



Varsóvia, **Polónia**
Europa de Leste



Oslo, **Noruega**
Norte da Europa



Londres, **Reino Unido**
Europa Ocidental



Berlim, **Alemanha**
Europa Central



Lisboa, **Portugal**
Sudoeste da Europa

VOCABULÁRIO | [1] **continentes:** grande porção terrestre normalmente cercada por oceano/mar.

SABIAS ISTO?

Alguns países da Eur
como a **Rússia**, a Tur
e o **Cazaquistão**, têm
parte do seu territór
na Europa e outra
parte na Ásia!

O **Reino Unido** é
formado por quatro
países: Escócia,
Inglaterra, Irlanda d
Norte e País de Gale

APLICA

1. Que continente se encontra representado no mapa da página anterior?

_____

2. Assinala com **X**, no mapa da página anterior, os seguintes países:

Espanha	Hungria	Islândia	Grécia	Bulgária	Suécia

3. Observa o mapa da Europa e refere:

a) o país que faz **fronteira**[1] terrestre com Portugal: _____.

b) um país que é uma ilha ou um **arquipélago**[2]: _____.

c) o maior país da Europa: _____.

d) um estado de pequenas dimensões: _____.

e) um estado banhado pelo mar Mediterrâneo: _____.

f) um país sem fronteira **marítima**[3]: _____.

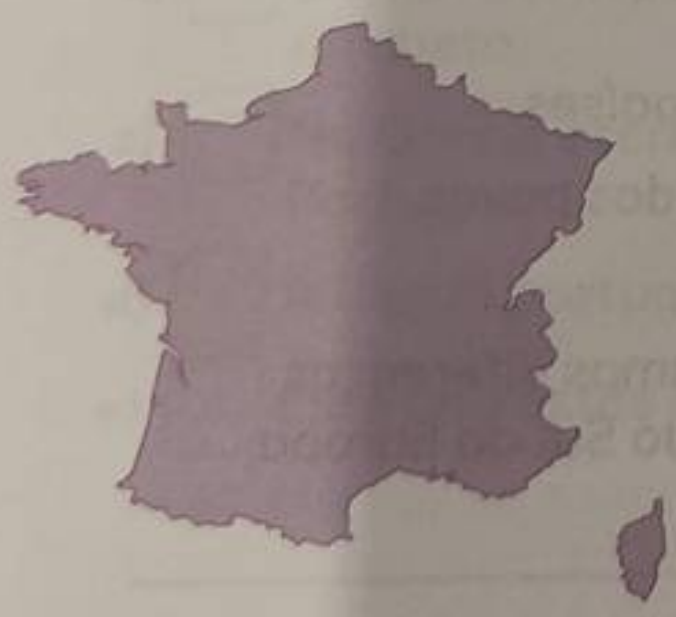
4. Observa a forma e a cor da silhueta de alguns países europeus. Consulta o mapa da Europa e **descobre** que países estão representados. Escreve os seus nomes.







_____ _____ _____







_____ _____ _____

VOCABULÁRIO | [1] **fronteira:** linha imaginária que separa dois países. | [2] **arquipélago:** grupo de ilhas. | [3] **marítimo:** próximo ao mar.

Diversidade do clima e da paisagem

Vídeo

Devido à sua **localização geográfica**[1], os países da Europa apresentam **diversidade**[2] no clima, o que determina a sua paisagem ao longo do ano e influencia os hábitos das suas populações.

1. Observa as fotografias que o Bit tirou em diferentes locais da Europa, no mês de outubro.



França
Europa Ocidental



Finlândia
Norte da Europa





Croácia
Sul da Europa

1.1 Assinala com **X** as afirmações verdadeiras.

a) ☐ Na Europa, o clima é igual em todos os países.

b) ☐ A localização geográfica influencia o clima dos países.

c) ☐ O clima condiciona os hábitos e o estilo de vida dos povos.

2. De acordo com o que observas nas imagens, **refere** algumas diferenças entre o clima dos países do Norte e o clima dos países do Sul da Europa.

VOCABULÁRIO | [1] **localização geográfica:** posição de um lugar na Terra (onde se situa). | [2] **diversidade:** variedade.

Diversidade europeia

A identidade de cada povo europeu resulta numa grande diversidade cultural: língua, costumes e tradições, crenças, gastronomia... Devemos reconhecer, valorizar e respeitar essa diversidade cultural.

A língua

1. Lê o que estas crianças de diferentes países da Europa estão a dizer.



Português | Inglês | Grego | Castelhano

1.1 Conseguiste entender o que todos disseram? _____

1.2 Qual foi o balão de fala que conseguiste ler mais facilmente?

_____

1.3 Qual das outras três línguas apresentadas é mais parecida com o português?

_____

Como percebeste, na Europa fala-se diversas línguas e escreve-se de forma diferente. Em alguns países, são usados alfabetos diferentes do que usamos em Portugal.

2. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Os povos europeus falam todos a mesma língua.

b) ☐ Como fazem parte da Europa, os europeus utilizam todos o mesmo alfabeto.

c) ☐ Na Grécia escrevem com um alfabeto diferente do utilizado em Portugal.

d) ☐ A língua portuguesa e o castelhano apresentam semelhanças.

e) ☐ Este ano estás a aprender a língua oficial do Reino Unido.

SABIAS ISTO?

Em alguns países da Europa fala-se mais do que uma língua. Por exemplo, na **Suíça** *existem quatro línguas nacionais: o alemão, o francês, o italiano e o romanche.*

Tradições e costumes

Cartaz

Mapa interativo

Todos os países da Europa têm tradições e costumes próprios, aos quais estão associados, geralmente, festas, romarias ou festivais que contribuem para preservar a identidade local, permitindo celebrar, reviver e recriar essas tradições.



1 Espanha – **Dia de Reis**: uma das celebrações natalícias mais importantes de Espanha realiza-se em 6 de janeiro, com a Festa dos Três Reis Magos. Neste dia, os espanhóis abrem a maior parte dos seus presentes de Natal.



2 Itália – **Carnaval de Veneza** (entre fevereiro e março): é o mais antigo e um dos mais famosos carnavais do mundo! Realizam-se bailes de máscaras e fantasias e diversos desfiles pelas ruas e canais da cidade.



3 Bulgária – **Dia de São Jordão** (6 de janeiro): em pleno inverno, alguns búlgaros entram nas águas geladas dos rios ou lagos para celebrarem este feriado de carácter religioso.



4 Irlanda – **Dia de São Patrício** (17 de março): é o feriado nacional da Irlanda. Neste dia, os irlandeses saem às ruas vestidos de verde e branco para celebrarem.



5 Alemanha – **Oktoberfest** (segunda quinzena de setembro): é uma festa com muita diversão e diversas atrações, de entre as quais se destacam o folclore e a gastronomia alemã. Realiza-se em Munique, no estado da Baviera, no Sul da Alemanha, e atrai milhares de visitantes de todo o mundo.



6 Croácia – **Festival do Renascimento** (verão): é um dos maiores festivais medievais da Europa. Os croatas recriam o final da Idade Média e organizam torneios de cavaleiros. Há também muita música, gastronomia e artesanato por toda a cidade de Koprivnica.

Gastronomia

Em todos os países da Europa existem pratos típicos que fazem parte da gastronomia de cada país. **Observa** alguns exemplos:

Exercício



1 ***Goulash***, Hungria; 2 ***Ratatouille***, França; 3 ***Pierogis***, Polónia; 4 Salsichas, Alemanha; 5 Piza, Itália.

APLICA

1. Que atitude devemos ter perante os costumes e as tradições de outros países?

_____

_____

2. Consulta a informação da página anterior e **indica** o nome do país onde se comemora cada uma das seguintes tradições:

Dia de Reis: _____ Carnaval de Veneza: _____

Dia de São Patrício: _____ Dia de São Jordão: _____

3. Qual dos pratos típicos europeus apresentados em cima gostarias de provar? Porquê?

_____

_____

_____

Descobre a Europa!

Teste interativo

O Tomás e a Maria viajaram pela Europa para conhecerem alguns dos seus principais monumentos.



Articular com Matemática

1. Numera os monumentos de 1 a 8, de acordo com o itinerário realizado pelo Tomás e pela Maria.



1

Torre dos Clérigos
Porto, Portugal



Portão de Brandenburg
Berlim, Alemanha



Coliseu
Roma, Itália



Big Ben
Londres, Reino Unido



Sagrada Família
Barcelona, Espanha



Relógio Astronómico
Praga, Chéquia



Acrópole
Atenas, Grécia



Torre Eiffel
Paris, França

2. *Quantos quilómetros percorreram no total?*

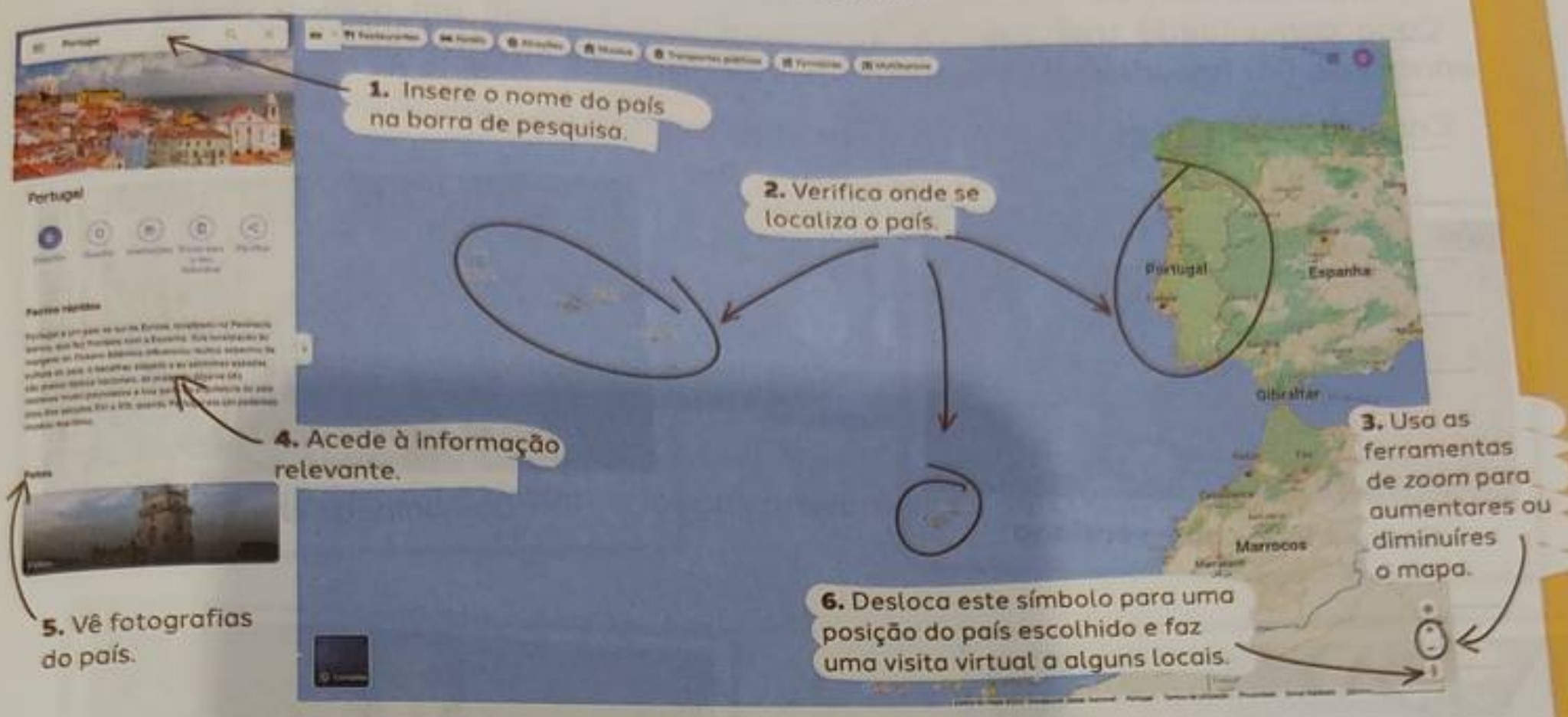
Regista aqui os teus cálculos!

R.: _____

Saber em ação!

A Europa

1.º Escolhe um país da Europa que queiras conhecer melhor ou que gostasses de visitar. Localiza-o, recorrendo à ferramenta Google Maps. Segue as instruções do seguinte tutorial:



2.º **Complementa** a tua pesquisa com informações recolhidas também noutros recursos, como, por exemplo, na Internet, em livros, revistas, vídeos, etc. Regista as informações num documento com o seguinte modelo:

País: Portugal **Capital:** Lisboa **Bandeira:** 

Língua oficial: Português **Moeda:** Euro

Monumentos: Mosteiro dos Jerónimos, Torre dos Clérigos, Castelo de Guimarães, Templo de Diana, Palácio Nacional da Pena, Mosteiro da Batalha...

Personalidades: D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal; Amália Rodrigues, fadista; Fernando Pessoa, poeta, escritor; Vasco da Gama, navegador; Carlos Lopes, 1.º atleta olímpico medalhado com ouro.

Datas históricas: 1143 – Formação de Portugal; 10 de junho: Dia de Portugal; 25 de abril: Dia da Liberdade.

Costumes, tradições, gastronomia: doces conventuais; bacalhau; festas dos santos populares; caretos de Podence; carnaval de Ovar; pintura em azulejo; tapetes de Arraiolos; fado; colchas de Castelo Branco...

3.º **Prepara** uma apresentação oral à turma sobre o país que pesquisaste. Podes utilizar diferentes recursos. Por exemplo:

 Apresentação oral

 Apresentação em PowerPoint®

 Texto

 Cartaz

 Vídeo

Diferentes etnias e culturas da sua comunidade

Aula interativa

Em Portugal, tal como um pouco por todo o mundo, vivem muitas pessoas de diversas **etnias**[1] ou provenientes de outros países. Essas pessoas formam comunidades e têm costumes e tradições próprios, mantendo aspetos da cultura do seu país de origem, como a língua, a gastronomia, a forma de vestir...

Cada comunidade traz algo de novo para a cultura de um país, o que o enriquece. Por isso, devemos respeitá-las, valorizá-las e integrá-las.

Conhece algumas das comunidades existentes em Portugal:



Comunidade **cabo-verdiana**



Comunidade **chinesa**



Comunidade **brasileira**



Comunidade **indiana**



Comunidade **romena**



Comunidade **ucraniana**



Comunidade **angolana**



Comunidade **guineense**

VOCABULÁRIO | [1] **etnia:** grupo de pessoas com a mesma origem e que partilham a mesma língua e cultura.

APLICA

1. Observa a tira de BD.



1.1 Na tua escola existem crianças provenientes de culturas diferentes da tua?

_____

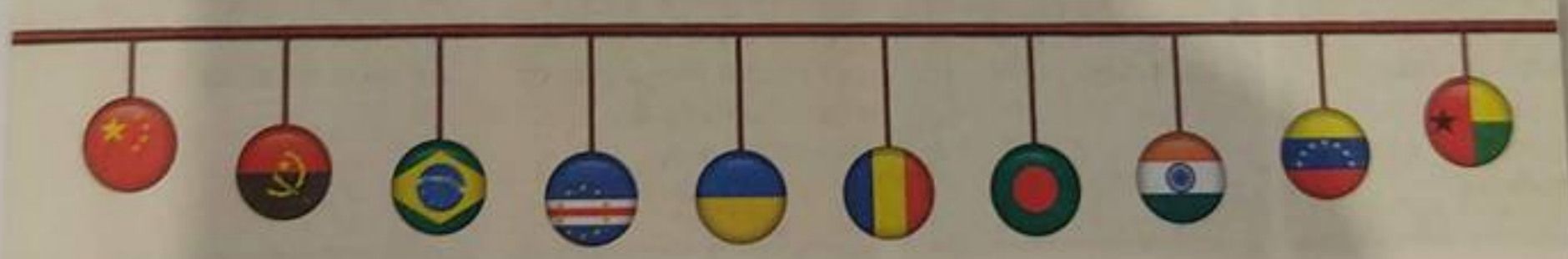
1.2 Se sim, escreve os seus nomes e os seus países de origem.

_____

_____

_____

2. Pesquisa sobre uma comunidade existente na tua localidade ou região e preenche a ficha com a informação recolhida.



Comunidade: _____ País de Origem: _____

_____

Língua: _____ Prato típico: _____

_____

Tradição e costumes: _____

_____

_____

Direitos da Criança

Aula interativa

Recorda

A Convenção sobre os Direitos da Criança é um documento que enuncia um conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças.

Esta Convenção foi adotada pelas Nações Unidas em 1989 para proteger os direitos básicos de jovens e adolescentes.



Direitos da Criança

A Convenção sobre os Direitos da Criança assenta em quatro pilares fundamentais:



1

A não discriminação da criança

Todas as crianças têm o direito de desenvolver todo o seu potencial – em todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo.



2

O interesse superior da criança

A criança deve ser considerada prioritária em todas as ações e decisões que lhes digam respeito.



3

A sobrevivência e o desenvolvimento da criança

A garantia de acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades para todas as crianças, de modo que possam desenvolver-se plenamente.



4

A opinião da criança

A sua voz deve ser ouvida e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos.

Existem, contudo, casos de desrespeito destes direitos que é necessário e urgente combater.

Observa alguns exemplos:



Trabalho infantil



Fome e desnutrição



Falta de bens essenciais



Violência física e psicológica

Sempre que consideres que os teus direitos não estão a ser respeitados, deves recorrer a um adulto da tua confiança (um familiar, um/a amigo/a, o/a teu/tua professor/a...) e pedir ajuda. Também podes ligar para o S.O.S. Criança.

S.O.S.
116 111



APLICA

1. O que é a Convenção sobre os Direitos da Criança?

_____

_____

2. Observa as imagens.









2.1 Assinala no esquema as letras das imagens anteriores, de acordo com o que nelas observas.



3. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Todas as crianças têm direito à igualdade de oportunidades para se desenvolverem plenamente, seja qual for o lugar do mundo onde vivem.

b) ☐ As crianças só têm direito a dar a sua opinião a partir da idade adulta.

c) ☐ Deve ser garantido a todas as crianças o acesso pleno a serviços básicos e fundamentais, como a educação e a saúde.

d) ☐ Todas as crianças necessitam de ser compreendidas e amadas.

e) ☐ São permitidos maus-tratos e violência contra as crianças.

Cidadania

Direitos Humanos / Interculturalidade

Vídeo

Todos os dias, muitas pessoas são obrigadas a sair do seu país de origem e a procurar uma vida melhor noutro país.

Na sua maioria, fogem da guerra, da fome e de outros problemas sociais que as impossibilitam de ter condições dignas para viver. A estas pessoas chamamos **refugiados**.







O que sentes quando observas estas imagens?

Desenha um *emoji* e descreve o teu sentimento.



Partilha o teu sentimento e **compara-o** com o dos/das teus/tuas colegas.

O nosso país recebe algumas dessas pessoas, para que, aqui, consigam iniciar uma nova vida. É nosso dever respeitá-las e integrá-las na nossa sociedade.



Organiza um **debate** na tua turma e **discute** com os/as teus/tuas colegas:

- o que pensas da situação dos refugiados;
- que atitude devemos ter em relação a estas pessoas;
- de que forma gostarias de os ajudar;
- de que forma gostarias de ser recebido se fosses um refugiado.

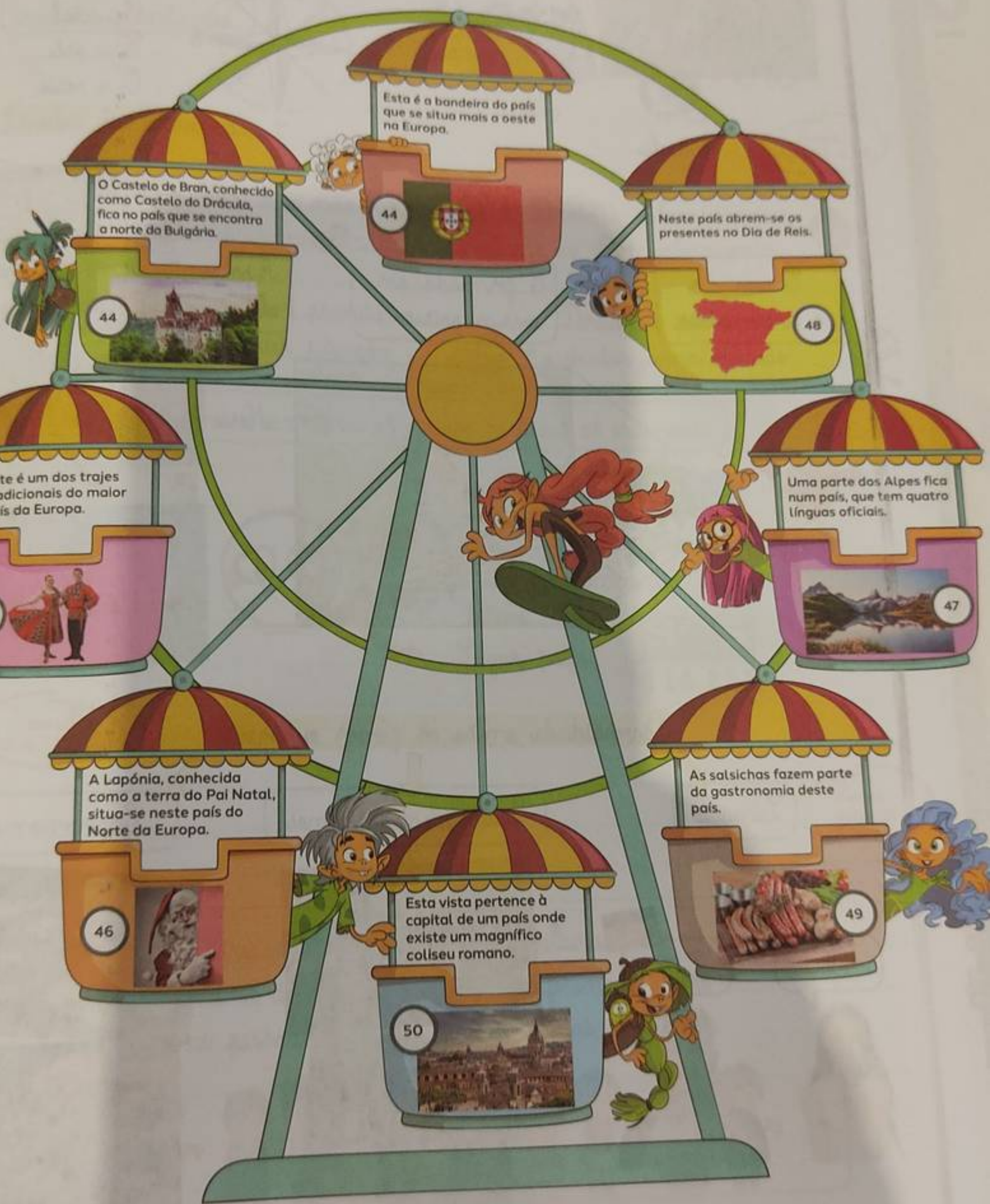




Zupilândia

És um bom detetive? Descobre o nome dos países a que se referem as imagens.
Dentro das ○ encontras a página onde podes procurar a pista associada a esse país.

A Europa



MISSÃO 2

Orientação

Instrumentos de orientação



GPS

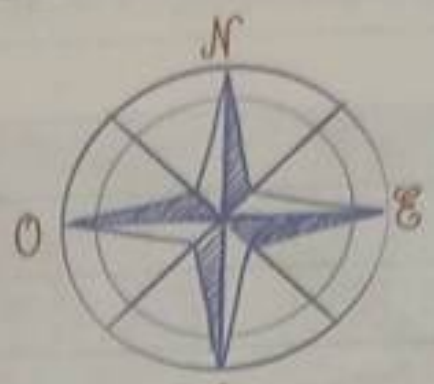


bússola



mapa

Rosa dos ventos e pontos cardeais



N – norte
S – sul
E – este
O – oeste

Rever pág. 40 à 43

A Europa

É um dos 6 continentes.

É formada por vários países.

Apresenta diversidade no clima e na paisagem.





Norte



Sul

Rever págs. 44 à 46

Diversidade entre os povos europeus

Língua



Tradições e costumes





Gastronomia





Rever págs. 47 à 51

Vamos estudar!

Diferentes etnias e culturas

Enriquecem a nossa comunidade com a sua cultura, tradições e costumes.

Devemos...

- Respeitar
- Integrar
- Valorizar

Todos!



Rever pág. 52 a 53

Jogo

Direitos da Criança





Direito a não ser discriminada.



Direito à sobrevivência e ao desenvolvimento.

Direito a ser prioritária em qualquer situação.



Direito de participar e de dar uma opinião.



Documento onde constam os direitos de todas as crianças.

Rever pág. 54 a 55

Em caso de desrespeito pelos Direitos da Criança



- Denunciar a situação a um adulto da tua confiança.
- Ligar para S.O.S. CRIANÇA **116 111**.

Cidadania

Rever pág. 56

Direitos Humanos / Multiculturalidade:
respeita os direitos de todos e as diferenças entre ti e as pessoas de outros países, etnias e culturas.





2

1. Durante a sua viagem pela Europa, o Tomás e os Zupis visitaram a cidade de Londres, no Reino Unido. O símbolo 📍 indica o local onde se encontram.



1.1 Tendo como referência os pontos cardeais, os quatro monumentos apresentados e o local onde se encontram o Tomás e os Zupis, completa as frases.

O Palácio de Kensington situa-se a _____. A norte da sua pos encontra-se o _____. O Big Ben encontra-se a _____ e, se viajarem para este, podem visitar a _____

2. Observa o mapa.



2.1 Que continente está representado no mapa?

_____

Missão cumprida?

2.2 Pinta no mapa, seguindo as instruções:

- de vermelho, os territórios que constituem Portugal;
- de cor de laranja, o país que faz fronteira terrestre com Portugal;
- de **verde**, um dos países do Norte da Europa;
- de azul, um país que faça fonteira com a Roménia;
- de roxo, um país sem fronteiras terrestres.

3. Em cada frase **risca** uma das opções destacadas, para obteres frases verdadeiras.

a) Portugal continental fica no **sudoeste/norte** do continente europeu.

b) A Rússia é o **menor/maior** país da Europa.

c) A Islândia **faz/não faz** fronteira marítima com o oceano Atlântico.

d) A Sérvia e a Bósnia-Herzegovina **são/não são** países vizinhos.

4. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Em todos os países europeus fala-se a mesma língua.

b) ☐ Na Europa, o clima não é igual em todos os países.

c) ☐ Os países europeus têm os mesmos costumes e tradições.

d) ☐ Devemos respeitar as diferenças existentes entre os povos europeus.

5. Que atitude devemos ter em relação às diferentes etnias e comunidades existentes em Portugal?

_____

_____

6. Assinala com **X** as imagens que representam situações de respeito pelos direitos das crianças.









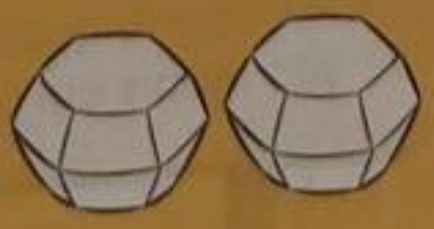


Parabéns!

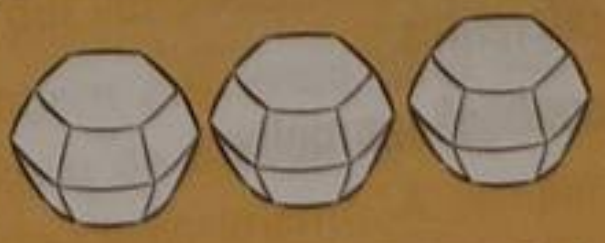
Terminaste a segunda missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



Cumpri!



Cumpri com distinção!

Escape Room

Vídeos

MISSÃO 3

Dar a volta ao mundo

Já reparaste como é enorme e belo o planeta em que vivemos? Em todo o mundo encontramos regiões com climas, paisagens e formas de vida muito diferentes.

Nesta missão, vamos conhecê-las melhor!

Ponto de partida

- O que observas na imagem?
- Sabes o que está representado nas zonas azuis? E nas zonas com outras cores?
- Achas que há mais água ou mais solo na superfície do planeta Terra?
- Parece-te que o clima e a paisagem são iguais em todo o mundo?

Vamos dar a volta ao mundo? Segue as indicações e escreve os números nos locais correspondentes.

1. Começa a viagem na Antártida (é uma enorme zona gelada no hemisfério sul). Que animais observas?
2. De seguida, vais viajar para norte, em direção à Ásia, e escalar o Evereste, a maior montanha do mundo! Lá, vais encontrar o leopardo-das-neves. Conseguiste chegar ao topo?
3. Está na hora de viajar para zonas mais quentes! Vamos ao encontro do rio Nilo, em África. É um rio tão extenso! Só tens de seguir para oeste. Consegues encontrá-lo?
4. Continuas a viagem para oeste, em cima de um dromedário (agor vai ficar mesmo quente!). Chegaste ao Sara, o maior deserto d mundo! Consegues vê-lo? Tanta areia!
5. Apanha um barco e atravessa o oceano Atlântico, em direção à Am rica do Sul! Vais fazer uma paragem na Amazónia, a maior floresta mundo! É habitada por várias espécies de macacos.
6. Terminas a tua viagem descendo para sul, até à Cordilheira Andes, a maior cadeia de montanhas do mundo, com aproxim mente 8000 km de comprimento. A temperatura voltou a ba mas podes encostar-te ao pelo quentinho de um lama!

Representação da Terra

Cartaz

A Terra é o planeta onde vivemos. Podemos representá-la de diversas formas, por exemplo, através de **globo terrestre, mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite.**

Globo terrestre



Representação esférica da Terra e, por isso, a mais próxima da sua forma real.

Planisfério

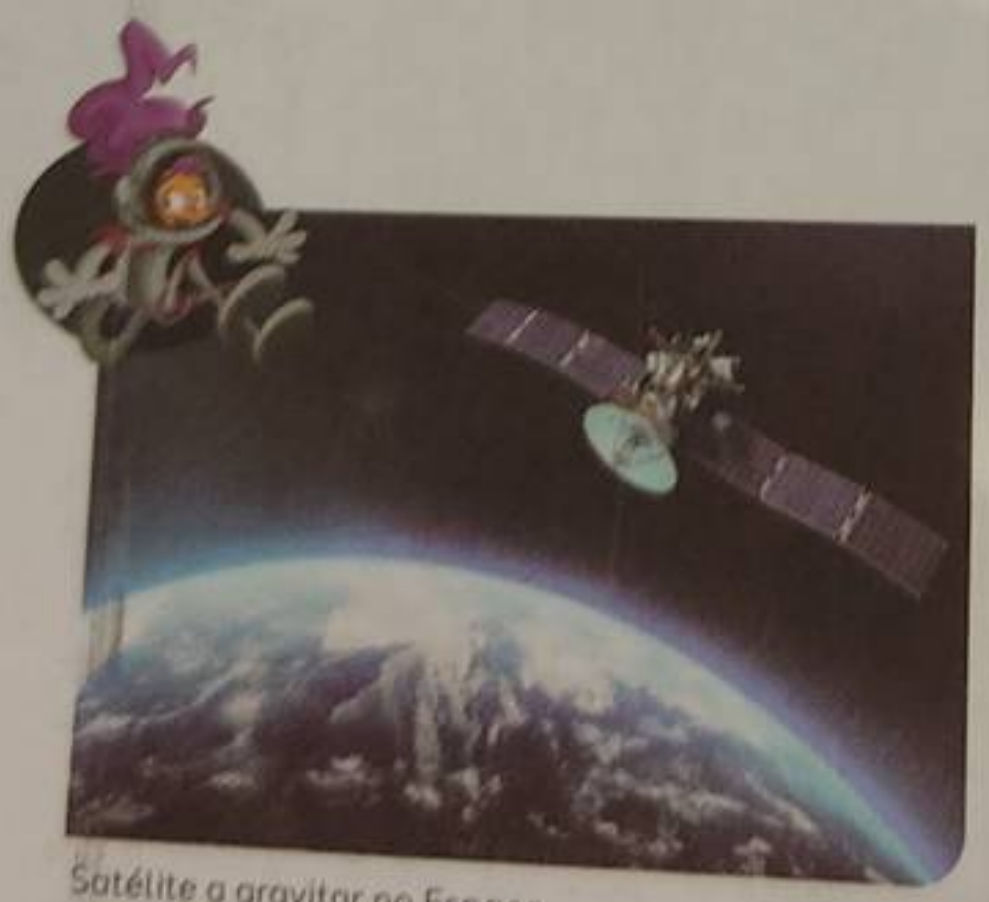


Mapa que representa toda a superfície da Terra sobre um plano, permitindo visualizar todas as regiões ao mesmo tempo.

Imagem de satélite



Vaivém a colocar um satélite no Espaço



Satélite a gravitar no Espaço

Existem satélites artificiais colocados em **órbita**[1] pelo ser humano. De entre as suas principais funções, destacam-se: tirar fotografias aéreas da Terra a partir do espaço, recolher imagens para o sistema de GPS ou transmitir sinal de televisão, rádio, telefone...



Satélites em órbita à volta da Terra

VOCABULÁRIO | [1] **órbita:** caminho percorrido por um astro ou corpo que gravita à volta de uma estrela, de um planeta ou de outro corpo celeste.

Ferramentas digitais

Com a ajuda dos satélites artificiais, atualmente encontramos ferramentas digitais que nos permitem ver a superfície terrestre de várias perspetivas, com maior ou menor ampliação e detalhe.



Imagem de satélite revelando uma representação aproximadamente real da Terra



Vista da Península Ibérica (após aumento do zoom)

Vídeos

APLICA

1. Indica duas formas possíveis de representar a superfície do planeta Terra.

2. Rodeia o nome do recurso que nos permite ver diferentes representações da Terra.

Globo terrestre Ferramenta digital Planisfério

3. Observa a imagem. **Risca** as expressões erradas, de forma a obteres frases corretas.



a) A imagem apresenta **um desenho/uma fotografia** da Terra tirada por um **satélite/telemóvel**.

b) Através deste tipo de imagens, conseguimos perceber melhor qual é o **peso/aspeto** do planeta Terra.

POLÍGRAFO

VERDADE ou MENTIRA?



Após várias observações, um grupo de cientistas americanos descobriu recentemente que, muito provavelmente, a forma da Terra é plana. Segundo eles, o Sol e a Lua movem-se em torno da Terra. Esta é uma possibilidade que a maioria dos cientistas a nível mundial está a adotar. Assim, prevê-se que nos próximos anos a comunidade científica internacional substitua a representação esférica da Terra por uma mais atual, como a da imagem.

4. Realiza um debate na turma sobre esta notícia. **Compara** a tua opinião com a dos outros elementos da turma, apresentando argumentos que a fundamentem.

Resposta: Mentira. Há vários séculos que está provado que a Terra é redonda. Exemplos: através da viagem de circum-navegação realizado por Fernão de Magalhães, entre 1519 e 1522; através de fotografias tiradas a partir do Espaço.

Os continentes e os oceanos

A superfície terrestre[1] é formada por uma parte sólida (1), constituída por continentes e ilhas, e por uma parte líquida (2), que inclui **oceanos**, mares, lagos, rios...



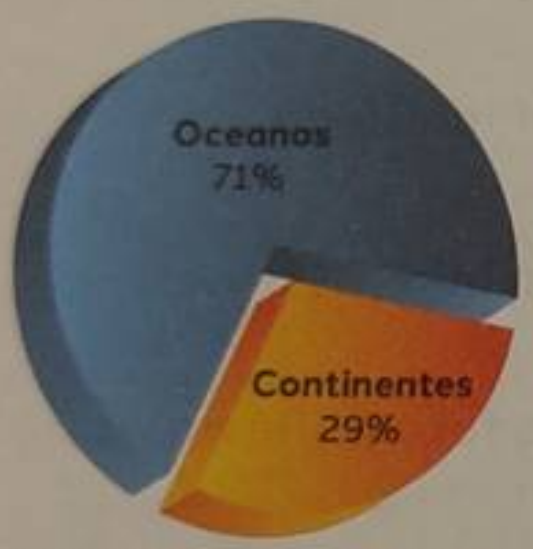
Paisagem de Guilin, na China, situada na Ásia, o maior continente do nosso planeta.



Vista aérea da Grande Barreira de Coral, situada no Pacífico, o maior oceano do mundo.

Onde se situam os continentes e os oceanos?

Observa os continentes e os oceanos representados no planisfério e descobre onde se situam.



Percentagem (aproximada) da ocupação dos continentes e dos oceanos na superfície terrestre.



Os continentes são seis:



África



Oceânia



Antártida



Ásia



Europa



América

Os oceanos são cinco:



Glacial Antártico



Glacial Ártico



Atlântico



Índico



Pacífico



CABULÁRIO | [1] **superfície terrestre:** parte externa do planeta Terra.

APLICA

1. Assinala no mapa os números dos **continentes** e as letras dos **oceanos**.

1 África 2 América 3 Ásia 4 Europa 5 Oceânia 6 Antártida



A Glacial Antártico B Glacial Ártico C Atlântico D Índico E Pacífico

2. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Os continentes correspondem à parte sólida da superfície terrestre e os oceanos à parte líquida.

b) ☐ Os oceanos ocupam a maior parte da superfície terrestre.

c) ☐ A Europa situa-se a sul de África.

d) ☐ A Ásia é o maior continente do mundo.

e) ☐ O oceano Pacífico banha a América, a África e a Europa.

3. Observa o gráfico de barras e **ordena** os continentes e os oceanos, do maior para o menor.



Área ocupada pelos continentes e pelos oceanos na superfície terrestre.

Continentes	Oceanos
1.º _____	1.º _____
2.º _____	2.º _____
3.º _____	3.º _____
4.º _____	4.º _____
5.º _____	5.º _____
6.º _____	

Formas físicas da superfície da Terra

A superfície terrestre apresenta diferentes formas físicas: **cadeias montanhosas, rios, florestas, desertos, regiões geladas**.

Quando observamos um mapa de relevo, estas formas são representadas por cores diferentes:

- Os **oceanos**, lagos, rios... surgem a **azul**.
- Os **continentes** surgem com várias cores, dependendo do relevo da região.

  Por exemplo:
  - as cadeias montanhosas costumam surgir a **castanho-escuro**;
  - as florestas a **verde**;
  - as zonas de deserto, em tom **castanho-claro** ou **amarelo**;
  - as regiões brancas, representam zonas geladas.

Cartaz

Mapa interativo

No separador desta unidade descobriste algumas formas físicas da Terra. Observa o mapa seguinte e descobre mais algumas!















Legenda:

① **Lago Superior**: situado na América do Norte, é o maior lago de água doce do mundo.

② **Polo Norte**: é uma região muito fria, na generalidade, coberta de gelo, localizada no extremo norte da Terra.

③ **Planície siberiana**: é uma grande extensão de terreno plano e de baixa altitude, situada na Ásia.

④ **Rio Amazonas**: é o maior rio em volume e extensão da América do Sul.

⑤ **Floresta do Congo**: situada em África, é uma das maiores florestas tropicais.

⑥ **Deserto da Austrália**: uma grande percentagem do território australiano é constituída por zonas de deserto. Os desertos situam-se nas zonas mais quentes do planeta e apresentam pouca vegetação e pouca água.

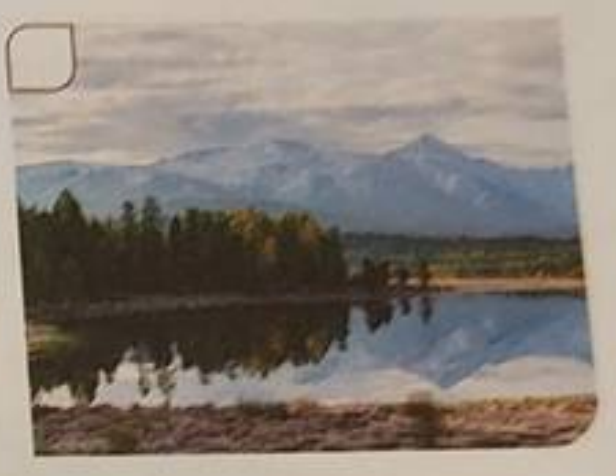
APLICA

1. Observa as imagens e identifica as formas físicas apresentadas, utilizando as letras das expressões seguintes:

A. Montanhas
B. Deserto
C. Região gelada
D. Floresta
E. Rio
F. Lago













2. Pinta os círculos relativos às formas físicas da **superfície** terrestre com as cores que normalmente são utilizadas num mapa de relevo.



Oceanos, lagos e rios

Cadeias montanhosas

Florestas

Desertos

Zonas geladas

O relevo

A superfície terrestre apresenta zonas planas, inclinadas, com maior ou menor elevação. Às diferentes formas da superfície do planeta chamamos **relevo**[1].

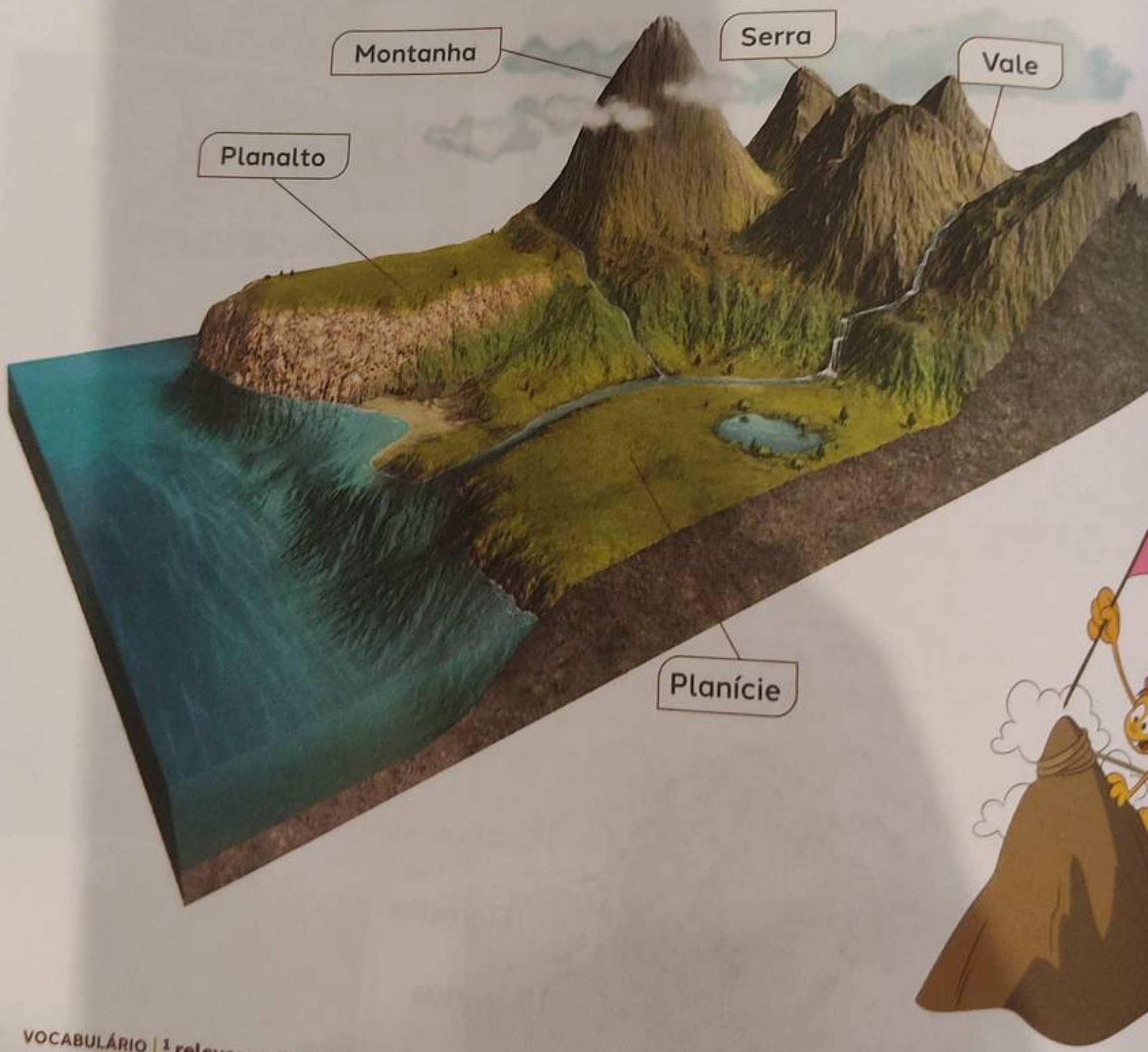
Cartaz

Observa o esquema com as principais formas de relevo que podemos encontrar em Portugal.

Principais formas de relevo

- **Montanha** — grande elevação de terreno.
- **Serra** — conjunto de várias montanhas.
- **Planalto** — terreno plano numa zona elevada.
- **Vale** — terreno baixo entre montanhas, por vezes percorrido por um rio.
- **Planície** — grande extensão de terreno plano a baixa altitude[2].

Descobre na imagem seguinte o aspeto de cada uma destas formas de relevo.



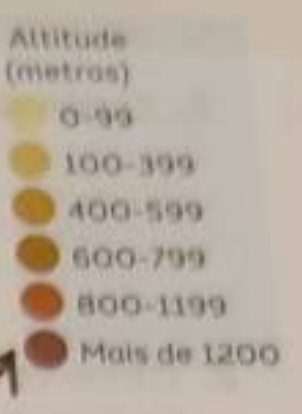
VOCABULÁRIO | [1] **relevo:** variação da paisagem no que respeita à altitude[2], forma e dimensão. | [2] **altitude:** distânc
entre um ponto da superfície terrestre, como, por exemplo, o cume de uma montanha, e o nível mé
do mar (superfície do mar).

O relevo de Portugal

O relevo não é igual em todo o país. O **Norte** e o **Interior** de Portugal continental são, geralmente, **montanhosos** e o **Litoral** e o **Sul**, normalmente, são zonas com poucas elevações. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, no geral, o relevo é bastante montanhoso.

Os mapas de relevo são acompanhados de uma legenda com diferentes cores, que nos ajuda a perceber a altitude de cada região.

Observa o mapa e fica a conhecer melhor o relevo de Portugal.





5

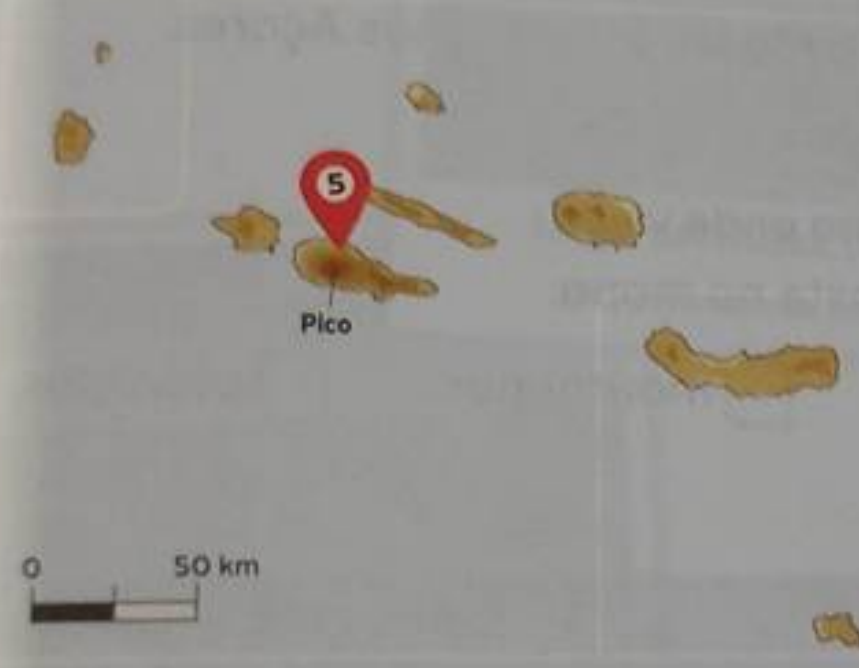
Pico, nos Açores – **montanha** mais alta de Portugal, com 2351 metros de altitude.



1

Planalto transmontano – apresenta altitudes entre 700 e 900 metros.

Arquipélago dos Açores



OCEANO ATLÂNTICO



Arquipélago da Madeira





6

Pico Ruivo – **montanha** mais alta da Madeira, com 1500 metros.



4

Alentejo – é uma região onde predominam as **planícies**.



3

Serra da Estrela – ponto mais alto de Portugal continental, com 1993 metros de altitude.



2

Vale glaciar do rio Zê Manteigas – é um dos m da Europa, com 13 k extensão.

APLICA

1. O que entendes por relevo?

Aula Interativa

2. Observa as imagens de algumas formas de relevo que podemos encontrar no nosso país e legenda-as com as palavras : **montanha**; **serra**; **planície**; **vale**.






_____ _____ _____ _____

3. Assinala com **X** as opções corretas.

Na sua maioria, as zonas mais montanhosas de Portugal situam-se

☐ no Norte. ☐ no Sul. ☐ na Madeira. ☐ nos Açores.

4. Rodeia no mapa da página anterior a zona onde vives.

4.1 Assinala de acordo com o que rodeaste no mapa.

Moro numa zona onde predominam ☐ montanhas. ☐ planícies.

Saber em ação!

Articular com Artes visuais

O relevo

Constrói uma maqueta com as formas de relevo que estudaste.

1.º Utiliza uma tábua ou uma placa de cartão grosso para servir de base.

2.º Faz pasta de papel com pedaços de papel, cola branca e água.

3.º Molda a paisagem com a pasta de papel e deixa secar.

4.º Pinta a maqueta com tintas e pincel.

5.º Legenda as formas de relevo com etiquetas coladas nos locais correspondentes.



Os recursos hídricos

A água cobre cerca de dois terços do nosso planeta. Podemos encontrá-la nos **oceanos**, **rios**, **lagos**, **lagoas**, **ribeiras**...

Portugal é um país com muitos recursos hídricos[1], pois é banhado pelo oceano Atlântico e apresenta vários rios, ribeiras e lagoas.





Oceano (oceano Atlântico)

Praia de Odeceixe, Aljezur, Faro



Rio (Rio Tejo)

Castelo de Almourol, Vila Nova da Barquinha, Santarém



Lago artificial (Alqueva)

Monsaraz, Évora



Lagoa (lagoa das Sete Cidades)

Ilha de São Miguel, Açores



Ribeira (ribeira de São Vicente)

São Vicente, Madeira

Recursos hídricos

Oceano	Grande massa de água salgada.
Rio	Grande curso de água doce.
Ribeira	Rio de pequeno caudal e de pequeno curso.
Lago	Grande extensão de água cercada de terra.
Lagoa	Lago de pequenas dimensões.

VOCABULÁRIO | [1] **hídrico:** relativo a água.

Os principais rios de Portugal

Cartaz

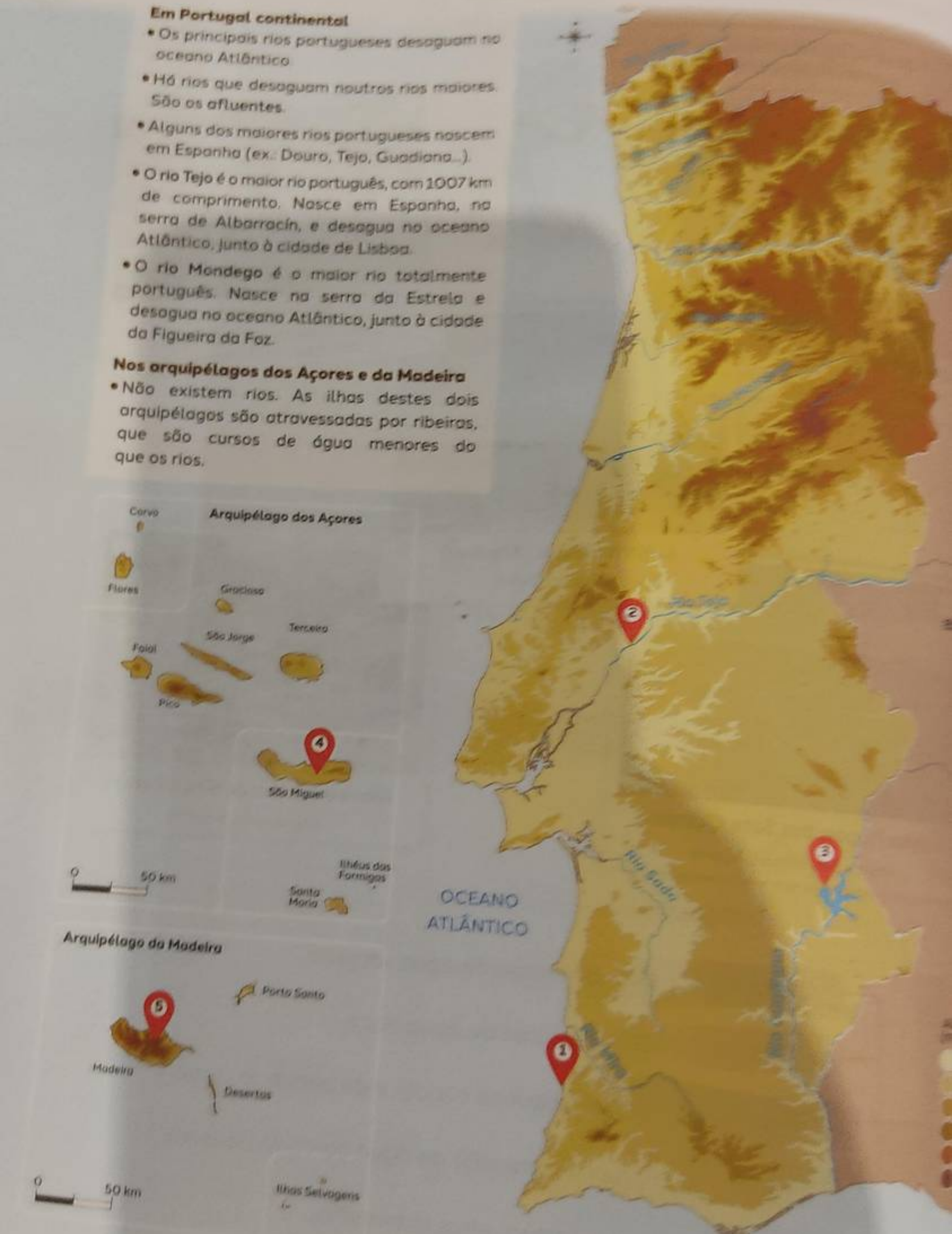
Observa o mapa de Portugal e verifica onde se situam os recursos hídricos que o Bit fotografou, bem como alguns dos principais rios portugueses.

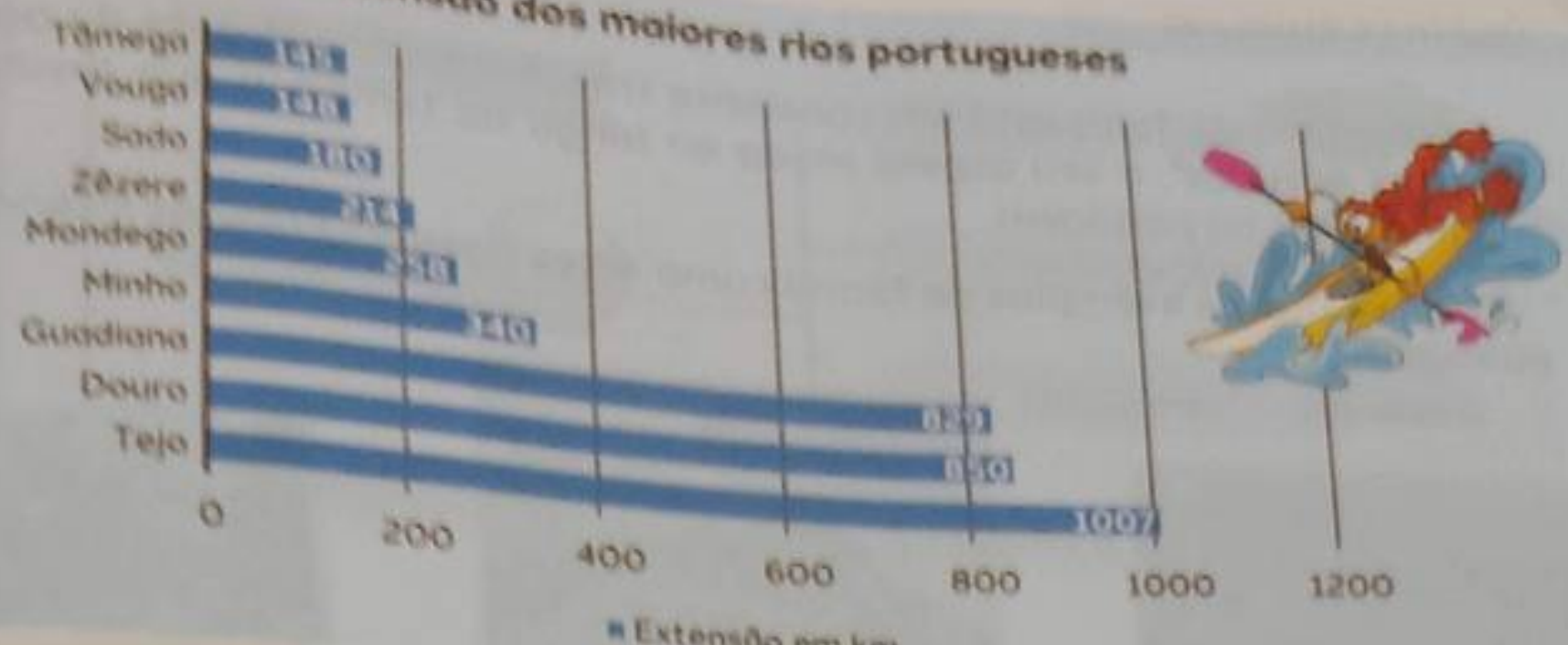
Em Portugal continental

- Os principais rios portugueses desaguam no oceano Atlântico.
- Há rios que desaguam noutros rios maiores. São os **afluentes**.
- Alguns dos maiores rios portugueses nascem em Espanha (ex.: Douro, Tejo, Guadiana...).
- O rio Tejo é o maior rio português, com 1007 km de comprimento. Nasce em Espanha, na serra de Albarracín, e desagua no oceano Atlântico, junto à cidade de Lisboa.
- O rio Mondego é o maior rio totalmente português. Nasce na serra da Estrela e desagua no oceano Atlântico, junto à cidade da Figueira da Foz.

Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira

- Não existem rios. As ilhas destes dois arquipélagos são atravessadas por ribeiras, que são cursos de água menores do que os rios.





Aula interativa

Importância dos recursos hídricos



Pesca e extração de recursos



Produção de energia
Ex.: barragens



Proteção de espécies



Atividades de lazer

E ainda... rega de terrenos agrícolas, abastecimento de água para uso doméstico (depois de tratada), vias de comunicação (quando navegáveis), entre outros.

APLICA

1. Liga corretamente.

Oceano •	• Corrente permanente de água doce.
Ribeira •	• Grande extensão de água salgada.
Lagoa •	• Curso de água doce mais pequeno do que o rio.
Rio •	• Extensão de água, geralmente doce, parada e cercada de terra por todos os lados.

2. Qual é o maior rio de Portugal? _____

3. Qual é o maior rio que corre apenas em solo português? Onde nasce e onde desagua?

_____

_____

_____

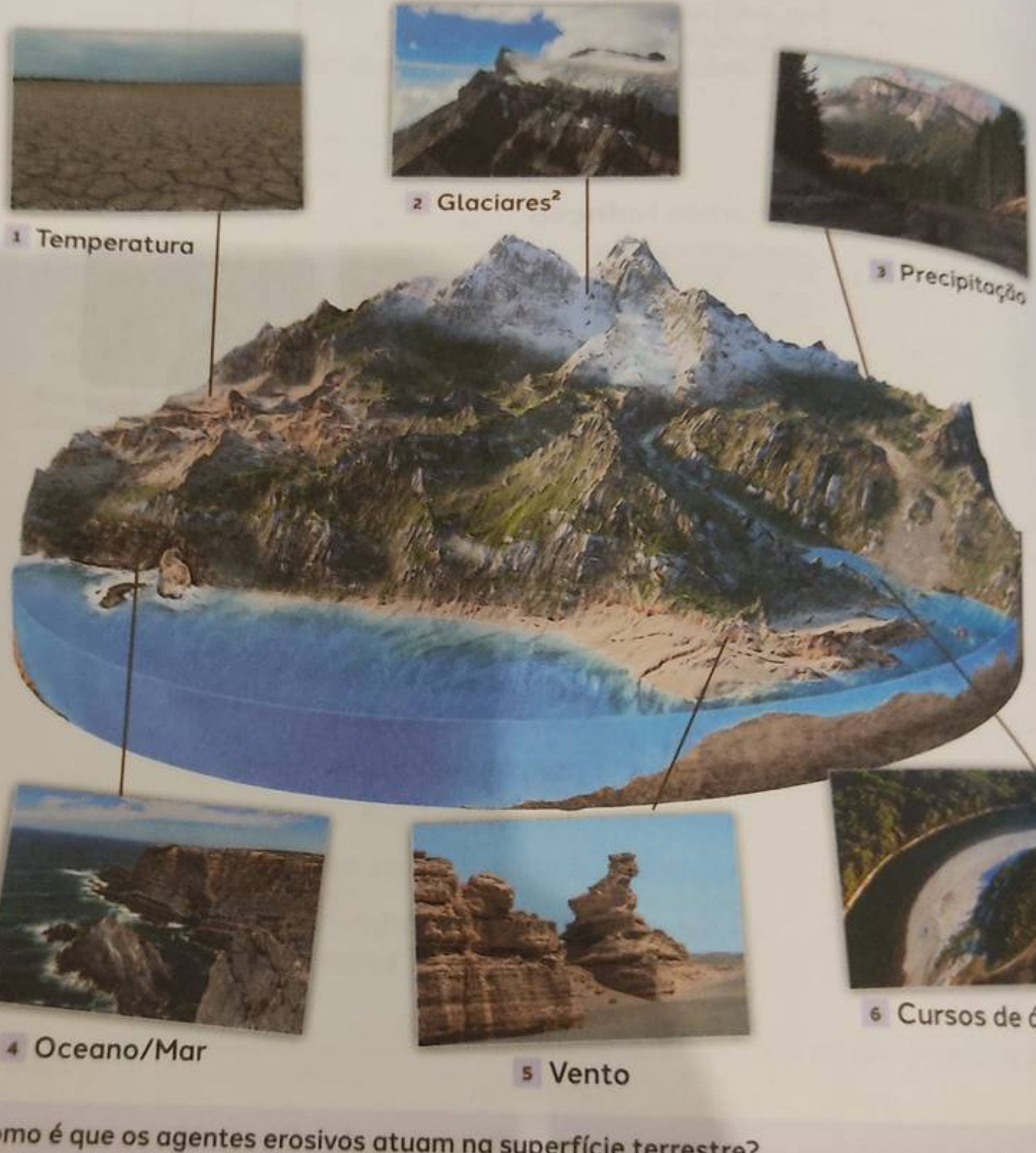
4. Assinala com **X**, no mapa da página anterior, o principal rio que passa mais próximo da localidade onde vives. Se moras no arquipélago dos Açores ou no arquipélago da Madeira, **assinala** a ilha onde passa a ribeira mais próxima.

Agentes erosivos

A superfície da Terra está em constante transformação. Através da ação de **agentes erosivos**[1], o seu aspeto muda ao longo do tempo, o que resulta em modificações na paisagem.

Vídeo

Observa alguns exemplos da forma como estes agentes erosivos intervêm na paisagem.



Como é que os agentes erosivos atuam na superfície terrestre?

1 *Temperatura* – o frio ou calor extremos podem destruir os solos, provocando o desaparecimento da vegetação.

2 *Glaciares* – o movimento do glaciar desgasta as rochas.

3 *Precipitação* – a queda de chuva e granizo desgasta o solo.

4 *Oceano/Mar* – a força das marés altera o aspeto da costa, desgastar os rochedos.

5 *Vento* – a força do vento desgasta rochas, transporta areias e sedime

6 *Cursos de água* – a passagem da á remove solo das margens e desga

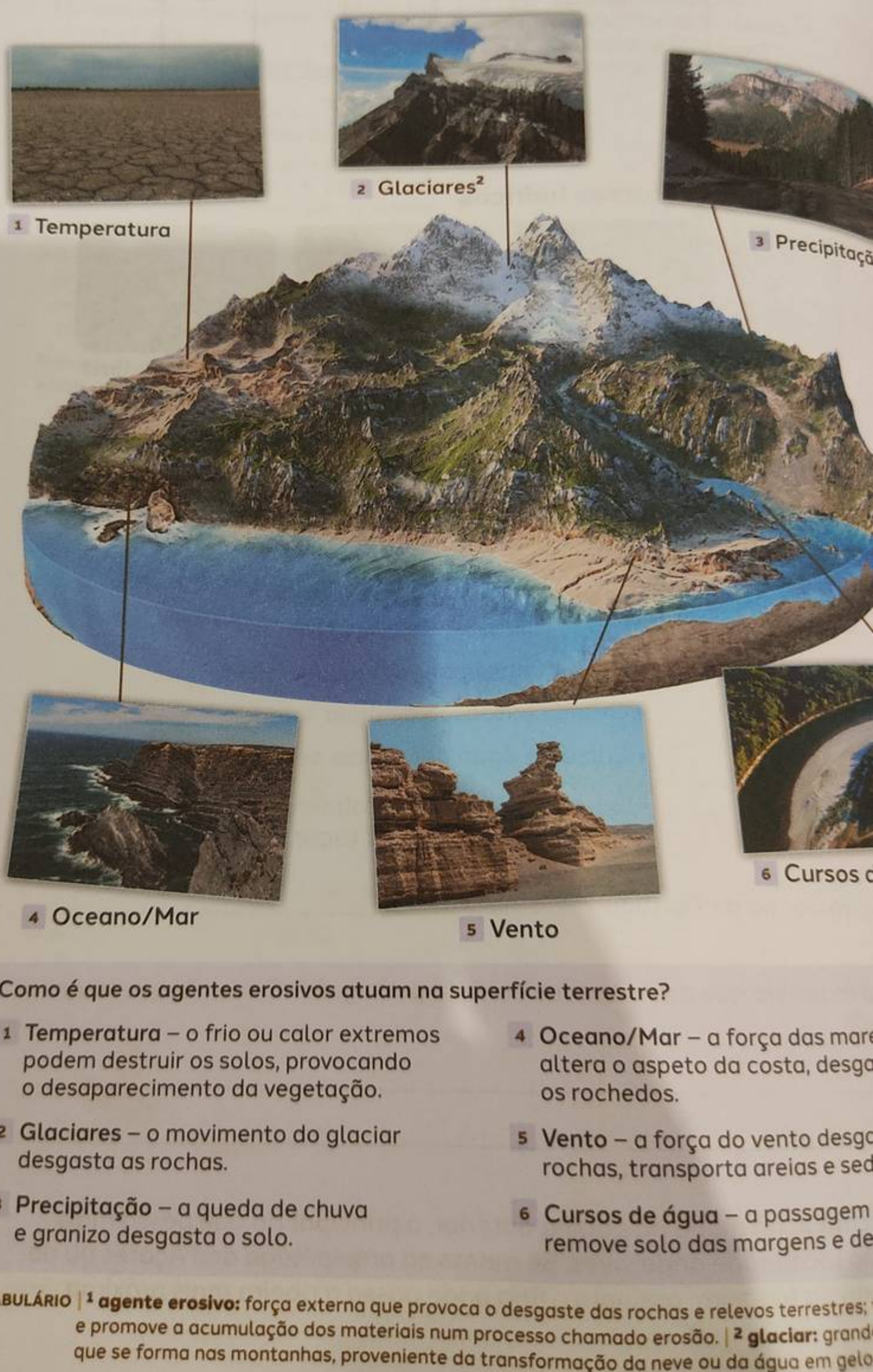
VOCABULÁRIO | [1] **agente erosivo:** força externa que provoca o desgaste das rochas e relevos terrestres; faz o e promove a acumulação dos materiais num processo chamado erosão. | [2] **glaciar:** grande mas que se forma nas montanhas, proveniente da transformação da neve ou da água em gelo.

Agentes erosivos

A superfície da Terra está em constante transformação. Através da ação de **agentes erosivos**[1], o seu aspeto muda ao longo do tempo, o que resulta em modificações na paisagem.

Vídeo

Observa alguns exemplos da forma como estes agentes erosivos intervêm na paisagem.



Como é que os agentes erosivos atuam na superfície terrestre?

1 **Temperatura** – o frio ou calor extremos podem destruir os solos, provocando o desaparecimento da vegetação.

2 **Glaciares** – o movimento do glaciar desgasta as rochas.

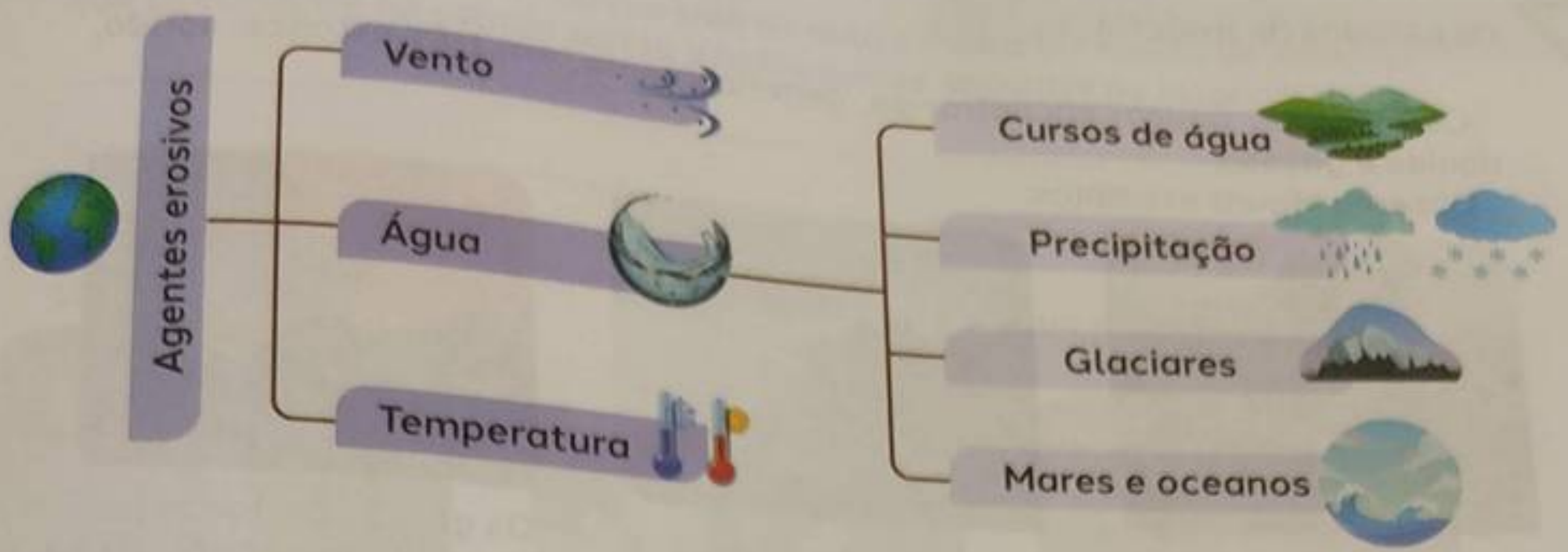
3 **Precipitação** – a queda de chuva e granizo desgasta o solo.

4 **Oceano/Mar** – a força das mare altera o aspeto da costa, desga os rochedos.

5 **Vento** – a força do vento desga rochas, transporta areias e sed

6 **Cursos de água** – a passagem remove solo das margens e de

VOCABULÁRIO | [1] **agente erosivo:** força externa que provoca o desgaste das rochas e relevos terrestres; e promove a acumulação dos materiais num processo chamado erosão. | [2] **glaciar:** grand que se forma nas montanhas, proveniente da transformação da neve ou da água em gelo



APLICA

1. O que entendes por erosão?

_____

_____

2. Legenda as imagens, referindo o principal agente erosivo que está a alterar a paisagem.



_____



_____



_____

3. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ A superfície da Terra mantém-se inalterada ao longo do tempo.

b) ☐ Os agentes erosivos modificam a paisagem.

c) ☐ Os rios, a chuva e o mar são agentes erosivos.

d) ☐ A erosão não consegue desgastar as rochas, pois são materiais muito duros.

e) ☐ As mudanças de temperatura contribuem para a erosão do solo e para o desaparecimento de vegetação.

f) ☐ O vento desgasta as rochas e transporta sendimentos.

Os estados da matéria

Os materiais podem encontrar-se, genericamente, em três estados: **sólido, líquido** e **gasoso**.

Observa alguns exemplos:

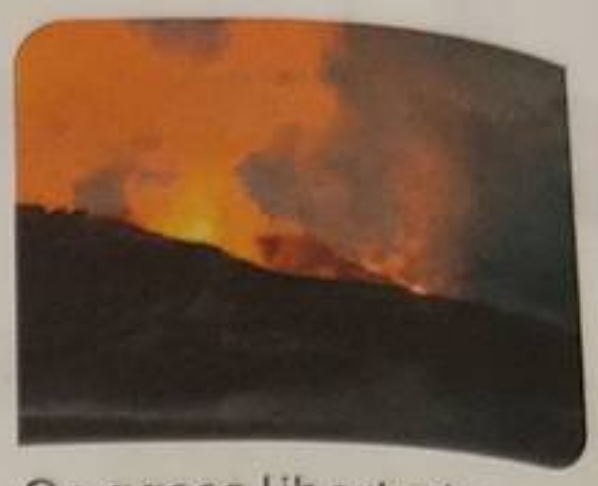
Exercício



As rochas desta montanha encontram-se no **estado sólido**.



A água deste oceano encontra-se no **estado líquido**.



Os gases libertados por este vulcão encontram-se no **estado gasoso**.

O que os distingue?



Os **materiais sólidos**, como as rochas ou a madeira, mantêm a sua forma e o seu volume, independentemente do local onde se encontram.



Os **materiais líquidos**, como a água do mar ou um sumo de laranja, mantêm o seu volume, mas adquirem a forma do recipiente ou do espaço onde se encontram.



Os **materiais gasosos**, como é o caso do hélio que se encontra dentro de um balão, ocupam o volume do recipiente em que se encontram e adquirem a sua forma. Por isso, não mantêm sempre a mesma forma nem o mesmo volume.

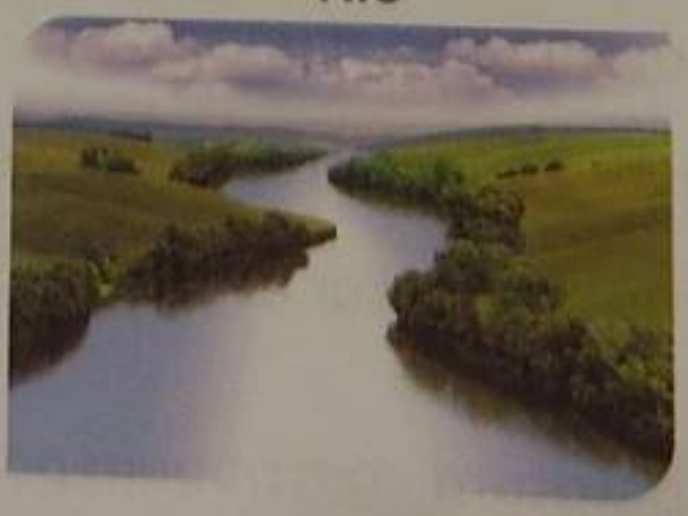
APLICA

1. **Legenda** as imagens, designando o estado dos materiais nelas representado

Géiser[1]



Rio



Rochas



VOCABULÁRIO | [1] **géiser:** fonte termal que lança de forma intermitente água quente e/ou vapor de água.

2. Observa alguns materiais da tua sala de aula e indica um objeto ou material que se encontre no estado sólido e outro que se encontre no estado líquido.

_____

_____

3. Observa as imagens. Em que estado se encontra a água nas diferentes situações?



Cascata da Frecha da Mizarela

Estado _____



Fumarolas nos Açores

Estado _____



Neve na serra da Estrela

Estado _____



Desenvolvimento sustentável: a água

A água é um dos bens mais preciosos para a Humanidade. Sem ela, não seria possível a vida na Terra, pois todos os seres vivos dependem dela.



Sabias que no dia 22 de março se comemora o **Dia Mundial da Água**?

Todos devemos ter um papel ativo, adotando comportamentos que ajudem a poupar e utilizar a água com cuidado.

Armazena a água da chuva. »



Serve para regar ou lavar o carro.

● ○ ○ ○ ○

Fecha bem a torneira. »



Uma torneira a pingar durante 24 horas pode gastar 30 litros de água.

○ ● ○ ○ ○

Utiliza um regador. »



Gasta menos água do que regar com a mangueira.

○ ○ ● ○ ○

Usa o chuveiro. »



Gasta 10 vezes menos água do que um banho de imersão.

○ ○ ○ ● ○

Instala redutores de caudal.



Reduzem o consumo até 60%

○ ○ ○ ○ ●

Experimenta!

Distinguir sólidos, líquidos e gases

Será que os materiais sólidos, líquidos e gasosos mantêm sempre a sua forma e volume?



Vais precisar destes materiais!



frasco transparente



vela



água com corante



balões



PREVISÃO

- ☐ Todos os materiais mantêm a sua forma e o seu volume.
- ☐ A forma e o volume de alguns materiais muda.
- ☐ Nenhum material mantém a sua forma e o seu volume.



EXPERIMENTAÇÃO

1. Pega na vela (material sólido). **Manipula-a, aperta-a** ligeiramente e pous



A forma da vela

- ☐ mudou.
- ☐ não mudou.

O volume da vela

- ☐ mudou.
- ☐ não mudou.

2. Despeja a água colorida (material líquido) contida no frasco num recipiente com forma e tamanho diferentes, tal como na imagem.



A forma da água

- ☐ mudou.
- ☐ não mudou.

O volume da água

- ☐ mudou.
- ☐ não mudou.

3. Aperta o ar (material gasoso) que está dentro do balão.



A forma do ar

- ☐ mudou.
- ☐ não mudou.

O volume do ar

- ☐ mudou.
- ☐ não mudou.

OBSERVAÇÃO

1. Completa de acordo com o que observaste.

- A forma da vela não _____. Os materiais _____ têm forma e volume constantes.
- Os materiais _____ adquirem a forma do recipiente onde se encontram. Têm forma variável e volume constante.
- Conseguimos mudar a forma e o volume do _____ contido no interior do balão. Os materiais _____ têm forma e volume variáveis.

CONCLUSÃO



- ☐ Todos os materiais mantêm a sua forma e o seu volume.
- ☐ A forma e o volume de alguns materiais mudam.
- ☐ Podemos mudar a forma e o volume de todos os materiais.

As transformações reversíveis

Recorda

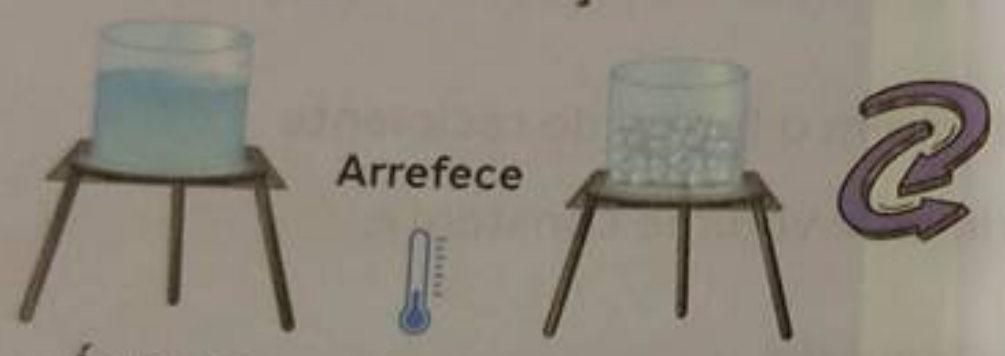
Através do **ciclo da água**, verificamos que alguns materiais, como é o caso da água, mudam de estado físico.



Alguns materiais podem mudar de estado físico, por exemplo, quando se dá uma alteração da temperatura. As mudanças que podem voltar ao seu estado inicial chamam-se **transformações reversíveis**.

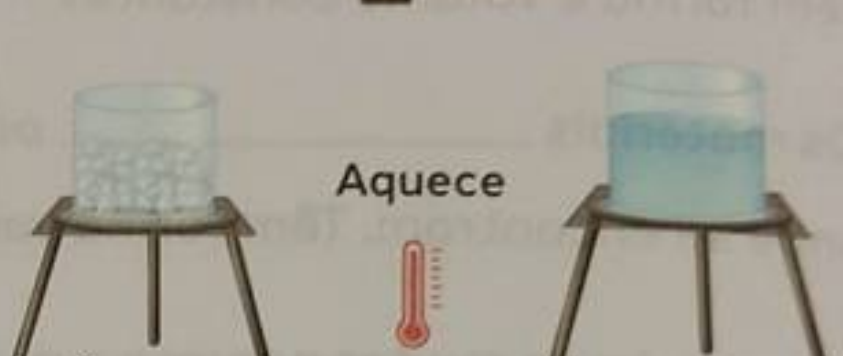
Observa como ocorrem estas transformações, usando como exemplo a água.

1 Solidificação



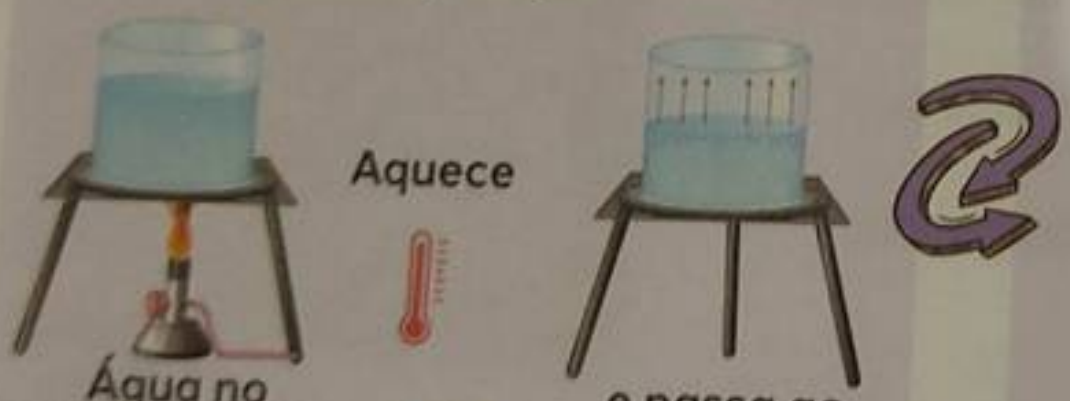
Água no **estado líquido** → e passa ao **estado sólido.**

2 Fusão



Água no **estado sólido** → e volta ao **estado líquido.**

3 Evaporação



Água no **estado líquido** → e passa ao **estado gasoso.**

4 Condensação



Água no **estado gasoso** → e volta ao **estado líquido.**

Observa agora outra transformação reversível que se dá, por exemplo, quando juntamos um sólido e um líquido.



Alguns materiais, como o açúcar ou o sal, **dissolvem-se**[1] quando os colocamos em alguns líquidos (água).

5 Dissolução



Após a dissolução de um material, é possível recuperar o sólido (açúcar, sal...). Para isso, devemos aquecer a solução para que o líquido se evapore.

VOCABULÁRIO | [1] **dissolução:** transformação reversível, que se dá pela junção de um **soluto**[2] e de um **solvente**[3], formando uma solução. | [2] **soluto:** substância que se dissolve no solvente | [3] **solvente:** substância, geralmente líquida, que dissolve um soluto.

Transformações reversíveis

1 Fusão | 2 Evaporação | 3 Condensação | 4 Solidificação | 5 Dissolução



Observa agora situações do nosso dia a dia em que estes fenómenos se verificam.

1 sólido → líquido



O gelo retirado do congelador aqueceu e derreteu-se, dando-se a **fusão**.

2 líquido → gasoso



O sol aqueceu a água que estava na roupa molhada e ela evaporou-se no ar. Deu-se a **evaporação**.

3 gasoso → líquido



O vapor de água, em contacto com o vidro, arrefeceu e formaram-se gotas de água. Deu-se a **condensação**.

4 líquido → sólido



Quando se coloca água no congelador para fazer gelo, ela arrefece bastante e dá-se a **solidificação**.

5 soluto + solvente → solução



Quando se coloca um pouco de açúcar, por exemplo, na limonada e mexemos, o açúcar dissolve-se e dá-se a **dissolução**.

APLICA

1. Liga corretamente

Evaporação •	• Passagem do estado líquido ao estado gasoso.
Condensação •	• Passagem do estado líquido ao estado sólido.
Solidificação •	• Passagem do estado sólido ao estado líquido.
Fusão •	• Junção de um soluto e um solvente formando uma solução.
Dissolução •	• Passagem do estado gasoso ao estado líquido.

Transformações reversíveis

1 Fusão | 2 Evaporação | 3 Condensação | 4 Solidificação | 5 Dissolução



Observa agora situações do nosso dia a dia em que estes fenómenos se verificam.

1 sólido → líquido



O gelo retirado do congelador aqueceu e derreteu-se, dando-se a **fusão**.

2 líquido → gasoso



O sol aqueceu a água que estava na roupa molhada e ela evaporou-se no ar. Deu-se a **evaporação**.

3 gasoso → líquido



O vapor de água, em contacto com o vidro, arrefeceu e formaram-se gotas de água. Deu-se a **condensação**.

4 líquido → sólido



Quando se coloca água no congelador para fazer gelo, ela arrefece bastante e dá-se a **solidificação**.

5 soluto + solvente → solução



Quando se coloca um pouco de açúcar, por exemplo, na limonada e mexemos, o açúcar dissolve-se e dá-se a **dissolução**.

APLICA

Liga corretamente

Evaporação •	• Passagem do estado líquido ao estado gasoso.
Condensação •	• Passagem do estado líquido ao estado sólido.
Solidificação •	• Passagem do estado sólido ao estado líquido.
Fusão •	• Junção de um soluto e um solvente formando uma solução.
Dissolução •	• Passagem do estado gasoso ao estado líquido.

MISSÃO 3

Representação da Terra



Globo terrestre



Planisfério



Imagem de satélite

Os continentes

África
América
Antártida
Ásia
Europa
Oceânia

Os oceanos

Glacial Antártico
Glacial Ártico
Atlântico
Índico
Pacífico

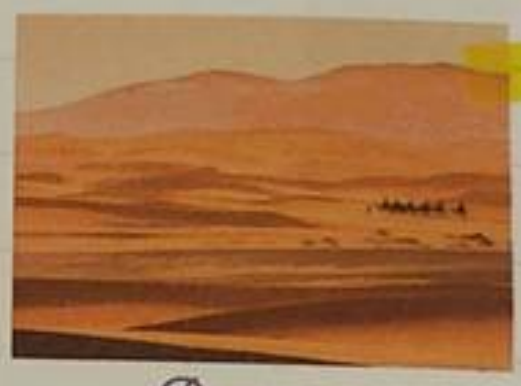
Formas físicas da superfície da Terra



Cadeia montanhosa



Floresta



Deserto



Planície



Oceano



Rio



Lago



Região gelada

Formas de relevo

- Montanha
- Vale
- Serra
- Planalto
- Planície

Vamos estudar!

Recursos hídricos

Oceano | Rio | Ribeira | Lagoa

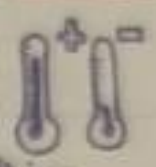
Rever páginas 73 a 75

Agentes erosivos

Vento
A força do vento desgasta as rochas

Água

As ondas, a precipitação, os rios e os glaciares desgastam a superfície terrestre.

Temperatura

O calor e o frio alteram a superfície do solo.

Rever páginas 76 a 77

Estados da matéria

Sólido

Mantêm a forma e o volume.

Líquido

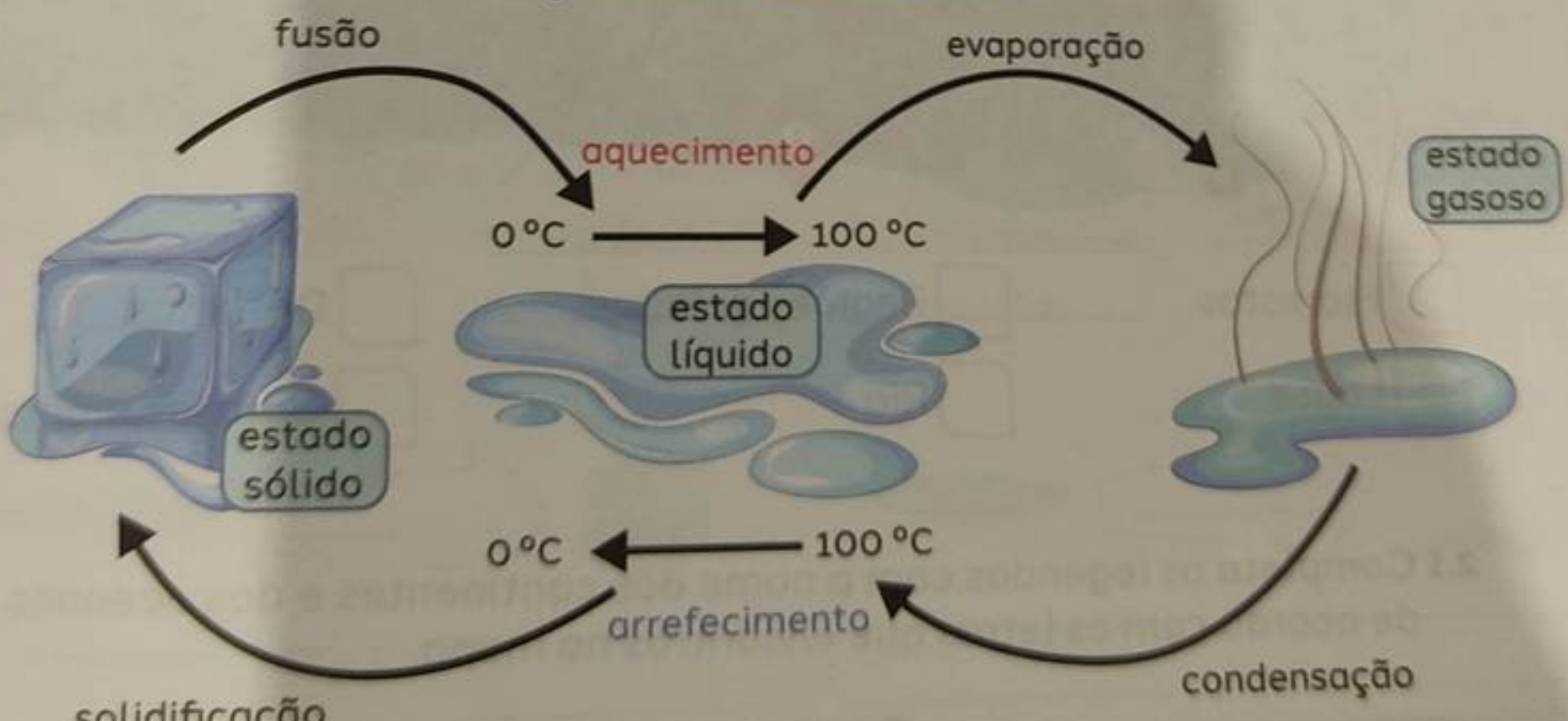
Mantêm o volume mas mudam de forma.

Gasoso

Não mantêm a forma nem o volume.

Rever páginas 78 a 81

Transformações reversíveis



Rever páginas 82 a 83

A dissolução também é uma transformação reversível que se dá pela junção de um soluto e de um solvente, formando uma solução.

3

1. Legenda as formas de representação da Terra apresentadas.





1.1 Assinala com X aquela que mais se assemelha à realidade.

2. Associa a localização de algumas formas físicas da superfície terrestre às legendas através dos respetivos números.



2 Florestas

☐ Lagos

☐ Regiões geladas

☐ Rio

☐ Desertos

☐ Cadeias monta

2.1 Completa as legendas com o nome dos continentes e dos oceanos, de acordo com as letras que encontras no mapa.

Continentes:

A _ _ É R _ _ _ _

B _ N _ Á _ _ _ _ _ A

C _ C _ _ _ _ I _

D _ S _ _

E E _ _

F Á _ _

Missão cumprida?

Oceanos:

G _ A _ _ I _ _ _ _ _

H A _ _ L _ _ _ _ _ _ _

I _ N _ _ _ C _

J Glacial A _ _ T _ _ _ _

K Glacial _ _ _ T _ _ _ _ I _ _ _

3. Legenda, usando os números, as formas de relevo e os recursos hídricos apresentados.



- ☐ Montanha
- ☐ Rio
- ☐ Vale
- ☐ Planalto
- ☐ Mar
- ☐ Planície
- ☐ Lago

4. Indica o nome de três agentes erosivos que atuam sobre a superfície terrestre.

_____

5. Completa as legendas em falta com o estado em que se encontra a água e refere a transformação reversível que está a acontecer.





Terminaste a terceira missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!

Cumpri!

Cumpri com distinção!

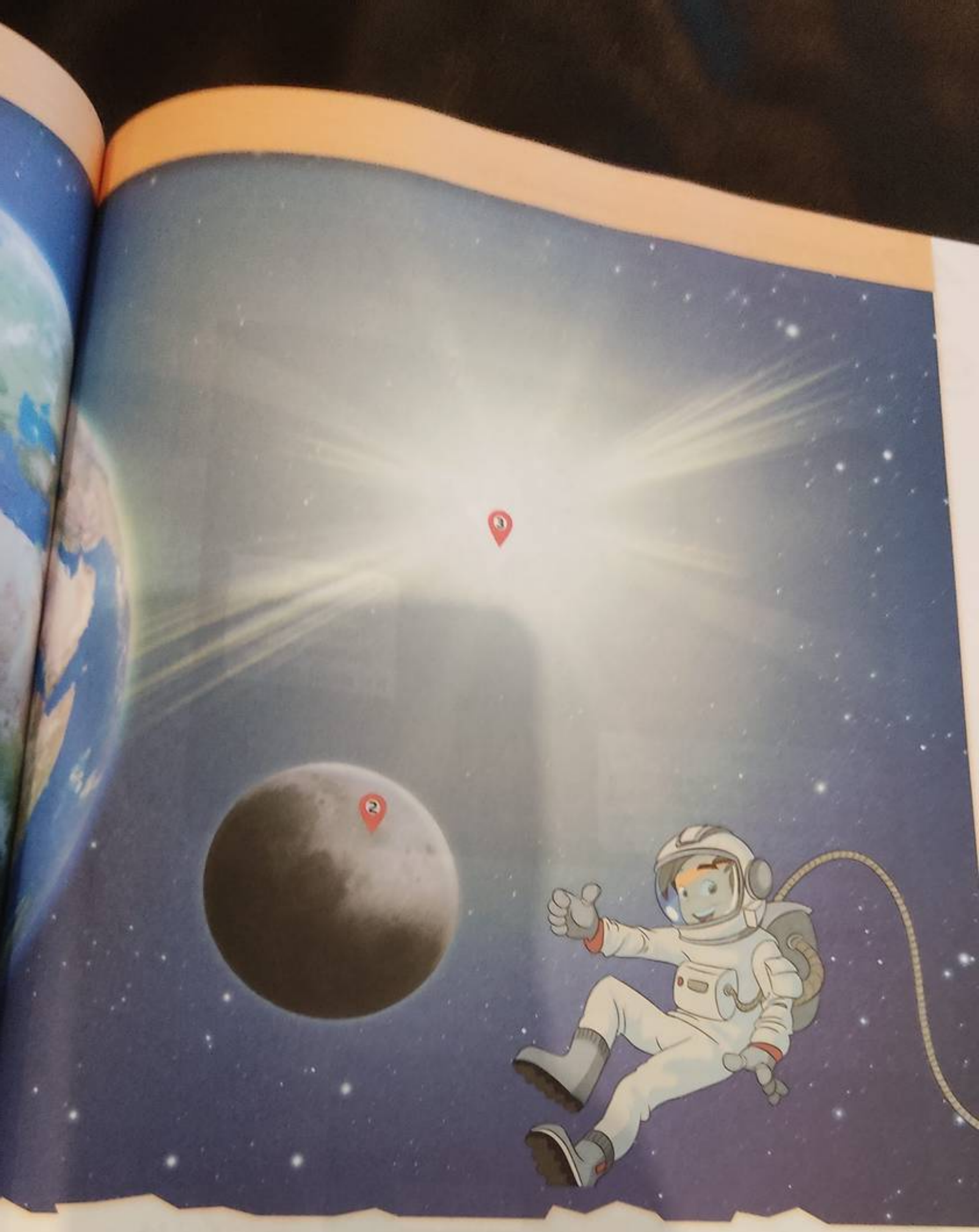
Missão 4

Ir ao Espaço

Visto do Espaço, o nosso planeta é absolutamente fascinante! Parece-se com uma grande esfera, de cor predominantemente azul, e suporta as mais variadas espécies de vida.

Ponto de partida

- O que vês na imagem?
- Na imagem surgem três astros em destaque. Sabes os seus nomes?
- O que serão os pontinhos brilhantes que vês ao fundo?
- Há um astro que está a iluminar os outros dois que aparecem em primeiro plano, mas há zonas que se encontram mais escuras. Porque será?



Vamos conhecer melhor o Espaço? Segue as indicações e responde.

1. Começa a viagem no planeta Terra, no ponto (1), onde nos encontramos. Como a Terra gira em torno de si mesma, em breve este ponto vai rodar para a direita e passará a ser

☐ dia. ☐ noite.

2. De seguida, entras num vaivém e diriges-te para um astro mais pequeno, à direita. Sabes o seu nome?

É a _____.

A zona onde aterraste (2) está

☐ iluminada. ☐ sem luz.

3. Este astro brilhante (3) ilumina os outros dois.

É o _____.

Para além de iluminar o nosso planeta, também o

☐ arrefece. ☐ aquece.

Os movimentos de rotação e de translação da Terra

A Terra é o **planeta**[1] que habitamos e um dos oito que compõem o Sistema Solar. Tem uma forma aproximadamente esférica e cor predominantemente azul, pelo facto de a maior parte da sua superfície estar coberta por água.

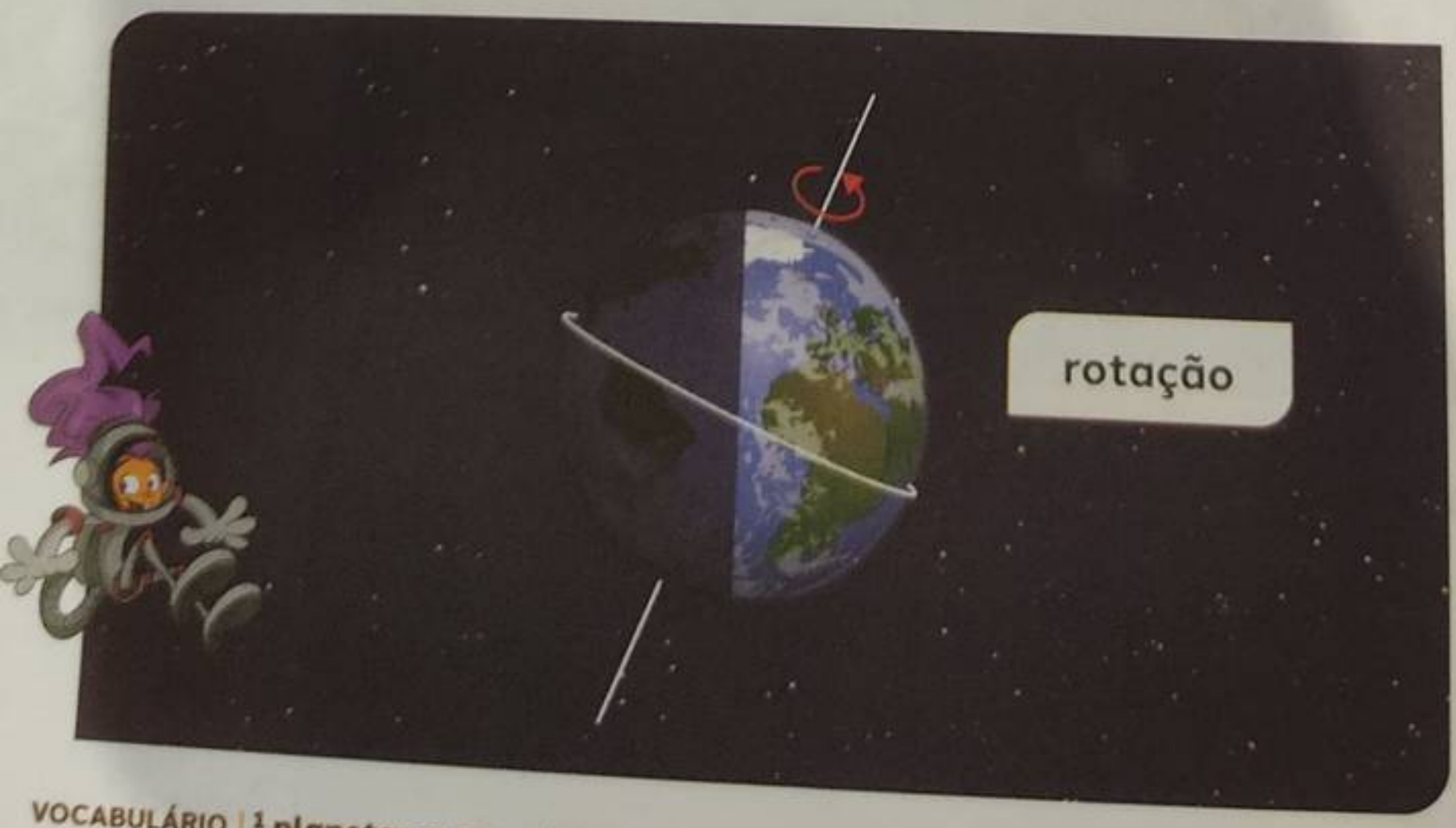
Como todos os planetas do nosso Sistema Solar, a Terra não tem luz própria e recebe a luz do Sol, que é a **estrela**[2] central desse mesmo sistema.



Movimento rotação

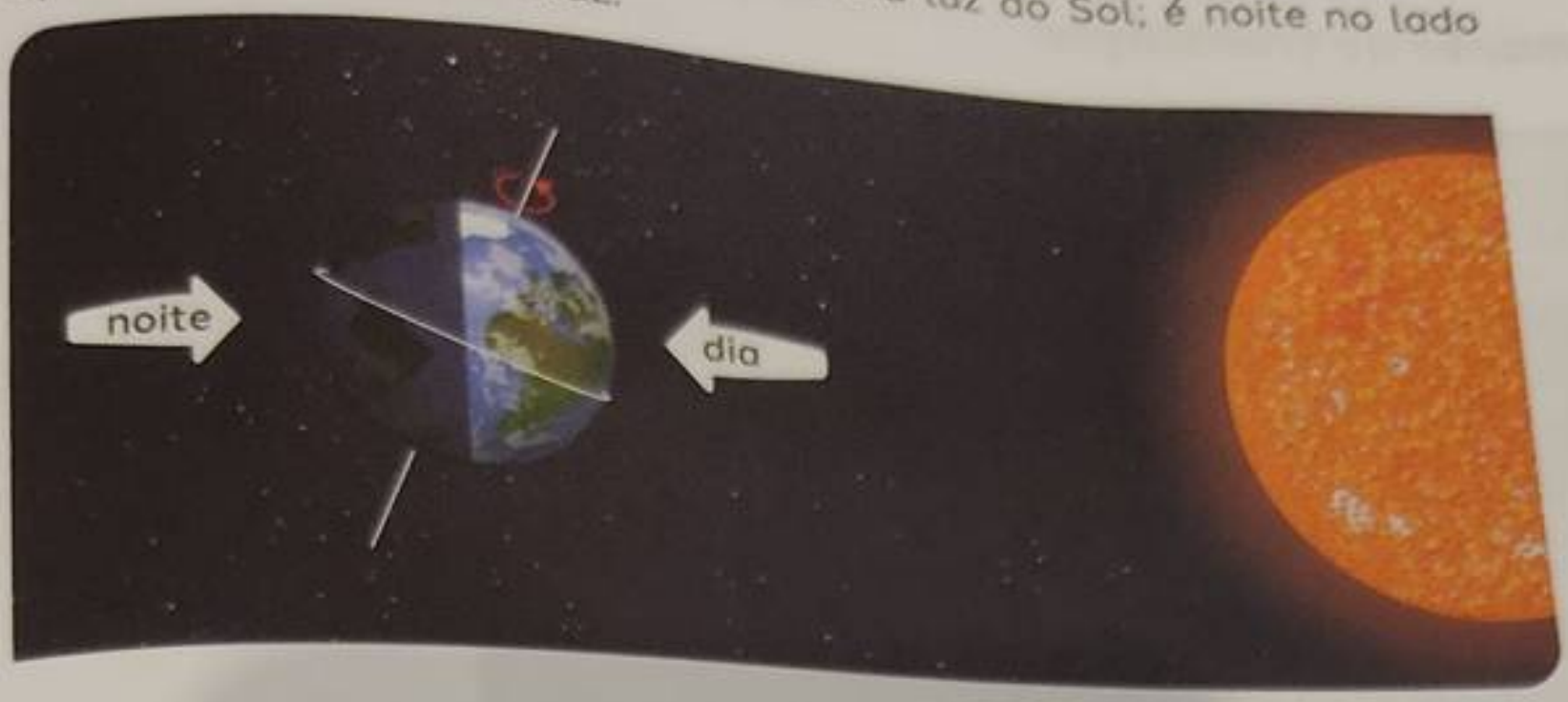
A Terra **roda sobre si mesma**, continuamente. É o movimento de rotação.

Esse movimento demora 23 horas e 56 minutos a completar uma volta, ou seja, aproximadamente, **um dia**.



VOCABULÁRIO | [1] **planeta:** corpo celeste sem luz própria, com forma quase esférica, que se move em redor de u
| [2] **estrela:** corpo celeste com luz própria.

É o **movimento de rotação** da Terra que dá origem ao **dia** e à **noite**. É dia na parte do planeta que recebe a luz do Sol; é noite no lado oposto, que não recebe luz.



APLICA

1. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ A Terra ilumina e aquece o Sol.

b) ☐ A rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias e das noites.

c) ☐ O movimento de rotação da Terra demora, aproximadamente, 12 horas a completar uma volta.

d) ☐ Quando é dia numa parte da Terra, no lado oposto é noite.

2. Observa a situação.



Experimenta esta situação na aula! Se não tiveres um globo, podes usar qualquer objeto redondo, como uma bola, por exemplo.

2.1 Que movimento da Terra estão os Zupis a tentar representar?

_____

2.2 **Assinala com X** a opção que completa corretamente a frase.

Os Zupis demonstraram como ocorrem

☐ as estações do ano. ☐ os dias e as noites. ☐ os dias da semana.

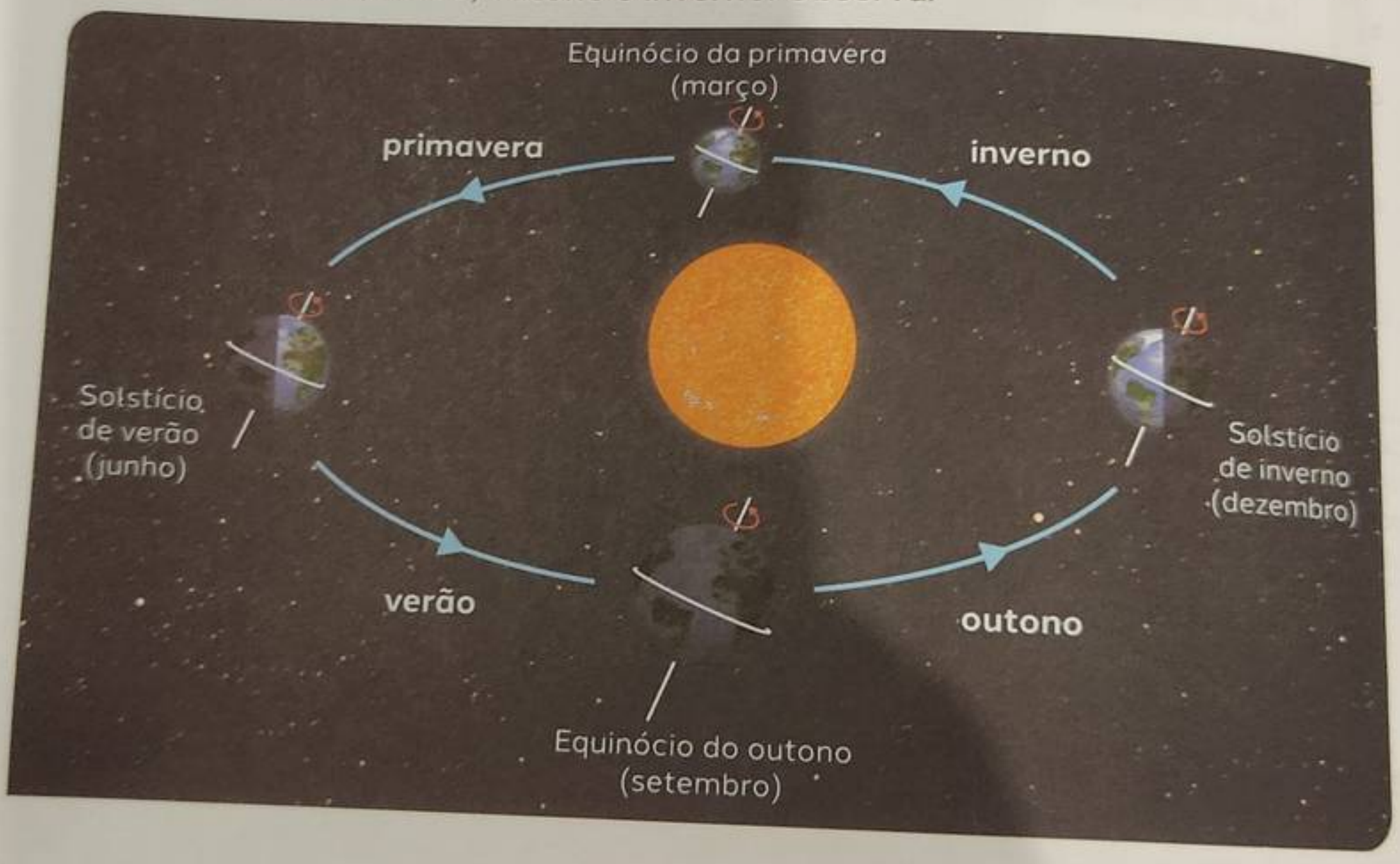
O movimento de translação

Cartaz

A Terra também gira em torno do Sol. Este movimento chama-se **translação** e demora **365 dias e 6 horas** a completar-se. Ou seja, a Terra demora, aproximadamente, **um ano** a dar uma volta completa ao Sol!



O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. Portugal situa-se no **hemisfério**[1] norte da Terra, onde as estações se sucedem da seguinte forma: **primavera**, **verão**, **outono** e **inverno**. Observa:



As estações ocorrem devido à inclinação do **eixo terrestre**[2]. Assim, enquanto a Terra gira em torno do Sol, ele não a ilumina sempre da mesma forma. Essa inclinação faz com que a exposição à luz solar e a temperatura variem ao longo do ano nas diferentes regiões da superfície terrestre. Como resultado, temos quatro estações ao longo do ano, cada uma delas, com características próprias e distintas das outras estações. No hemisfério sul, as estações do ano variam de uma forma diferente da que verificamos no hemisfério norte.

VOCABULÁRIO | [1] **hemisfério:** cada uma das metades da superfície da Terra, separadas pelo equador ou por um meri
| [2] **eixo terrestre:** linha reta imaginária que atravessa o centro da Terra e ambos os polos geográfico
do qual a Terra gira.

APLICA

1. Observa as imagens e legenda-as com o nome dos movimentos da Terra que surgem representados.





_____ _____

1.1 Rodeia a opção correta.

No local assinalado na imagem da esquerda com é dia/noite.



1.2 Justifica a tua opção.

_____

_____

2. Pinta da mesma cor as etiquetas que se relacionam.

Responsável pela sucessão dos dias e das noites	365 dias e 6 horas (1 ano)	Rotação
Aproximadamente 24 horas (1 dia)	Translação	Responsável pela sucessão das estações do ano

3. Completa o texto com as palavras do quadro.

estações do ano	Sol	translação	rotação	dia	noite

O movimento de _____ da Terra é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Enquanto na parte iluminada pelo _____ é _____, no lado oposto do planeta é _____.

Durante o movimento de _____ da Terra, devido à inclinação do seu eixo, o planeta vai sendo iluminado e aquecido pelo Sol de forma diferente, o que dá origem às _____.

As fases da Lua

Aula interativa

Cartaz

A Lua é o **satélite**[1] natural da Terra. Gira sobre si mesma e também à volta da Terra. Tal como o nosso planeta, a Lua não tem luz própria e reflete a luz do Sol.

A Lua não é iluminada sempre da mesma forma, o que nos permite vê-la nas suas diferentes fases. As **fases da Lua** são quatro. Resultam do seu movimento e dependem da sua posição em relação à Terra e ao Sol.

Observa a figura onde estão representadas as fases da Lua no hemisfério norte do nosso planeta.



As fases da Lua no hemisfério norte.

Como a vemos?	Porque tem este aspeto?
 **Lua nova**	A Lua encontra-se entre a Terra e o Sol. A face lunar visível não está iluminada pelo Sol, tornando-se difícil a sua observação.
 **Quarto crescente**	Conforme a Lua executa a sua órbita, aumenta a parte visível que é iluminada pelo Sol. No hemisfério norte, a parte visível a partir da Terra faz lembrar um D.
 **Lua cheia**	Acontece quando a Terra se encontra entre a Lua e o Sol. A face lunar visível da Terra está totalmente iluminada pelo Sol.
 **Quarto minguante**	A Lua continua a sua órbita e volta a diminuir a parte visível para cerca de metade. Nesta altura, no hemisfério norte, a parte visível faz lembrar um C.

VOCABULÁRIO | [1] **satélite:** corpo celeste que gira à volta de outro.



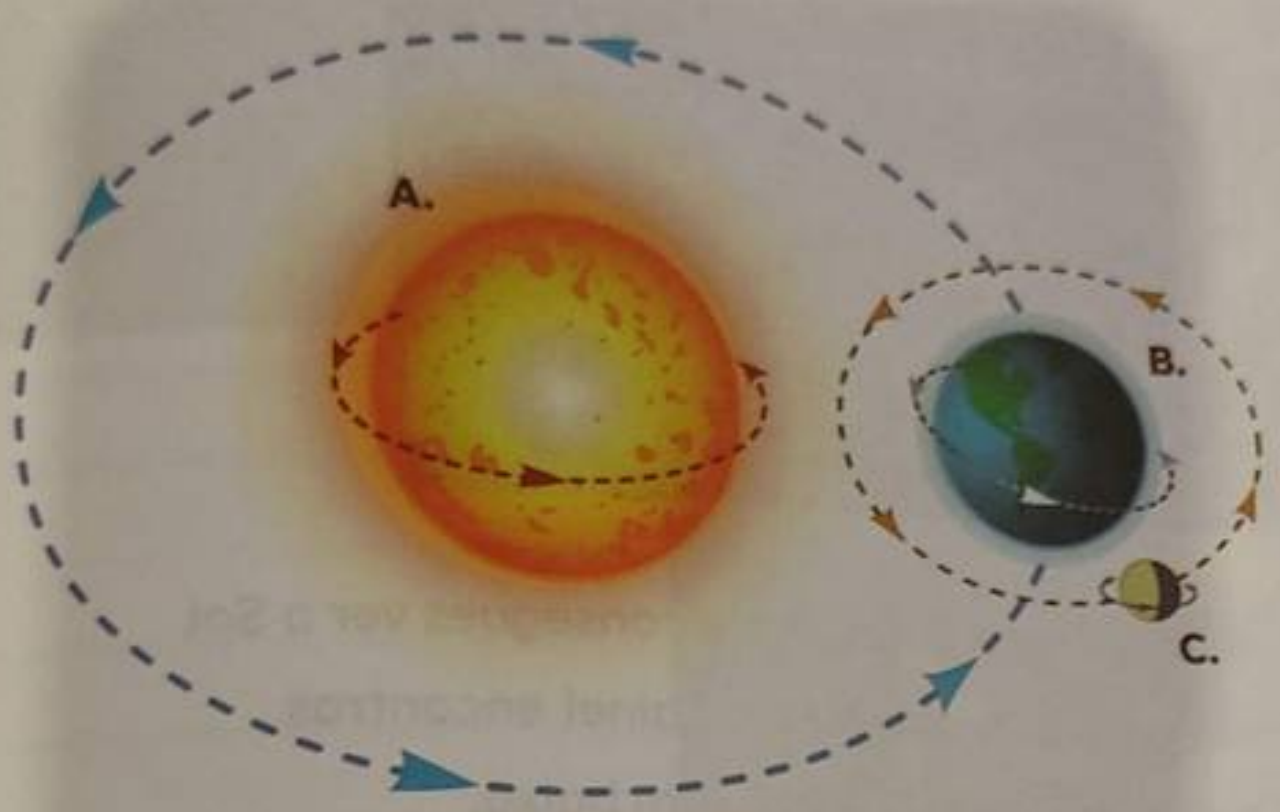
SABIAS ISTO?

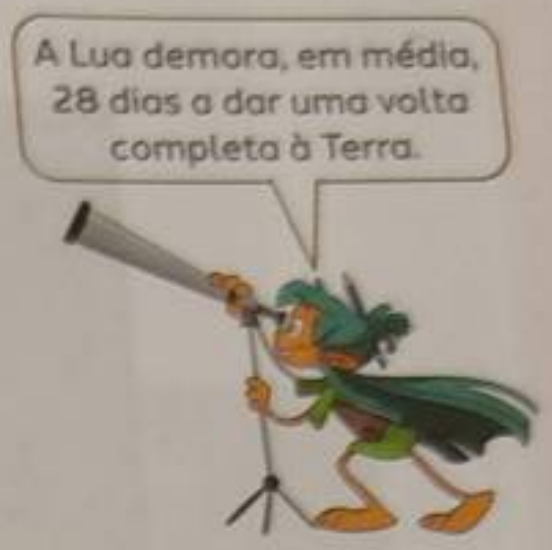
Apesar de também girar sobre si própria, a Lua mantém sempre a mesma parte da sua superfície virada para a Terra. Assim, há um lado da Lua que nunca conseguimos observar e que é chamado de "lado oculto da Lua" ou "lado escuro da Lua".

Lado oculto da Lua, fotografado pela missão Apollo 16.

APLICA

1. Legenda os astros.





A. _____ B. _____ C. _____

2. Assinala com **X** as afirmações verdadeiras.

a) ☐ A Lua é o satélite natural da Terra.

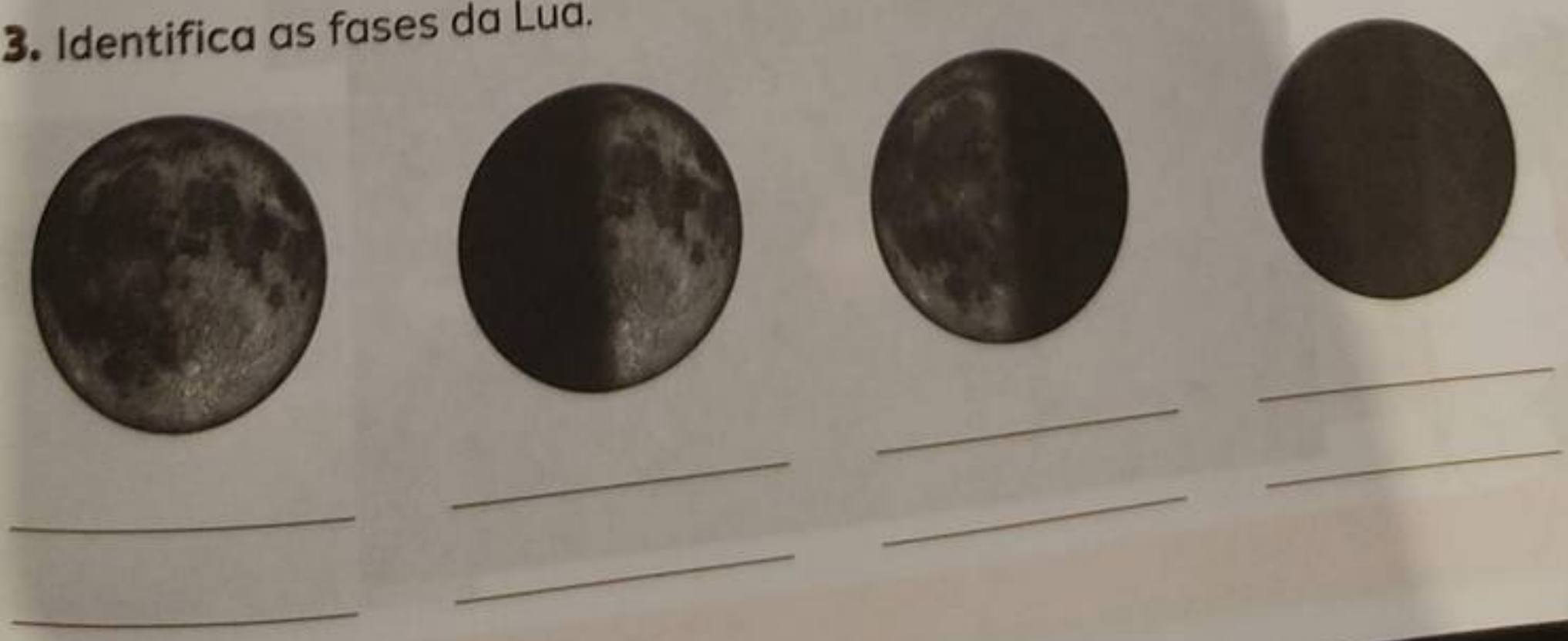
b) ☐ A Terra gira à volta da Lua.

c) ☐ O movimento da Lua à volta da Terra dura cerca de 28 dias.

d) ☐ O movimento da Lua dá origem às fases da Lua.

e) ☐ A Lua brilha à noite com a sua luz intensa.

3. Identifica as fases da Lua.



_____ _____ _____ _____

Saber em ação! Os movimentos da Terra

Vê os movimentos da Terra de forma realista!

Para isso, podes usar uma ferramenta digital, como o Solar System Scope. Com esta ferramenta, podes simular os movimentos de rotação e de translação da Terra, bem como observar o movimento da Lua em torno da Terra.

1. A partir de um computador, acede ao programa Solar System Scope.

2. No quadro inicial, clica em *Start* (iniciar).



3. De seguida, é apresentado o Sistema Solar, onde consegues ver o Sol e todos os astros que giram em seu redor. Neste painel encontras ferramentas de utilização à esquerda, à direita e em baixo.



4. Com a **ferramenta da direita** (*zoom*), podes aumentar e diminuir a imagem.



Saber em ação!

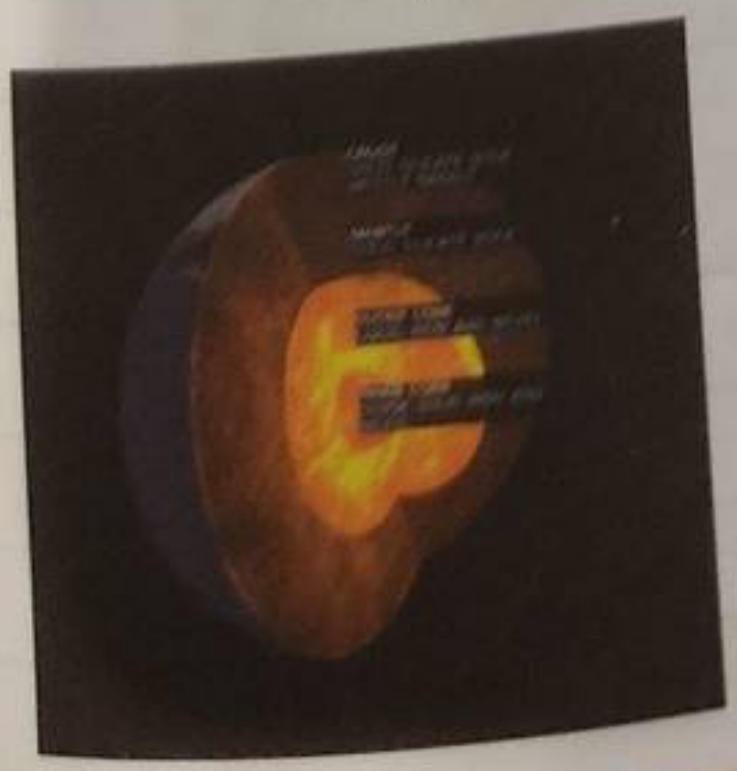
5. Se clicares com o rato em cima da Terra e arrastares, irás simular o seu movimento de translação e, simultaneamente, observar o seu movimento de rotação. Também consegues observar o movimento da Lua à volta da Terra! **Nota:** Em alternativa, podes clicar na ferramenta de baixo, em Play, para que os astros se movam sozinhos.





6. Podes, ainda, clicar na Terra ou na Lua e, do lado esquerdo, surgirá um menu com opções, como, por exemplo, uma **enciclopédia**, para saberes mais sobre o astro selecionado.





Também podes usar o **Solar System Scope** num *smartphone* ou *tablet*! Para isso, só tens de descarregar a **app**!
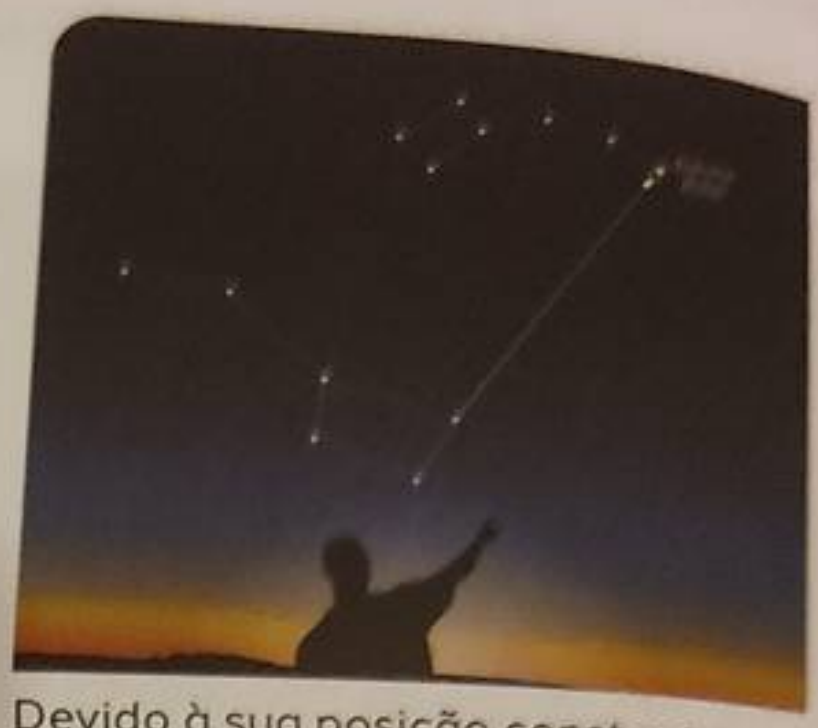


Orientação pelos astros

Para além dos **instrumentos de orientação** que já conheces, como a **bússola**, o **mapa** ou o **GPS**, também a observação da posição dos **astros** serve para nos orientarmos. Desde tempos antigos que o ser humano usa os astros para se orientar, quer no tempo quer no espaço.



O relógio de sol possui um ponteiro perpendicular ao plano do relógio. A sombra provocada pelo movimento aparente do Sol indica as horas ao longo do dia.

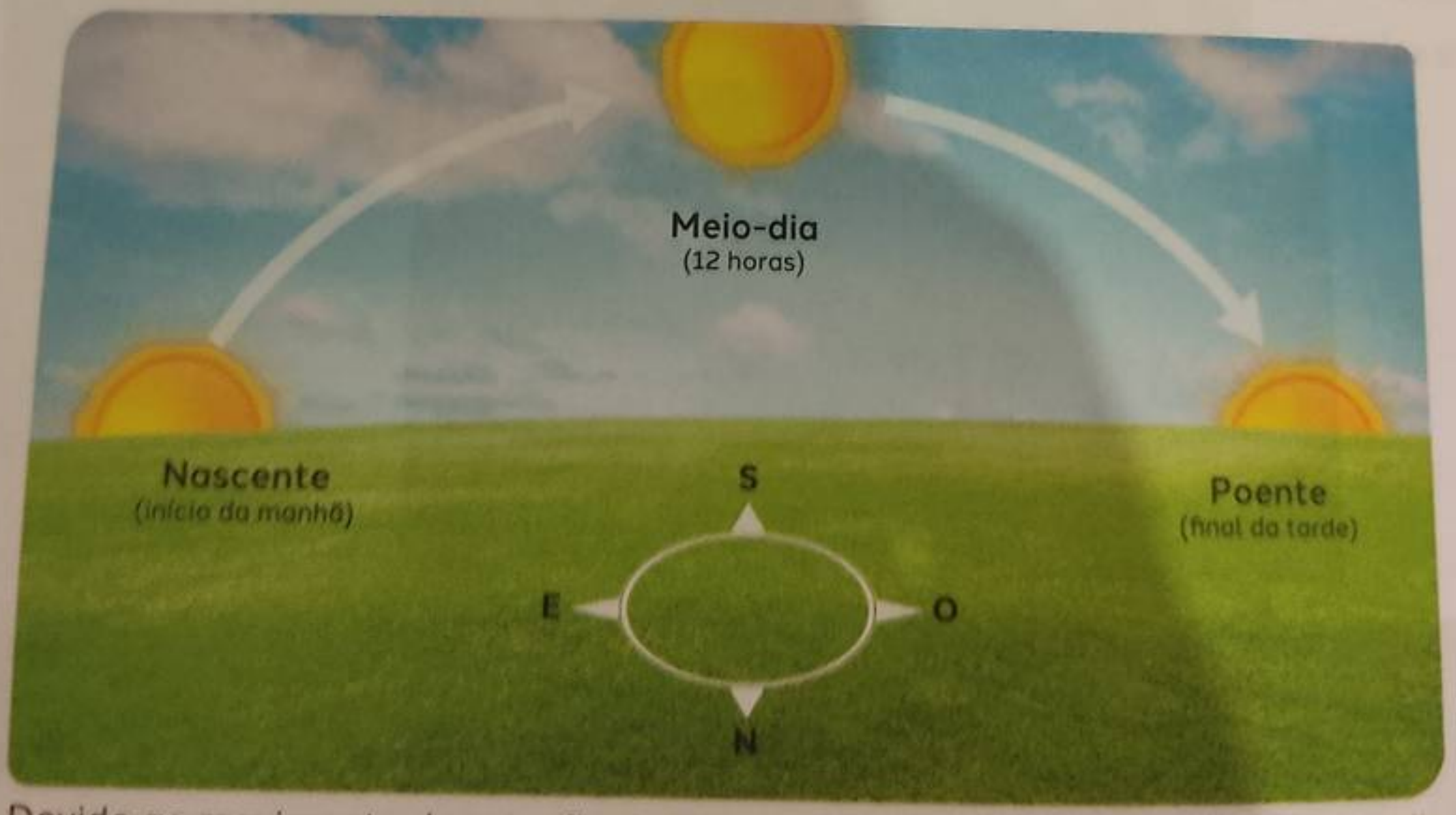


Devido à sua posição constante em relação ao eixo da Terra, no hemisfério norte, a Estrela Polar permite localizar o ponto cardeal norte.

A orientação pelo Sol

Como aprendeste, as direções **norte**, **sul**, **este** e **oeste** são os **pontos cardeais** que permitem a orientação e a localização em qualquer ponto da Terra.

A observação da posição do Sol no céu pode servir de orientação, pois indica-nos a direção para onde nos deslocamos. Este método baseia-se no seu **movimento diurno aparente**.



Devido ao movimento de rotação da Terra, o Sol parece mover-se ao longo do dia. No entanto, é apenas um movimento aparente, pois é a Terra que se move!

No hemisfério norte, onde nos encontramos, o **Sol nasce** sempre do mesmo do, **a este**, e **põe-se** no lado oposto, **a oeste**. Ao **meio-dia**, a sua posição dica, aproximadamente, o ponto cardeal **sul**.

1. Ao final da tarde, a Maria foi ver o pôr do sol à cidade de Espinho, no local assinalado na planta da cidade.



Teste interativo

1.1 Tendo em conta o que aprendeste sobre a orientação pelo Sol, em que direção olhou ela para ver o pôr do sol?

1.2 Que elemento conseguia ela observar na direção em que estava a olhar?

☐ casas ☐ mar ☐ jardim

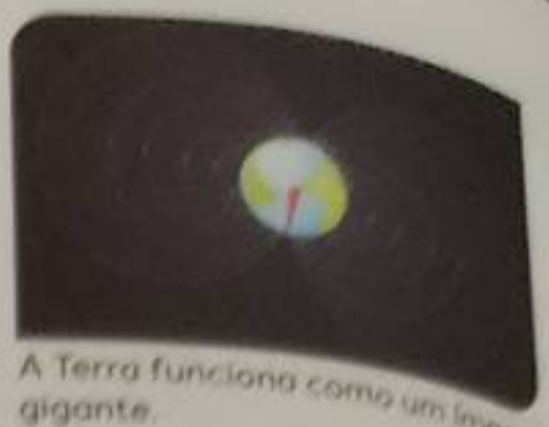
2. Esta imagem representa o que a Maria viu no momento em que o sol se pôs. Tendo como referência o movimento aparente do Sol, completa os pontos cardeais em falta.



O magnetismo

Sabias que a Terra funciona como um íman gigante e tem um polo norte e um polo sul?

O magnetismo da Terra contribui para a manutenção da atmosfera e, consequentemente, para a existência de vida no nosso planeta.



A Terra funciona como um íman gigante.

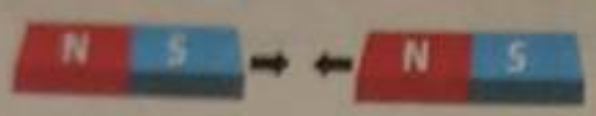
Tal como a Terra, alguns materiais criam à sua volta um campo magnético invisível, o **magnetismo**. Uma das formas de o observarmos é através de **ímanes**. Os **ímanes**, ou **magnetes**, são objetos metálicos que atraem outros objetos metálicos, como, por exemplo, **metais ferrosos**.

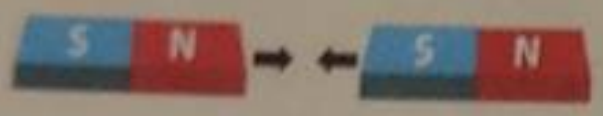


Tal como a Terra, os ímanes apresentam um polo norte (N) e um polo sul (S).

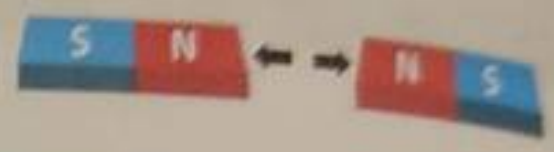
Os polos de um íman atraem-se quando são diferentes e repelem-se quando são iguais.

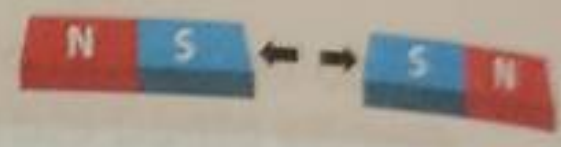
atração





repulsão

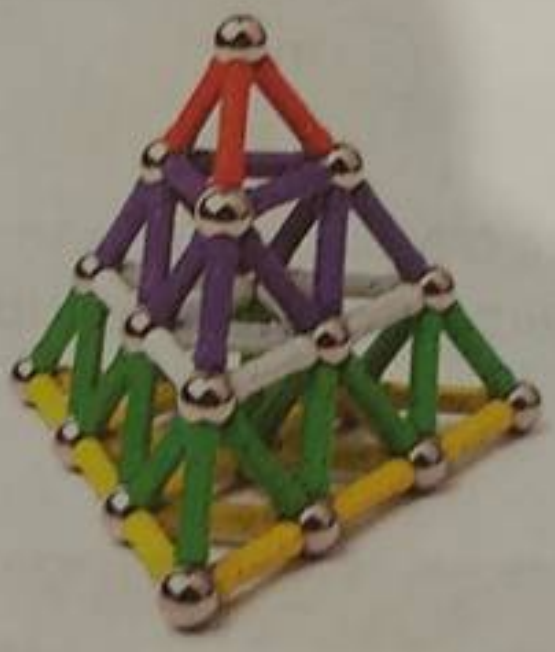




O magnetismo está presente em diversas situações do nosso quotidiano. Observa alguns exemplos:



Os computadores contêm ímanes em alguns componentes.



Brinquedos



Algumas malas e bolsas possuem um sistema de fecho magnético.



O micro-ondas funciona através de ondas eletromagnéticas.



Os frigoríficos possuem um mecanismo magnético para facilitar a sua abertura.

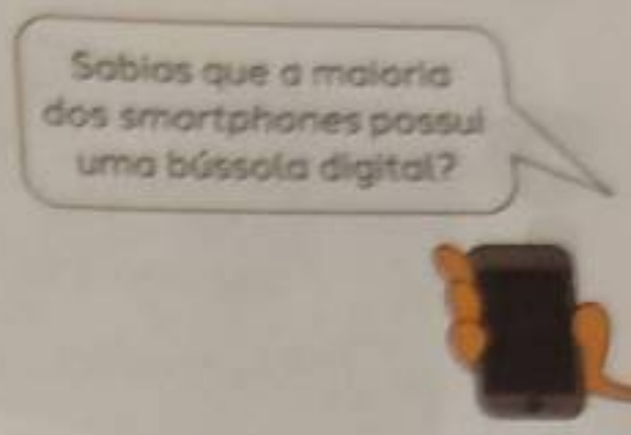
Ah! E já percebi porque consigo colar ímanes na porta do frigorífico lá de casa!

A bússola

Para além dos exemplos apresentados, a **bússola** também funciona por magnetismo.



A agulha magnética móvel que possui no centro é atraída pela força magnética da Terra, apontando sempre o **norte**. A partir daí, conseguimos encontrar as restantes direções e usá-la como objeto de orientação.



APLICA

1. Como se chamam os objetos metálicos que atraem outros objetos metálicos?

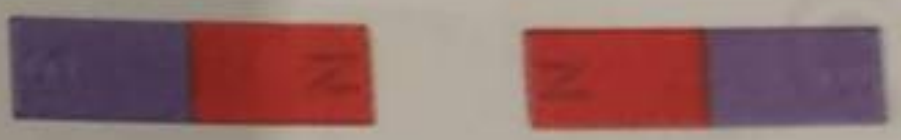
_____

2. Assinala com **X** o tipo de magnetismo que irá ocorrer em cada situação, ao aproximarmos os dois ímanes.



☐ Atração

☐ Repulsão



☐ Atração

☐ Repulsão

2.1 Justifica as tuas opções.

_____

_____

3. Rodeia os objetos que são atraídos pelo íman.



4. Que instrumento de orientação se baseia no magnetismo da Terra? Como funciona?

_____

_____

_____

Experimenta!

O magnetismo dos ímanes

Os ímanes atraem todos os materiais da mesma forma?

Vais precisar destes materiais!

chave · afia de plástico · borracha · colher de metal · Agrafos · íman · rolha de cortiça



PREVISÃO

- ☐ Acho que o íman vai atrair todos os materiais.
- ☐ Acho que o íman só vai atrair alguns materiais.

EXPERIMENTAÇÃO



1. Dispõe os materiais à tua frente, em cima da mesa. Aproxima o íman dos materiais, um a um, e observa como se comportam.

OBSERVAÇÃO

1. Agora, regista os resultados da tua experiência na tabela seguinte:

	chave	borracha	afia	rolha	colher	agrafos
É atraído pelo íman						
Não é atraído pelo íman						

2. Assinala com **X** de acordo com o que observaste.

a) ☐ Todos os materiais foram atraídos da mesma forma pelo íman.

b) ☐ Nenhum material é atraído pelo íman.

c) ☐ Alguns materiais não foram atraídos pelo íman e outros foram.

CONCLUSÃO

Os ímanes atraem todos os materais da mesma forma?

☐ Os ímanes atraem todos os materiais.

☐ Os ímanes atraem apenas os materiais que possuem magnetismo, como alguns materais metálicos.

saber em ação!

Construção de uma bússola



Vais precisar destes materiais!



recipiente com água



fita-cola



rolha



agulha



íman

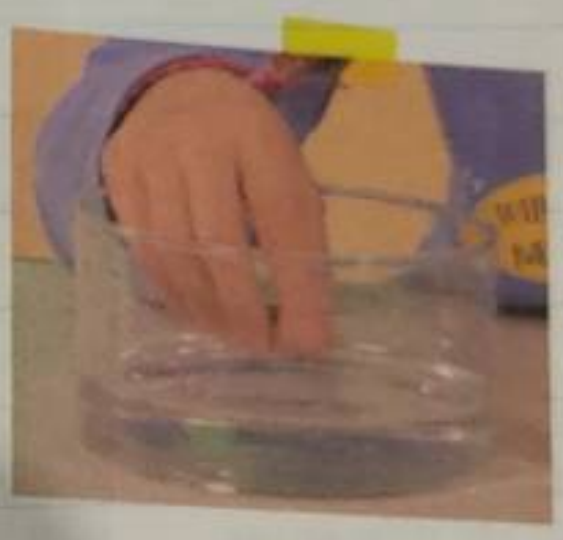
1.º Tens de **magnetizar**[1] a agulha. Passa a ponta da agulha no íman, sempre no mesmo sentido.



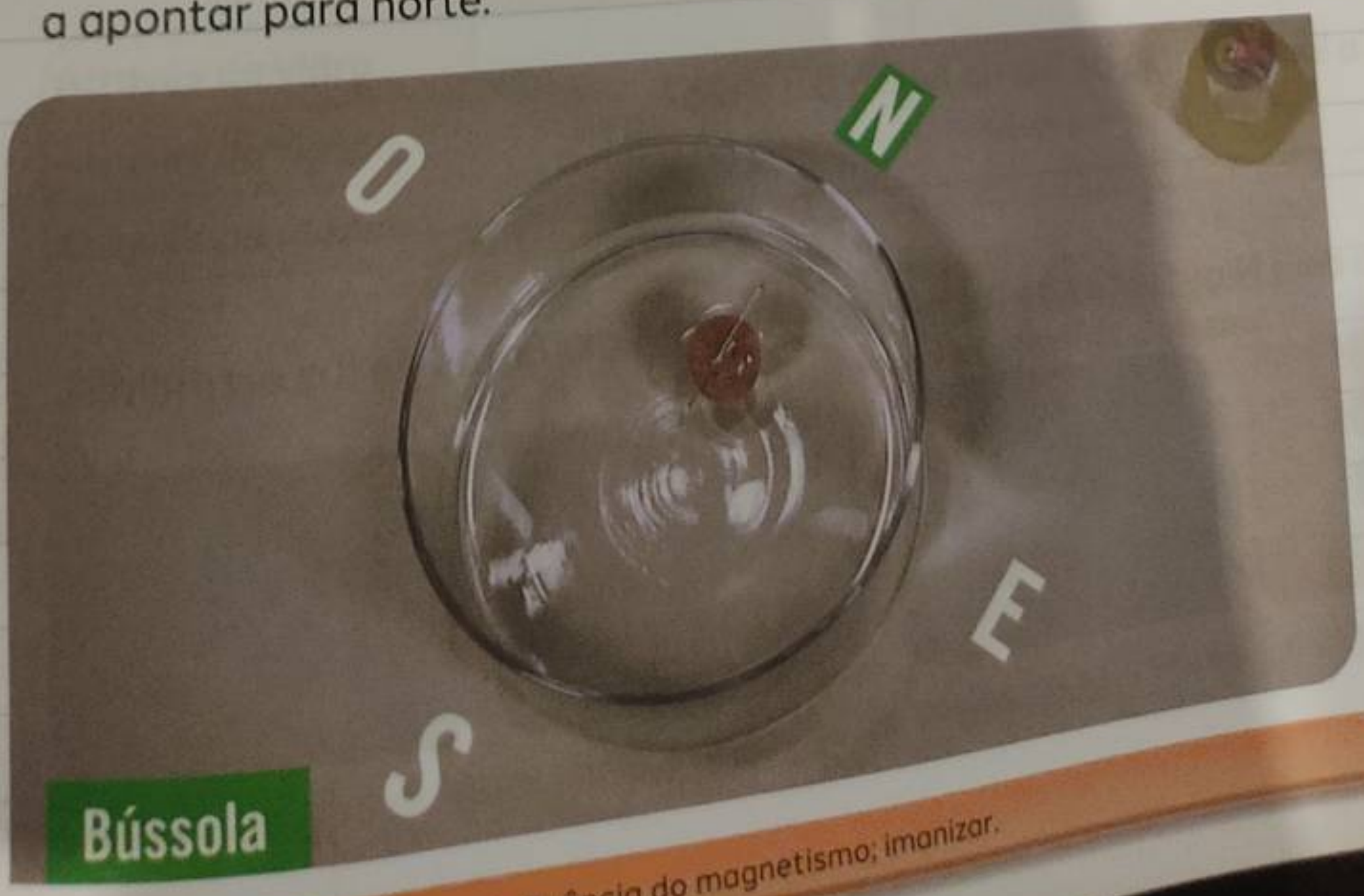
2.º Cola a agulha magnetizada na rolha de cortiça com a fita-cola.



3.º Coloca a rolha no recipiente com água.



4.º A rolha roda até parar, e a ponta magnetizada da agulha fica a apontar para norte.



Bússola

[1] magnetizar – tornar sujeito à influência do magnetismo; imanizar.

O Sol é uma fonte de **luz natural** que ilumina o planeta Terra.

Mas, ao longo do tempo, o ser humano foi inventando fontes de **luz artificial** para ver mais facilmente à noite ou em locais onde a luz solar não chega.



O Sol é uma fonte de luz natural que ilumina o Terra.



A luz que vês à noite é luz artificial, geralmente, proveniente da eletricidade.

SABIAS ISTO?



Sabias que é a luz que nos permite ver tudo o que nos rodeia? Sem ela, não existiam cores, nem sombras, nem o teu reflexo no espelho!



O arco-íris é um fenómeno ótico causado pela luz. A luz permite-nos ver diferentes cores.



Num teatro de sombras usa-se as zonas com ausência de luz para dar vida às imagens!



Quando incide sobre o espelho retrovisor, a luz reflete a imagem.

APLICA

1. Qual é a importância da luz no nosso dia a dia?

_____

2. **Assinala com N** as fontes de luz naturais e com **A** as fontes de luz artificia



☐ Sol



☐ lanterna



☐ lâmpada



☐ pirilamp

Experiências com a luz

Todos os materiais deixam passar a luz?

Vais precisar destes materiais!


vidro


tecido

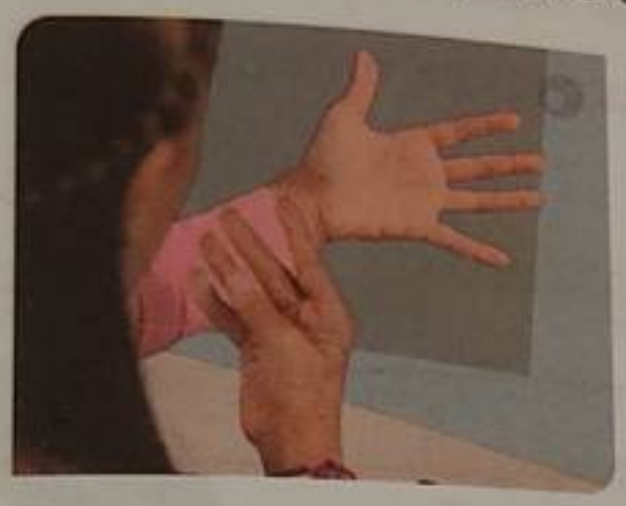

madeira

PREVISÃO

- [ ] Acho que todos os materiais deixam passar a luz.
- [ ] Acho que só alguns materiais se deixam atravessar pela luz.

EXPERIMENTAÇÃO

1. Experimenta perto de uma janela com luz natural.


Põe a tua mão atrás do vidro.


Põe a tua mão atrás do tecido.


Põe a tua mão atrás da madeira.

OBSERVAÇÃO

1. Regista o que observaste, assinalando com **X** as tuas opções.

	Vejo a mão nítida.	Vejo a mão pouco nítida.	Não vejo a mão.
	Material transparente	Material translúcido	Material opaco
Através do vidro			
Através do tecido			
Através da madeira			



CONCLUSÃO

- [ ] A luz não passa igualmente através de todos os materiais.
- [ ] A luz passa igualmente através de todos os materiais.

Movimentos da Terra

Rotação



Volta completa da Terra em torno do seu eixo, que demora, aproximadamente, um dia.

Responsável pela sucessão dos dias e das noites.

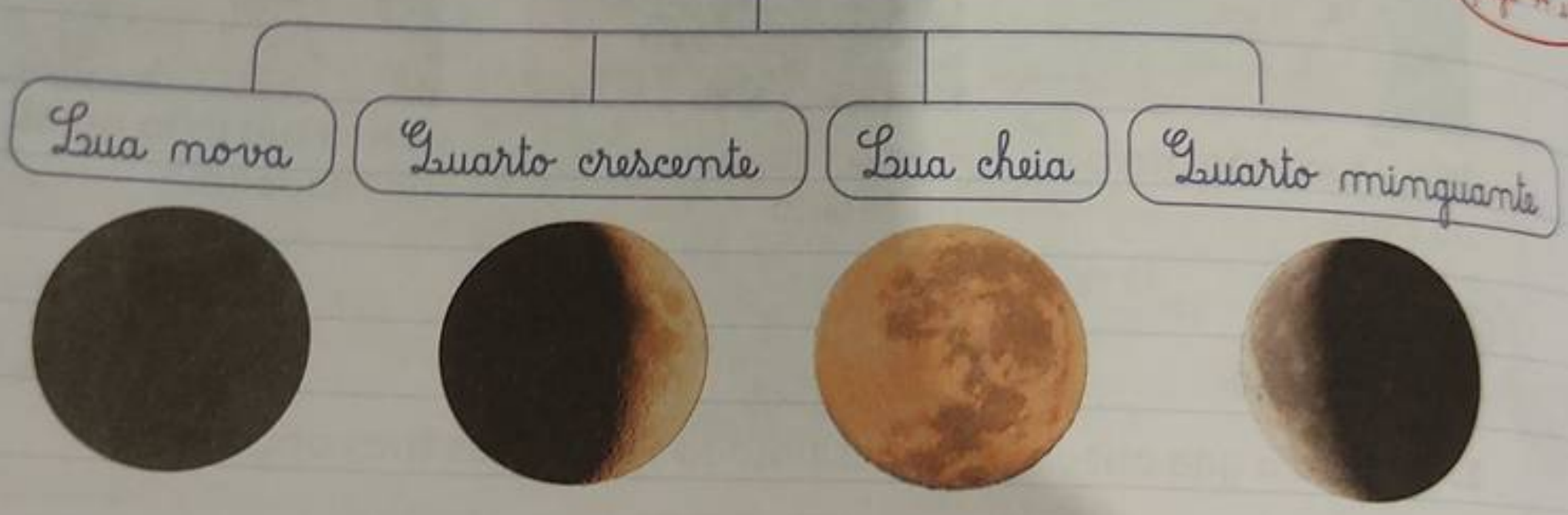
Translação



Volta completa da Terra em torno do Sol, que demora, aproximadamente, um ano.

Responsável pela sucessão das estações do ano.

Fases da Lua



Orientação por elementos naturais

Indica o sul

Indica o este



Indica o oeste

Em Portugal, o sol nasce a este (E) (ou nascente). Ao meio-dia, indica o sul (S) e, ao fim da tarde, indica o oeste (O) (ou poente).

No hemisfério norte, a Estrela Polar permite localizar o ponto cardeal norte (N).

Vamos estudar!

O magnetismo — íman



Um íman é um objeto metálico com magnetismo que atrai alguns materiais metálicos, como o ferro. Possui sempre dois polos: norte (N) e sul (S).

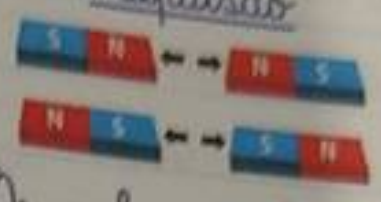
Rever páginas 100 a 103.

Atração



Os polos atraem-se quando são diferentes.

Repulsão



Os polos repelem-se quando são iguais.

O magnetismo — bússola

Rever págs. 101 a 103.

Polo norte



Polo sul

A bússola é um instrumento de orientação. A agulha da bússola é atraída pela força magnética da Terra e indica sempre o norte.



Comportamento da luz





Rever págs. 104 e 105.

A luz atravessa os materiais de diferentes formas.

Materiais transparentes

Deixam-se atravessar pela luz.
Ex: vidro, cristal, água...

Materiais translúcidos

Deixam-se atravessar parcialmente pela luz.
Ex: algum papel, alguns tecidos, lentes de óculos de sol...

Materiais opacos

Não se deixam atravessar pela luz. Provocam sombra.
Ex: madeira, rocha, cartão...

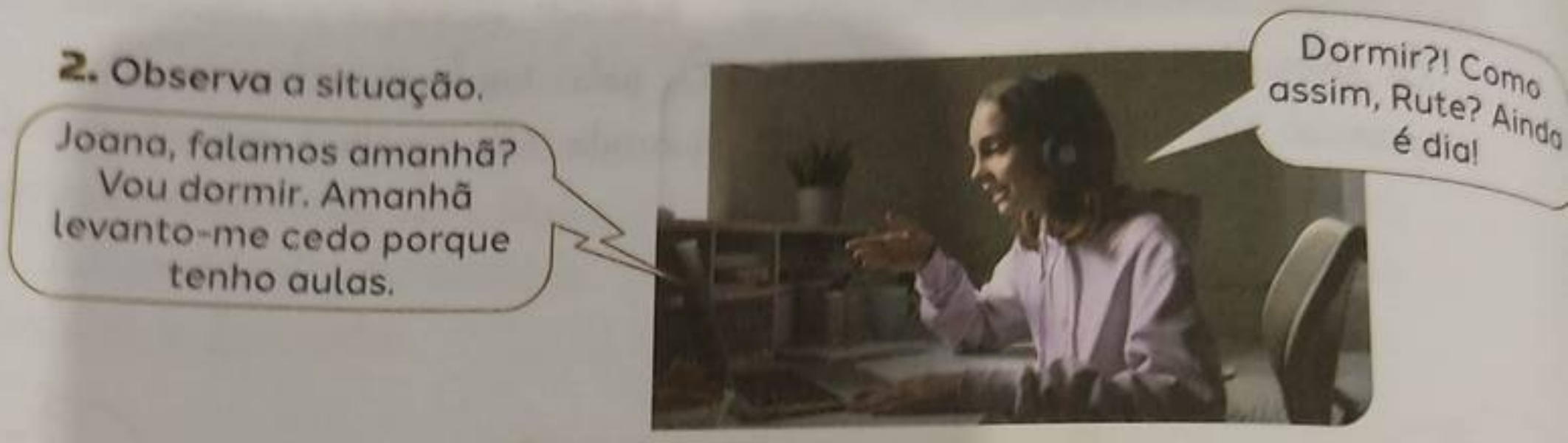
4

1. Completa o texto.

O movimento de _____ da Terra dá origem aos dias e às noites. Enquanto é _____ na parte do planeta que está a receber a luz do Sol, na outra parte que não está a receber luz é _____.

O movimento de _____ e a inclinação do eixo da Terra dão origem às estações do ano.

2. Observa a situação.

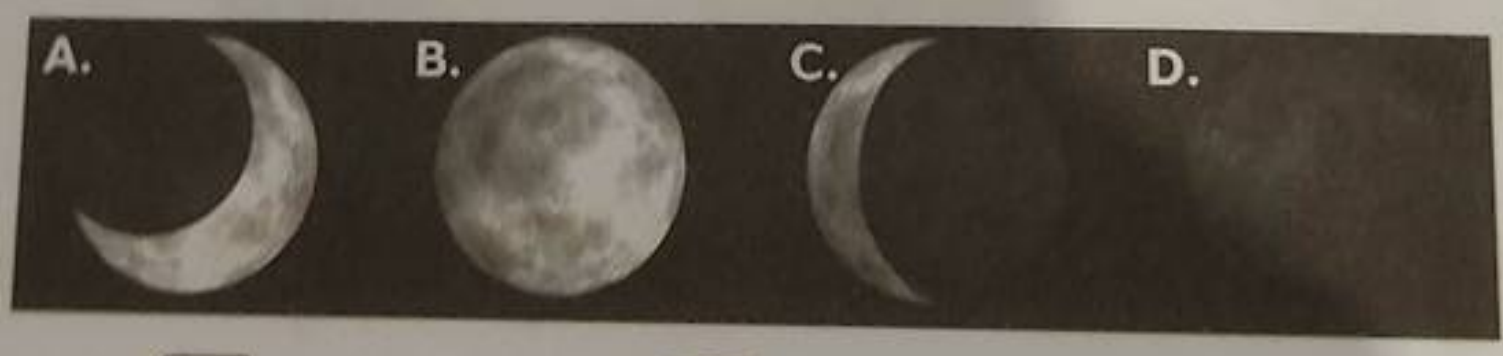


2.1 Explica por que razão a Rute já vai dormir e em casa da Joana ainda é dia.

_____

_____

3. Associa as letras às fases da Lua correspondentes.



☐ Lua nova ☐ Lua cheia ☐ Quarto crescente ☐ Quarto min

4. Refere a direção do Sol (ponto cardeal) indicada em cada imagem, de acc com a altura do dia.



Ao amanhecer

_____



Ao meio-dia

_____



Ao fim da tarde

_____

Missão cumprida?

5. Identifica o objeto da imagem.

_____



6. Assinala com **X** a frase que indica o que irá acontecer nesta situação.



☐ A agulha vai ser atraída.

☐ A agulha não vai ser atraída.

7. Como se chama o objeto representado na imagem?



_____

7.1 Explica como funciona.

_____

_____

_____

8. Escreve em cada espaço o nome de um material/objeto de acordo com a propriedade indicada.

transparente	translúcido	opaco

9. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ A luz atravessa todos os materiais da mesma forma.

b) ☐ Os materiais opacos não se deixam atravessar pela luz.

c) ☐ Não é possível ver o que está atrás de um material transparente.

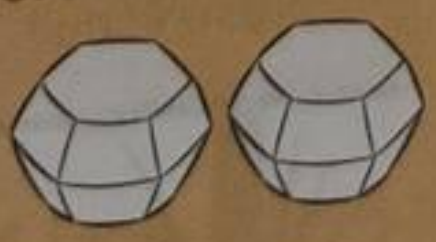
d) ☐ Os materiais translúcidos deixam passar uma parte da luz.

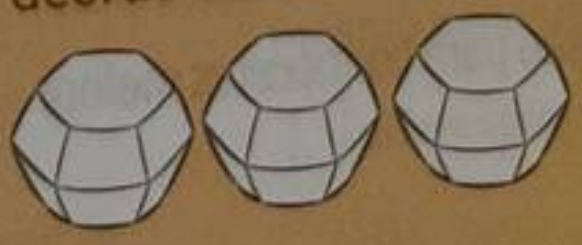


Terminaste a quarta missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri!





Cumpri com distinção!

MISSÃO 5

Explorar a Natureza

Que bela paisagem! Tantas cores! Tantas plantas de várias espécies! Tantos animais diferentes!

Vem daí nesta missão para conheceres melhor a Natureza!

Ponto de partida

- O que vês na imagem?
- Gostavas de estar neste local? Porquê?
- Que espécies de seres vivos vês na imagem?
- Consegues identificar na imagem elementos da Natureza que são indispensáveis à vida?
- Neste local, a Natureza parece estar preservada?



...os conhecer a Natuteza? Segue as indicações, escreve os números nos locais correspondentes e r

1. A Maria está a observar os animais que vivem num ambiente aquático.

2. Oh! Mais à esquerda está uma toupeira a espreitar! Há algo de que ela não gosta muito. Sabes o que é?

☐ Ar ☐ Luz

3. Uma das crianças da família que está no piquenique magoou-se! Ela precisa de

☐ comer mais.

☐ ser tratada.

4. Estes animais passam grande parte do tempo no ar.

5. Estes seres vivos libertam oxigénio que respiramos.

6. Na imagem, os animais q mesma espécie apresentar

☐ diferenças. ☐ ser



s conhecer a Natuteza?

Segue as indicações, escreve os números nos locais correspondentes e responde.

Maria está a observar os mais que vivem num ambiente uático.

Mais à esquerda está uma peira a espreitar! Há algo de ela não gosta muito. Sabes o é?

Ar ☐ Luz

3. Uma das crianças da família que está no piquenique magoou-se! Ela precisa de

☐ comer mais.

☐ ser tratada.

4. Estes animais passam grande parte do tempo no ar.

5. Estes seres vivos libertam parte do oxigénio que respiramos.

6. Na imagem, os animais que são da mesma espécie apresentam muitas

☐ diferenças. ☐ semelhanças.

Primeiros socorros

Cartaz

No dia a dia, por vezes, acontecem acidentes. Os **primeiros socorros**[1] são a primeira ajuda que se presta a alguém que sofreu um acidente. É importante aprenderes como deves proceder nessas situações.



No entanto, existem ocorrências mais graves em que deves ativar os serviços de emergência médica através do número 112.

Liga e...

- Indica o **local** onde se encontra a vítima.
- **Dá indicações precisas** sobre o estado da vítima.
- **Presta os primeiros socorros** que sejam possíveis enquanto aguardas pela chegada de ajuda.



Caixa de primeiros socorros

Para conseguirmos prestar auxílio em caso de acidente, é importante termos sempre à mão uma **caixa de primeiros socorros** em casa, na escola ou no trabalho.



O que deve conter?



saco de gelo instantâneo



luvas



tesoura



antissético



analgés anti-inflar



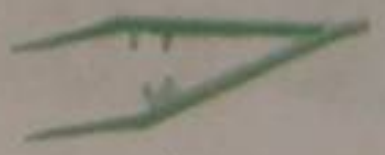
ligaduras



termómetro

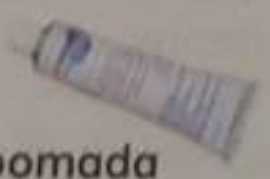


compressas



pinça

Com os/as teus/tua colegas, organiza uma c de primeiros socorro para a tua sala!



pomada cicatrizante



cotonetes



fita adesiva



soro fisiológico



pensos

VOCABULÁRIO | [1] **primeiros socorros:** prestar assistência médica imediata a uma pessoa doente ou ferida, até à chegada de ajuda profissional.

APLICA

1. O que são os primeiros socorros?

_____

_____

2. Numa situação de emergência mais grave, para que número deves ligar?

_____

3. Assinala com **X** os objetos que deves encontrar numa caixa de primeiros socorros.



Queimaduras

Quando a pele fica **demasiado tempo exposta ao sol**, ou quando entra em **contacto com o fogo, objetos ou líquidos quentes**, pode **queimar-se** e ficar vermelha, dorida e inflamada, e, em casos mais graves, com bolhas.

Como proceder?

1 Arrefecer a pele com água fria ou compressas húmidas.

2 Aplicar um creme para queimaduras sobre a zona queimada ou um creme hidratante em caso de queimadura solar.

3 Se a queimadura for grave, procurar assistência médica.







APLICA

1. Numera de **1 a 3** os procedimentos que deves ter em caso de queimadura na pele.

☐ Arrefecer a pele com água fria ou compressas húmidas.

☐ Se a queimadura for grave, pedir ajuda médica.

☐ Aplicar um creme hidratante.



Primeiros socorros

Fratura

Cartaz

Na sequência de uma queda ou de um embate, os ossos podem partir-se. O osso fraturado fica dorido e a vítima tem dificuldade em mexer-se.



Como proceder?

1. Não mover a vítima para não agravar a lesão.
2. A zona fraturada deve ser imobilizada.
3. Pedir ajuda imediata através do 112.

Distensão

Após um movimento brusco ou esforço físico intenso, um músculo pode ficar dorido ou inchado. Significa que ocorreu uma distensão muscular.



Como proceder?

1. Colocar a pessoa numa posição confortável.
2. Aplicar compressas frias ou gelo para diminuir a dor e o inchaço.
3. Procurar assistência médica para avaliar a lesão.

APLICA

1. Legenda as imagens de acordo com a lesão observada.





_____ _____

2. Liga corretamente.

Distensão •	• Lesão nos músculos •	• Imobilizar a vítima e ligar para o 112.
Fratura •	• Lesão nos ossos •	• Colocar a pessoa em repouso e aplicar ge

Mordeduras de animais

O que deves fazer em caso de mordedura animal?



Como proceder?

1 Lava a ferida com água potável ou soro fisiológico.



2 Desinfeta a zona mordida com um **antissético**[1].



3 Se necessário, aplica um penso para proteger a ferida



Aula interativa



Evita aproximares-te de animais que não conheces bem. Eles podem assustar-se com a tua presença, o que pode tornar-se perigoso!



Se a mordedura for de um animal doméstico, como um cão ou um gato, é importante saber se o animal está vacinado.

O ideal é que o ferimento seja visto por um médico.

Picada de inseto

O que deves fazer caso sejas picado por um inseto (abelha, vespa...)?



Como proceder?



1 Retirar o ferrão com a ajuda de uma pinça.



2 Aplicar uma compressa fria ou gelo, para reduzir a dor e o inchaço, e uma pomada **anti-histamínica**[2].



3 Se a vítima tiver uma reação alérgica, ligar para o 112.

APLICA

1. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) Se for mordido ou arranhado, por exemplo, por um cão ou por um gato,

- ☐ sacudo a mão para a dor passar.
- ☐ lavo a ferida com água e sabão.
- ☐ tento saber se o animal tem as vacinas em dia.

b) Se for picado por uma abelha,

- ☐ tento saber se a abelha estava vacinada.
- ☐ retiro o ferrão da pele com uma pinça.
- ☐ coloco uma compressa fria ou gelo na picada.

VOCABULÁRIO | [1] **antissético:** substância que combate ou previne as infeções destruindo os micróbios que podem originar contaminações. | [2] **anti-histamínico:** substância geralmente utilizada no tratamento de alergias.

Corte com hemorragia

Por vezes caímos e fazemos uma ferida ou corte. Rompemos os vasos sanguíneos e começamos a sangrar, ou seja, acontece uma **hemorragia**.



Ferimento ligeiro



1. Lava a ferida com água potável ou soro fisiológico.



2. Desinfeta a ferida com um antissético .



3. Se necessário, protege a ferida com um penso.

Corte profundo



1. Pressiona a ferida com uma compressa para o sangue estancar.



2. Pede ajuda, ligando para o 112.

Hemorragia nasal

Devido a uma pancada ou a exposição a temperaturas elevadas, por exemplo, podemos **sangrar do nariz**. Esta ocorrência chama-se **hemorragia nasal**.

Como proceder?

1. Pressiona a zona superior do nariz durante algum tempo.
2. Se não parar, aplica gelo sobre o nariz.
3. Coloca gaze humedecida nas narinas.







Em casos mais graves, pedir ajuda, ligando para o 112.

Hematoma

Após uma pancada forte, pode acontecer um **derrame de sangue interno**, a que chamamos **hematoma**.

Como proceder?



1. Aplicar compressas frias ou gelo para diminuir o derrame.



2. Aplicar pomada e, se necessário, tomar anti-inflamatórios.

APLICA

1. O que é uma hemorragia? _____

2. Ordena de **1 a 3** os procedimentos em caso de hemorragia nasal.

☐ Colocar gaze nas narinas. ☐ Pressionar o nariz. ☐ Aplicar gelo.

3. Como deves proceder se tiveres um hematoma?

_____

_____

Cidadania

Saúde

Os hábitos diários influenciam a nossa saúde. Adotar um **estilo de vida saudável** traz benefícios para o corpo e para a mente.

1. **Observa** alguns comportamentos que contribuem para um estilo de vida saudável. **Assinala** com **X** as imagens que correspondem a hábitos que costumas ter.



☐ Praticar exercício físico.



☐ Fazer uma alimentação equilibrada e beber água.



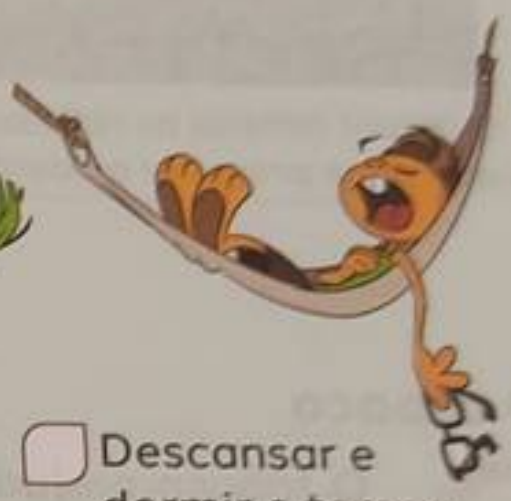
☐ Relaxar.



☐ Cuidar da higiene pessoal.



☐ Conviver.



☐ Descansar e dormir o tempo necessário.



Sabias que manter um estilo de vida saudável melhora a resistência às doenças, a condição **física geral** e o **funcionamento do corpo** e da mente? Também melhora o nosso **humor** e promove a **autoestima**!

A importância do ar puro e do sol



Um estilo de vida saudável também passa por realizarmos **atividades ao ar livre**.

Ao **respirarmos ar puro**, recebemos uma maior quantidade de oxigénio, o que nos ajuda a mantermo-nos saudáveis e mais resistentes a doenças.

A **exposição moderada ao sol** também é indispensável ao nosso organismo, pois fortalece os ossos e ajuda à produção de vitamina D, indispensável ao bom funcionamento do corpo.

2. Indica a importância do ar puro e do sol para a nossa saúde.

_____

_____

_____

O álcool, o tabaco e outras drogas

Há substâncias que reduzem a qualidade de vida, prejudicam a saúde e aumentam o risco de doenças.

Teste interativo

O álcool

Quando consumido em excesso, o álcool **diminui os reflexos** e pode **levar à violência** ou **afetar as relações** com familiares e amigos.

O seu consumo prolongado provoca **doenças** do sistema digestivo, circulatório e nervoso. As crianças **não devem** ingerir bebidas alcoólicas.



O álcool diminui os reflexos, o que pode provocar acidentes.



O álcool afeta as relações com quem nos rodeia.



O álcool pode provocar doenças graves.

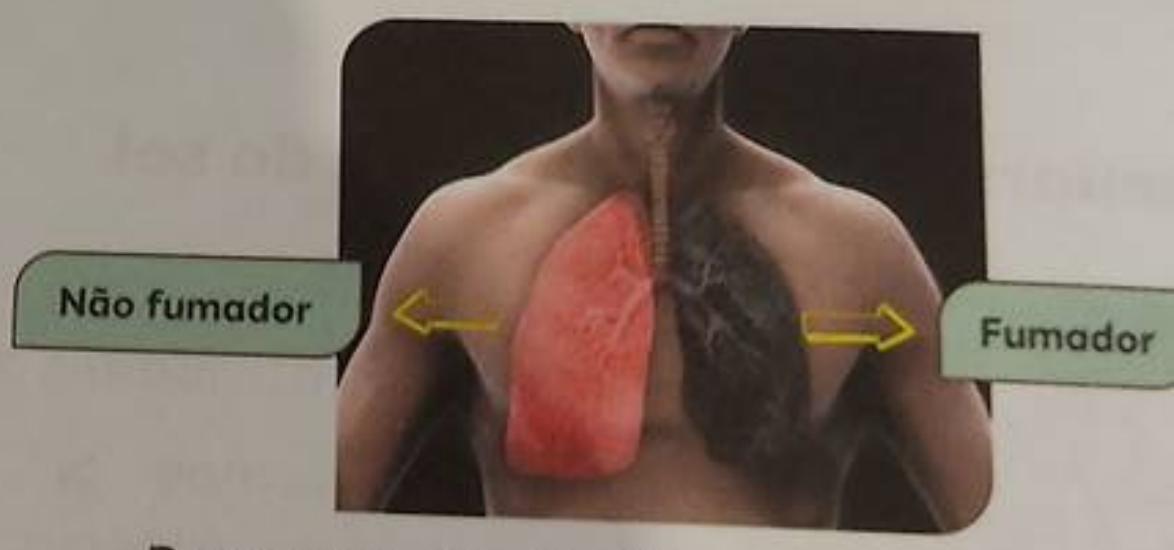
O tabaco

O tabaco **prejudica a saúde** de quem fuma e de quem está próximo. Polui o ambiente e pode contribuir para **doenças** do **sistema respiratório**, como a bronquite ou a asma, e do sistema circulatório. O seu consumo provoca **dependência**[1].

Atualmente, o consumo de tabaco é uma das principais causas de morte em todo o mundo.



O tabaco também prejudica quem está próximo do fumador, pois a pessoa inala[2] substâncias tóxicas[3].



Representação da diferença que pode existir entre os pulmões de um não fumador e os de um fumador.

Outras drogas

Existem **outras drogas** ou substâncias que provocam doenças muito graves. Levam à alteração de comportamentos, podendo resultar em solidão, dependência e até morte.

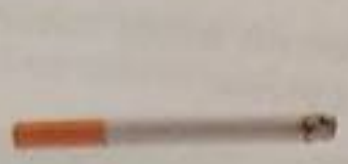


VOCABULÁRIO | [1] **dependência:** necessidade que resulta do consumo contínuo e repetido de drogas ou derivados.
| [2] **inalar:** absorver através das vias respiratórias; respirar.
| [3] **tóxico:** que produz efeitos nocivos no organismo.

APLICA

1. Identifica as substâncias com as palavras destacadas.

Álcool | Tabaco | Outras drogas







2. Refere alguns dos perigos do consumo excessivo de álcool.

3. Liga corretamente.

Pulmões mais saudáveis		Melhor saúde
Doenças respiratórias		Morte prematura
Polui o ambiente		Doenças do aparelho circulatório

4. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ O consumo excessivo de álcool altera o comportamento e pode levar à violência.

b) ☐ As crianças podem beber bebidas alcoólicas, desde que seja em pouca quantidade.

c) ☐ O tabaco só prejudica quem fuma.

d) ☐ O tabaco pode provocar doenças respiratórias.

e) ☐ As drogas viciam e podem causar doenças e até mesmo a morte.

As pessoas **dependentes** do tabaco, do álcool ou de outras drogas podem ser **tratadas**. Devemos aconselhá-las a procurarem a **ajuda** de um **médico**, que lhes indicará um tratamento adequado.



Fatores do ambiente essenciais à vida

Para além do ar puro e do Sol, existem diversos fatores do ambiente que são essenciais à vida. Tal como os humanos, todos os outros seres vivos dependem de fatores que os ajudam a manterem-se saudáveis e a sobreviverem. São exemplo disso, o **ar**, a **água**, o **solo**, a **luz** e a **temperatura**.

Observa a imagem, **lê** a informação e **descobre** de que forma estes fatores ambientais são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos.



O **ar** permite a respiração dos seres vivos. A maioria dos animais absorve o oxigénio que é libertado pelas plantas, que produzem a partir do dióxido de carbono.

A **luz** é indispensável à maioria dos animais e das plantas. Algumas plantas usam-na para produzirem energia (alimento).

Os seres vivos procuram ambientes com **temperatura** adequada à sua sobrevivência. As alterações na temperatura ao longo do ano fazem com que os animais se desloquem e as plantas mudem de aspeto.

A **água** é um fator essencial para a sobrevivência da maioria das espécies. Serve para a alimentação e a hidratação dos seres vivos e como *habitat* para muitas espécies.

O **solo** é o *habitat* de muitos seres vivos, tanto à sua superfície como no **subsolo**[1]. Algumas plantas e animais retiram do solo os nutrientes e a água de que necessitam.

BULÁRIO | [1] **subsolo:** camada imediatamente inferior à superfície do solo.

Adaptação dos seres vivos ao meio ambiente

Se o meio onde os seres vivos vivem se altera (mudança no clima da região, alteração da temperatura, escassez de alimentos ou de água...), pode deixar de apresentar as características ideais de que necessitam. Nesses casos, as plantas e os animais **adaptam-se de forma a conseguirem sobreviver**.

Observa exemplos de seres vivos que, para sobreviverem, se adaptam às condições **adversas**[1] do ambiente em que vivem.



Na floresta tropical, existe tanta vegetação que as árvores competem entre si, para que as suas folhas apanhem sol. Crescem muito em altura, pois só assim recebem a quantidade de luz de que precisam!

Na primavera e no verão, as andorinhas fazem os seus ninhos em regiões com água e alimento.

No entanto, quando chega o outono, os dias ficam mais frios e há menos alimento. Então, as andorinhas juntam-se em bandos e partem para regiões mais quentes, onde vão encontrar uma temperatura mais adequada e mais alimento.



Estas deslocações periódicas chamam-se **migrações**.

APLICA

1. Quais são os fatores ambientais fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos?

_____

_____

2. Em cada situação, **assinala com X** o fator do ambiente que motivou a adaptação dos seres vivos referidos nos textos acima.

a) Algumas árvores da floresta tropical crescem muito, devido à

☐ falta de água. ☐ falta de solo. ☐ falta de luz.

b) As andorinhas migram devido à

☐ falta de ar. ☐ mudança da temperatura. ☐ falta de luz.

3. Pesquisa sobre outras plantas e animais que se adaptam para sobreviverem. Apresenta o resultado da tua pesquisa à turma e explica a forma como esses seres vivos se adaptam.

VOCABULÁRIO | [1] **adversas:** desfavoráveis.

Aula interativa

Experimenta!

Efeitos dos fatores do ambiente nas plantas

Será que uma semente consegue germinar sem água, luz e ar?



Vais precisar destes materiais!



alguns feijões



algodão



4 frascos etiquetados com os números 1, 2, 3 e 4

PREVISÃO

- [ ] Não, se faltar um desses fatores a semente não germina.
- [ ] Sim, a semente consegue germinar sem a influência de alguns destes fatores.

EXPERIMENTAÇÃO



Frasco 1

1.º Introduz no frasco alguns feijões envolvidos em **algodão seco**.

2.º Mantém o **frasco aberto**.

3.º Coloca o frasco num local onde receba **luz solar**.

Frasco 2

1.º Introduz no frasco alguns feijões envolvidos em **algodão humedecido**.

2.º Mantém o **frasco aberto**.

3.º Coloca o frasco num **local fechado**, onde não receba luz.



Frasco 3

1.º Introduz no frasco alguns feijões envolvidos em **algodão humedecido**.

2.º Fecha o frasco.

3.º Coloca o frasco num local onde receba **luz solar**.







Frasco 4

1.º Introduz no frasco alguns feijões envolvidos em **algodão humedecido**.

2.º Mantém o **frasco aberto**.

3.º Coloca o frasco num local onde receba **luz solar**.







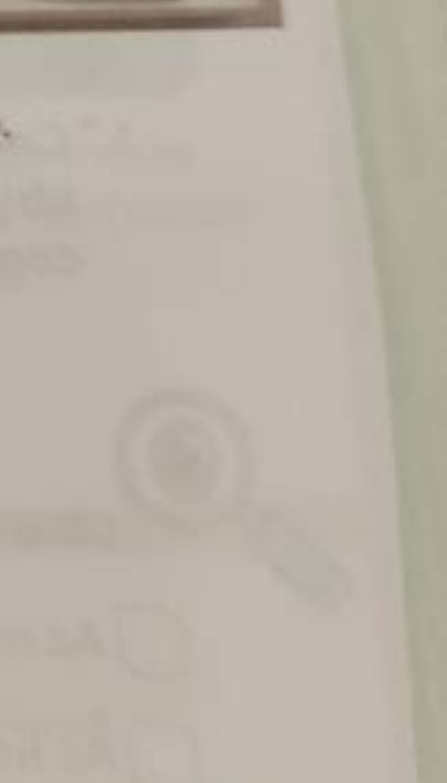
OBSERVAÇÃO

1. Passados oito dias, **verifica** o que aconteceu dentro de cada frasco. Preenche a tabela de acordo com o que observas.

	O feijão germinou	O feijão não germinou
Frasco 1		
Frasco 2		
Frasco 3		
Frasco 4		

CONCLUSÃO

Será que uma semente consegue germinar sem água, luz e ar?



☐ Para germinar, a semente não precisa de água, luz e ar.

☐ Para germinar, a semente precisa de água e ar.

Experimenta!

Aula interativa

A água influencia o comportamento de alguns animais?



Vais precisar destes materiais!


minhocas


papel absorvente


água


taça

PREVISÃO

- [ ] A água não vai influenciar o comportamento das minhocas.
- [ ] A água vai influenciar o comportamento das minhocas.

EXPERIMENTAÇÃO



1.° **Cobre** o recipiente com papel absorvente e molha metade com água.



2.° **Coloca** as minhocas na parte seca e aguarda algum tempo.

OBSERVAÇÃO

- [ ] As minhocas ficaram na parte seca do papel.
- [ ] As minhocas deslocaram-se em direção ao papel molhado.

CONCLUSÃO

A água influencia o comportamento de alguns animais?



- [ ] A água influencia o comportamento de alguns animais.
- [ ] A água não influencia o comportamento dos animais.

Experimenta!

Efeitos dos fatores do ambiente nos animais

A luz influencia o comportamento de alguns animais?

Vais precisar destes materiais!



minhocas



caixa

PREVISÃO

- [ ] A existência de luz não vai influenciar o comportamento das minhocas.
- [ ] A existência de luz vai influenciar o comportamento das minhocas.

EXPERIMENTAÇÃO



1.° **Coloca** as minhocas em um dos lados da caixa.



2.° **Coloca** a tampa da caixa, de modo que a parte que contém as minhocas fique iluminada, e aguarda.

OBSERVAÇÃO

- [ ] As minhocas ficaram na parte iluminada da caixa.
- [ ] As minhocas deslocaram-se em direção à zona mais escura da caixa.

CONCLUSÃO

A luz influencia o comportamento de alguns animais?

- [ ] A luz influencia o comportamento de alguns animais.
- [ ] A luz não influencia o comportamento dos animais.

Cadeias alimentares

Para além de estarem dependentes de fatores ambientais, os seres vivos **dependem uns dos outros** para sobreviverem.

Através de relações alimentares, os seres vivos obtêm alimento uns dos outros de forma a garantirem a sua sobrevivência.

Observa o exemplo e **vê** como alguns seres vivos se alimentam:



As plantas são fonte de alimento e energia para vários animais, como é o caso da gazela, que se alimenta delas.



Animais como o leopardo consomem outros animais, como a gazela.

Este processo e os seres vivos nele envolvidos, constituem uma **cadeia alimentar**[1], em que foram passados, através da alimentação, os nutrientes e energia que os seres vivos envolvidos precisam para viver, desde os produtores, as plantas, até ao consumidor final, o leopardo.

Produtor



As plantas produzem o seu próprio alimento.

Consumidor primário (ou de 1.ª ordem)



A gazela alimenta-se das plantas.

Consumidor final



O leopardo alimenta-se da gazela.

Quando, numa cadeia alimentar, uma **espécie é afetada** (extinção, doenças, destruição do seu *habitat*), **todas as espécies** que pertencem à mesma cadeia alimentar **ficam ameaçadas.**



VOCABULÁRIO | [1] **cadeia alimentar:** sequência no processo alimentar dos seres vivos em que estes se alimentam uns dos outros para garantirem a sua sobrevivência.

As cadeias alimentares existentes na Natureza envolvem todos os tipos de seres vivos e podem ocorrer em ambientes aquáticos ou terrestres.

Observa mais exemplos de cadeias alimentares.



A couve produz alimento para o coelho, que vai servir de alimento à raposa.



O fitoplâncton é consumido pelo krill, que é consumido pelo pinguim, que vai servir de alimento à foca.

APLICA

1. Segue as pistas e constrói uma cadeia alimentar usando setas.

- O milho é o primeiro elemento da cadeia e a águia é o último.
- A cobra não come milho.



2. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Os animais alimentam-se todos da mesma forma.

b) ☐ Os seres vivos alimentam-se uns dos outros.

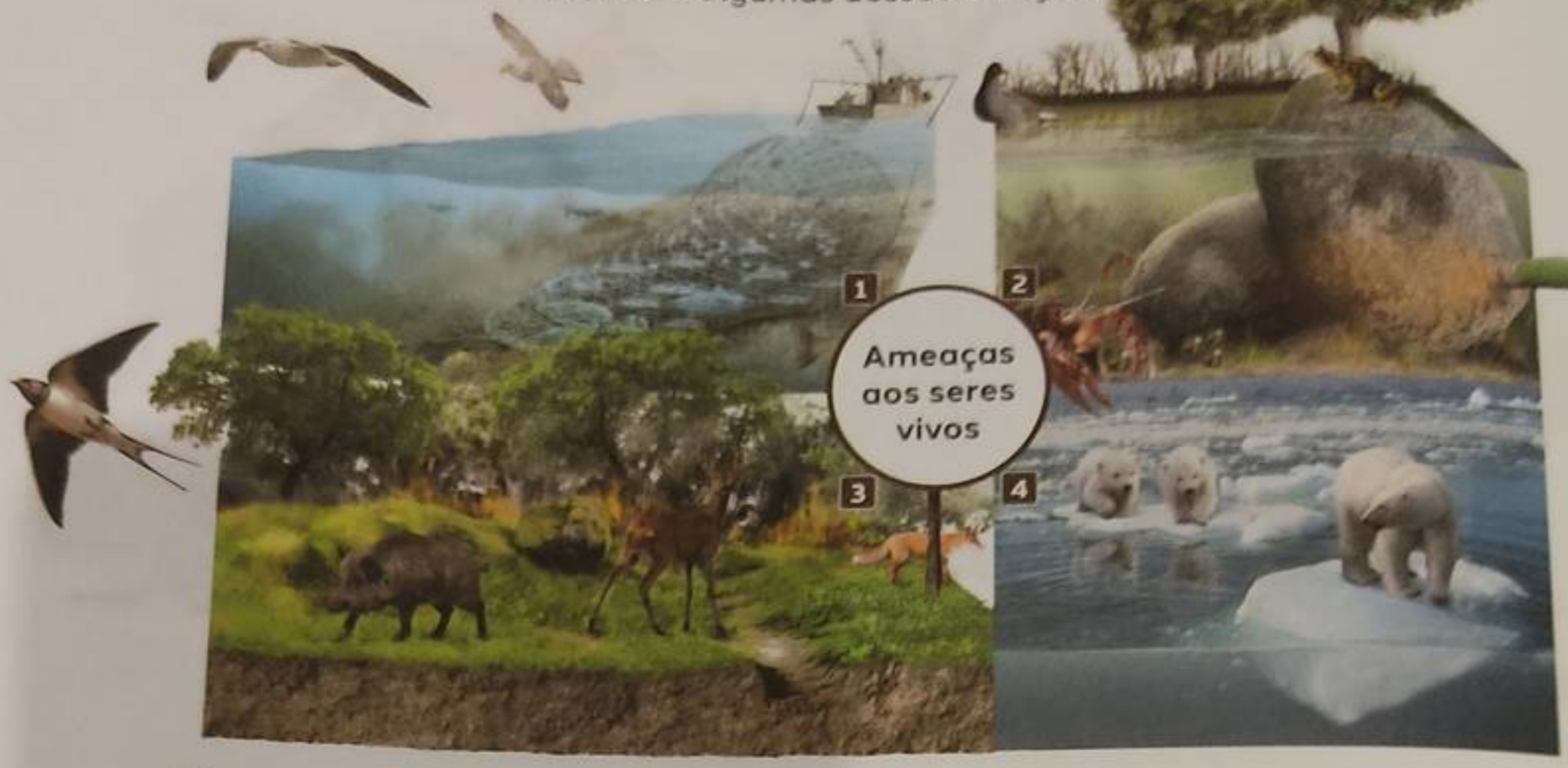
c) ☐ O produtor surge no início de uma cadeia alimentar.

d) ☐ No final de uma cadeia alimentar, normalmente, encontramos uma planta.

A importância da preservação da Natureza

A sobrevivência dos seres vivos depende do meio onde vivem. No entanto, existem diversas ameaças à Natureza, pondo em causa a preservação das espécies.

Observa as imagens e **descobre** algumas dessas ameaças.



1 A **exploração excessiva de recursos animais** (pesca, caça...), para alimentação e obtenção de matérias-primas, leva à extinção de espécies e a quebras em diversas cadeias alimentares.

2 A **poluição** contamina a água, o ar e os solos. Entra na cadeia alimentar de plantas, animais e do ser humano, o que provoca diversas doenças e a morte de espécies.

3 Os **incêndios** e a **desflorestação** (para construção de estradas, zonas de habitação, indústria, campos agrícolas...) fazem desaparecer diversas espécies e o seu *habitat*, pondo em risco a sua sobrevivência.

4 As **alterações climáticas**, provocadas, entre outros fatores, pelo aquecimento global, ameaçam o *habitat* de várias espécies. O aquecimento global altera o clima e a temperatura do planeta, pondo em risco o equilíbrio dos ecossistemas.

APLICA

1. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ É importante preservar a Natureza.

b) ☐ O ser humano é um dos responsáveis pela destruição dos *habitats* dos seres vivos.

c) ☐ Na alimentação em cadeia, se alguns seres vivos forem contaminados, não afetará os outros que fazem parte dessa cadeia alimentar.

2. Indica algumas das principais ameaças para o ambiente e para os seres vivos.

_____

_____

A **reprodução** é essencial para a preservação das espécies e da Natureza. É a função que permite aos seres vivos originarem outros seres semelhantes, mantendo a sua espécie.

A reprodução das plantas

A reprodução das plantas pode acontecer de duas formas: por **semente** ou por **estaca**.

Reprodução das plantas

Por semente
A semente infiltra-se na terra (por ação do ser humano ou transportada pelo vento ou por animais...).

Por estaca
Corta-se um fragmento da planta e enterra-se no solo.

Observa os exemplos.

Reprodução por semente (germinação) – Feijoeiro



O feijoeiro produz frutos em forma de vagens, dentro das quais se encontram as sementes – os feijões.

Se as sementes forem enterradas no solo e tiverem as condições necessárias, germinam e desenvolvem-se, transformando-se numa nova planta, semelhante àquela que lhes deu origem.

Há outras plantas que se reproduzem por **semente**. Por exemplo: a ervilheira, o milho, o trigo...

Reprodução por estaca – Roseira



Corta-se um fragmento do caule da roseira.

Enterra-se o fragmento na terra.

Havendo condições para o seu crescimento, a estaca irá enraizar e dar origem a uma nova roseira, semelhante à anterior.

Há outras plantas que se reproduzem por **estaca**. Por exemplo: videira, alecrim, figueira, plátano...

Unit 2

Find 6 hidden words.



In this unit you will learn:

- numbers 1-50
- age
- days of the week
- months of the year

A reprodução dos animais

A reprodução é um meio essencial para a continuidade das espécies. A reprodução dos animais permite gerar um novo ser que, dependendo da espécie, se desenvolve dentro do **ventre materno** ou no interior de um **ovo**, até nascer.

Os animais **vivíparos** desenvolvem-se dentro do ventre materno.



Exemplos de animais que **nascem do ventre materno**: ser humano, cão, gato, elefante, golfinho, baleia, hámster.

Os animais **ovíparos** desenvolvem-se no interior de um ovo.



Exemplos de alguns animais que **nascem de ovos**: pato, galinha, cobra, sardinha, mosca, tartaruga, pinguim, aranha, borboleta.

Quando nascem, alguns animais apresentam um aspeto um pouco diferente dos seus **progenitores**[1]. **Observa** duas dessas situações:

Rã



Borboleta



No entanto, com o passar do tempo, os animais adquirem **características semelhantes** às dos seus progenitores, no aspeto físico e nos seus hábitos.



SABIAS ISTO?

Alguns animais, como é o caso do caracol, são hermafroditas. Após o acasalamento, os dois animais envolvidos são capazes de gestar[2] e pôr os seus próprios ovos.



VOCABULÁRIO | [1] **progenitores**: pais. | [2] **gestar**: criar; produzir.

APLICA

1. Assinala com **X** a função pela qual os seres vivos garantem a continuidade da sua espécie.

☐ Função digestiva ☐ Função reprodutora ☐ Função respiratória

2. Observa as fases de germinação desta planta.



2.1 Que tipo de reprodução se verifica na imagem?

☐ Por semente ☐ Por estaca

3. Liga corretamente.



- Animal ovíparo: desenvolve-se num ovo.
- Animal vivíparo: desenvolve-se no ventre materno.



4. Observa as imagens e **assinala com X** a opção correta.









☐ Os **descendentes**[1] apresentam características diferentes das dos seus progenitores.

☐ A maioria das características dos descendentes são semelhantes às dos seus progenitores.

4.1 Escolhe uma das quatro imagens e, no teu caderno, descreve as semelhanças e as diferenças que encontras entre os progenitores e os seus descendentes.

VOCABULÁRIO | [1] **descendentes:** filhos.

MISSÃO 5

QuizEV

Vídeo

Rever pág. 112 a

Primeiros socorros



Prestar assistência a uma pessoa doente ou ferida, até chegar ajuda profissional.

Número de emergência médica: 112

Caixa de primeiros socorros
Deve conter objetos e medicamentos que nos ajudem a tratar a vítima.

Rever pág. 113

Como proceder em caso de:



Queimadura
Arrefecer a zona queimada.
Cobrir com compressa.
Aplicar gelo.

Distensão
Aplicar gelo e, se necessário, tomar anti-inflamatório sob orientação médica.





Fratura
Expor a zona da lesão.
Imobilizar a zona da fratura.
Chamar uma ambulância.



Hemorragia
Lavar a ferida.
Aplicar pomada antissética.
Cobrir com ligadura ou pen

Mordeduras de animais



Lavar a ferida e desinfetar a mordedura.
Se necessário, aplicar um penso.

Hematoma



Aplicar gelo.
Se necessário, aplicar pomada

Estilo de vida saudável

- Praticar exercício físico.
- Fazer uma alimentação equilibrada e beber água.
- Dormir o tempo necessário.
- Cuidar da higiene pessoal.
- Conviver.
- Fazer atividades ao ar livre.
- Relaxar.

Importância do ar puro:
- recebemos uma maior quantidade de oxigénio.
- mantemo-nos mais saudáveis e resistentes a doenças.

Exposição moderada ao sol:
- fortalecimento dos ossos;
- estimulação da circulação sang
- aumento da produção de vitam

MISSÃO 5

Primeiros socorros

Rever págs. 112 a 113.



Prestar assistência a uma pessoa doente ou ferida, até chegar ajuda profissional.

Número de emergência médica: 112

Caixa de primeiros socorros
Deve conter objetos e medicamentos que nos ajudem a tratar a vítima.

Como proceder em caso de:

Rever págs. 113 à 116.



Queimadura
Arrefecer a zona queimada.
Cobrir com compressa.
Aplicar gelo.

Distensão
Aplicar gelo e, se necessário, tomar anti-inflamatório sob orientação médica.





Fratura
Expor a zona da lesão.
Imobilizar a zona da fratura.
Chamar uma ambulância.



Hemorragia
Lavar a ferida.
Aplicar pomada antissética.
Cobrir com ligadura ou penso.



Mordeduras de animais
Lavar a ferida e desinfetar a mordedura.
Se necessário, aplicar um penso.



Hematoma
Aplicar gelo.
Se necessário, aplicar pomada.

Estilo de vida saudável

Rever pág 117

- Praticar exercício físico.
- Fazer uma alimentação equilibrada e beber água.
- Dormir o tempo necessário.
- Cuidar da higiene pessoal.
- Conviver.
- Fazer atividades ao ar livre.
- Relaxar.

Importância do ar puro:
- recebemos uma maior quantidade de oxigénio.
- mantemo-nos mais saudáveis e resistentes a doenças.

Exposição moderada ao sol:
- fortalecimento dos ossos;
- estimulação da circulação sanguínea;
- aumento da produção de vitamina D

Vamos estudar!

Fatores de risco para a saúde

Rever págs. 118 a 119.

- Álcool: provoca dependência e várias doenças; afeta as relações pessoais.
- Tabaco: é uma das principais causas de morte. Provoca doenças e dependência.
- Outras drogas: pode provocar dependência, doenças graves e a morte prematura.

Fatores do ambiente essenciais aos seres vivos

Rever págs. 120 à 125.

- Ar
- Luz
- Temperatura adequada
- Água
- Solo

Cadeias alimentares

Rever págs. 126 a 127.

Os seres vivos dependem uns dos outros através de relações alimentares.

Produtor → **Consumidor primário** → **Consumidor final**



As plantas produzem o seu próprio alimento.



O consumidor primário consome o produtor.



O consumidor secundário consome o consumidor primário.

Ameaças aos seres vivos

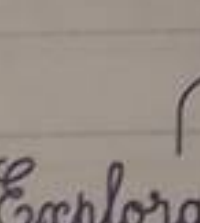
Rever pág. 128

- Exploração de recursos animais
- Incêndios / Desflorestação
- Poluição
- Aquecimento global

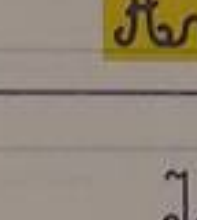
Reprodução das plantas

Rever págs. 129 à 131.

- Por semente

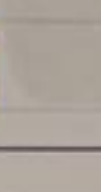


- Por estaca



Reprodução dos animais

- Vivíparos

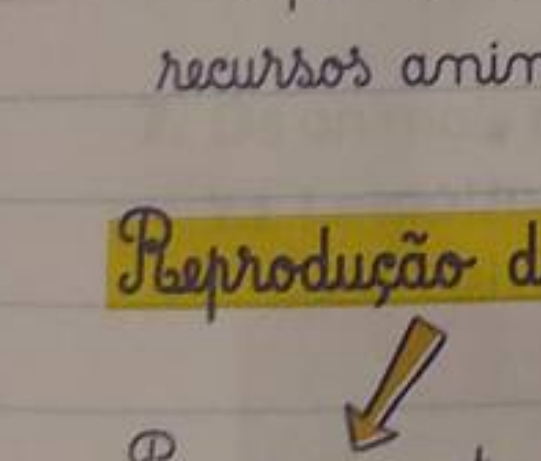


Nascem do ventre materno.

- Ovíparos



Nascem de um ovo.



Os seres vivos apresentam semelhanças e diferenças em relação aos seus progenitores.

5

1. A Maria caiu no recreio da escola e arranhou o joelho, de onde saiu algum sangue.



1.1 Assinala com **X** o que está a acontecer no joelho da Maria.

☐ Queimadura ☐ Hemorragia ☐ Fratura

1.2 Se estivesses no local, como lhe prestarias os primeiros socorros?

_____

_____

1.3 Se o ferimento da Maria for mais grave do que aparenta, deves ligar para o número indicado abaixo. Para que serve?



_____

_____

2. Liga as imagens que representam hábitos de um estilo de vida saudável às respetivas legendas.



•

Fazer uma boa alimentação.



•

Dormir o tempo necessário.



•

Praticar exercício físico.

3. Completa com as palavras em falta.

O consumo excessivo de _____ diminui os reflexos o que pode causar acidentes. Também pode provocar problemas no relacionamento com outras pessoas.

As _____ podem provocar dependência e problem graves de saúde. Por vezes, levam à morte de quem as consome.

O _____ é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Prejudica a saúde de quem fuma e de quem os rodeia.

Missão cumprida?

4. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Na Natureza, os seres vivos escolhem locais onde os fatores do ambiente são adequados à sua sobrevivência.

b) ☐ Todos os seres vivos necessitam das mesmas condições para viver.

c) ☐ Quando os fatores do ambiente se alteram, os animais adaptam-se para garantirem a sua sobrevivência.

d) ☐ Se o *habitat* de alguns animais e plantas for destruído, isso não interfere com a sua cadeia alimentar nem com a sobrevivência dos restantes seres vivos.

5. Assinala com **X** a cadeia alimentar que está correta.

☐ 

☐ 

6. Observa as etapas da reprodução por estaca de uma planta e descreve como acontece.







_____ _____ _____

_____ _____ _____

7. Os animais reproduzem-se, dando continuação à sua espécie.

7.1 Legenda as imagens com a forma de reprodução de cada animal.







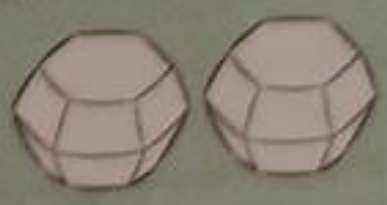
_____ _____ _____



Terminaste a quinta missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



Cumpri!



Cumpri com distinção!

Escape Room

MISSÃO 6

Proteger o ambiente



A preservação do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e dos seres vivos que nele habitam.

No entanto, algumas atividades humanas destroem ou poluem a Natureza e causam desequilíbrios ambientais.

É importante que todos adotemos práticas de conservação e proteção da Natureza!

Ponto de partida

- O que vês na imagem?
- Gostavas de viver neste local? Explica os motivos da tua resposta.
- Que elementos da paisagem foram introduzidos pelo ser humano?
- Que elementos estão a contribuir para o desequilíbrio do ambiente?



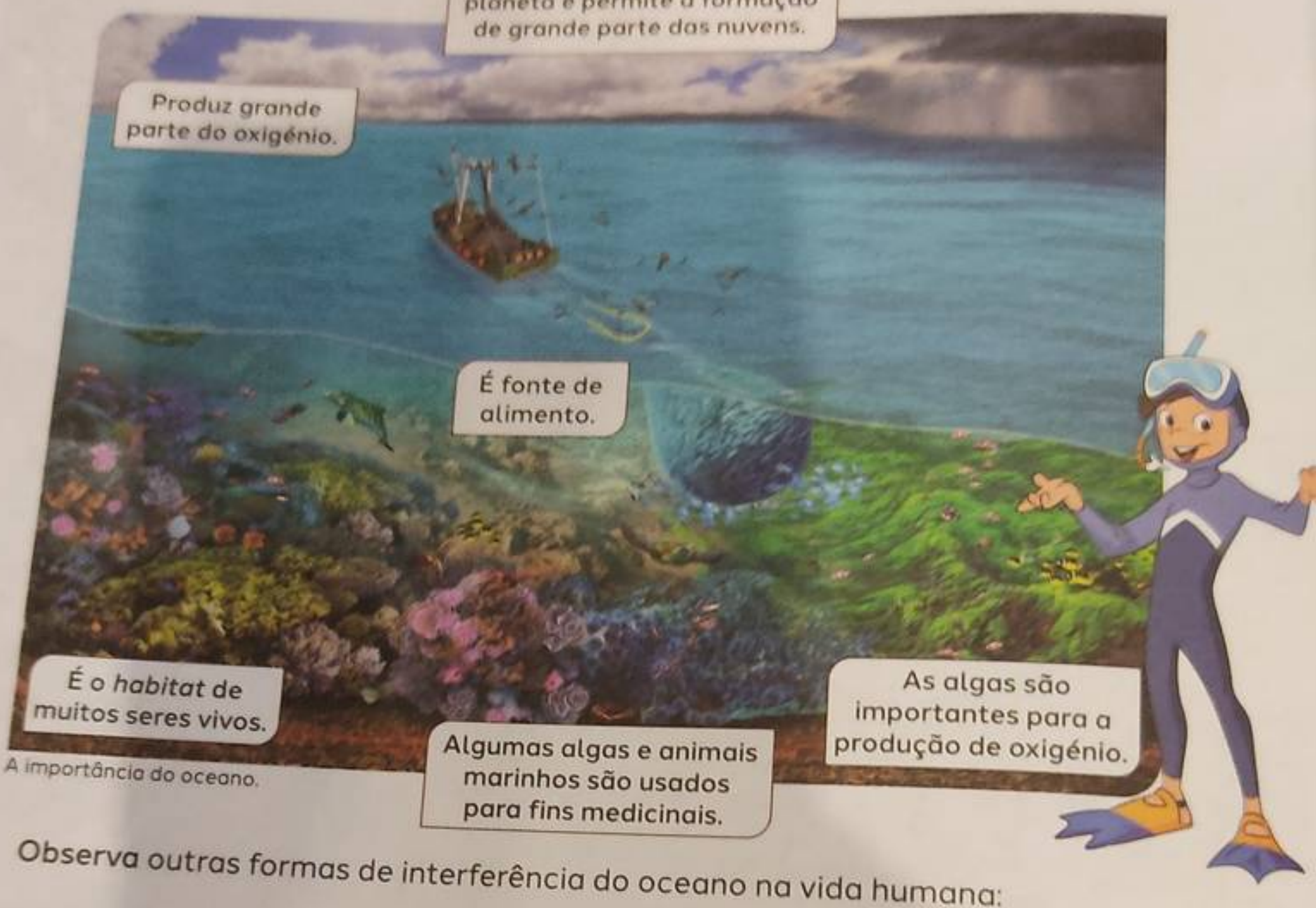
Vamos proteger a Natureza! Segue as indicações e escreve os números nos locais correspondentes.

1. O Tomás está a olhar na direção da floresta, onde identificou uma zona de desflorestação. É necessário alertar para os perigos do abate excessivo de árvores.
2. Parte desses terrenos é usada para agricultura intensiva, o que contribui para o desgaste e a poluição dos solos.
3. Apanha um transporte público em direção à outra margem do rio. Ao atravessares a ponte, do teu lado direito, consegues ver duas estruturas de produção de energias renováveis. Quais são?
4. Ainda na ponte, à tua direita, reparas num meio de transporte que provoca a poluição do oceano e, por cima de ti, um dos principais responsáveis pela poluição do ar! Consegues identificá-los? Que fumo será aquele que avistas na outra margem?

A importância dos oceanos

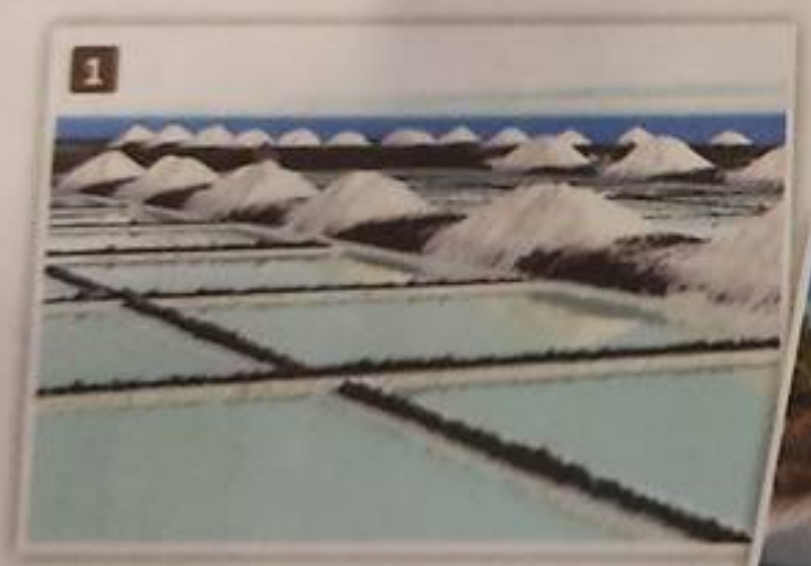
Os **oceanos** ocupam mais de 70% da superfície terrestre e contêm cerca de 97% de toda a água do planeta. São um elemento fundamental para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta. Repara:

Vídeo



A importância do oceano.

Observa outras formas de interferência do oceano na vida humana:











1 O sal marinho é obtido em salinas e é utilizado na alimentação humana como tempero e como conservante.

2 Os oceanos são locais de **lazer** e permitem a prática de atividades desportivas.

3 Os oceanos servem de **via de comunicação** para o transporte de pessoas e de mercadorias.

4 Muitos **empregos** dependem dos oceanos. A pesca e a indústria de conservas empregam muitas pessoas.

5 Do fundo oceânico são extraídos diversos **recursos minerais**, como o petróleo.

APLICA

1. Qual é o oceano que banha Portugal?

_____

2. Classifica as frases em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

Os oceanos

a) ☐ cobrem metade da superfície terrestre.

b) ☐ são fundamentais para a vida no nosso planeta.

c) ☐ não interferem na qualidade do ar, pois a maioria do oxigénio é produzido pelas árvores.

d) ☐ ajudam a regular a temperatura do planeta.

e) ☐ contêm algas e animais marinhos que são utilizados para fins medicinais.



3. Legenda as imagens com as palavras do quadro.

Lazer	Via de comunicação	Emprego	Alimento



_____



_____



_____



_____

© Porto Editora

Cidadania

A importância dos oceanos

É urgente travar a contaminação dos oceanos!

Teste interativo

Vídeo

Apesar da importância que têm para os seres humanos, os oceanos nem sempre são bem tratados. A poluição (lixo, combustível, derrames de petróleo...) e a pesca excessiva têm neles um impacte muito negativo.





Todos somos responsáveis por proteger os oceanos, que são um grande recurso natural que suporta a vida na Terra. O ser humano tem, por isso, de contribuir para a sua **sustentabilidade**[1], evitando a sua poluição e promovendo iniciativas para a sua limpeza e proteção.

APLICA

1. Lê a notícia.

A ilha de plástico do Pacífico Norte tem 17 vezes o tamanho de Portugal

A grande Mancha de Lixo do Pacífico é uma ilha em que não se pode caminhar: é toda feita de plástico flutuante. Os cientistas estimam agora que é maior do que se pensava, tendo cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados.



Teresa Sofia Serafim | 22 de Março de 2018, 22:30

Baseado em www.publico.pt/2018/03/22/ciencia/noticia/a-ilha-de-plastico-do-pacifico-norte-tem-17-vezes-o-tamanho-de-portugal-1807660 [consult. maio de 2021]

1.1 De acordo com a notícia que leste, classifica as afirmações em verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**).

a) ☐ Existe uma grande quantidade de plástico no mar.

b) ☐ O ser humano não é responsável pela ilha de plástico, pois não usa esse material.

c) ☐ O plástico que flutua no oceano é lixo, logo polui o ambiente.

d) ☐ Os cientistas não estão preocupados com o tamanho da ilha de plástico, pois não é tão grande como pensavam.

2. Indica algumas situações do teu dia a dia em que podes reduzir o consumo de plástico.

_____

_____

VOCABULÁRIO | [1] **sustentabilidade:** é a capacidade de o ser humano satisfazer as suas necessidades no presente sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras.

Saber em ação!

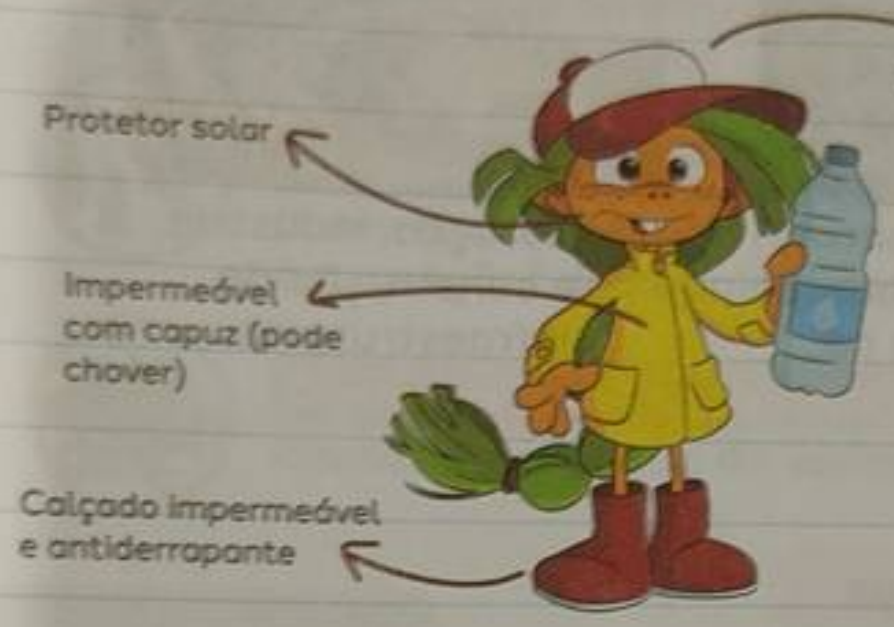
Proteger os oceanos

Vamos organizar uma saída de campo para recolher plástico? Desta forma, estaremos a minimizar o impacte negativo que este material tem nos oceanos e na Natureza em geral.

1.° Organiza uma ida à praia ou rio mais próximo do local onde vives.

Materiais de que vão necessitar: sacos resistentes e reutilizáveis; luvas descartáveis.

Equipa-te convenientemente:





Lê o livro Plasticus Maritimus, de Ana Pêgo, e descobre mais sobre o problema do plástico nos oceanos e como podes ajudar a resolvê-lo.

2.° No local, inicia a recolha do plástico com os/as teus/tuas colegas.

Cuidados a ter

- Mantém uma distância de segurança em relação ao mar e está atento à maré.
- Nas rochas, tem cuidado para não escorregares.
- Tem em atenção os objetos perigosos: vidro, latas, agulhas, etc. É preferível não mexeres neles ou deixares a sua recolha para um adulto.
- Nunca te afastes do teu grupo.

3.° Agora, cria arte! Formem grupos de trabalho e aproveitem o plástico recolhido!

Articular com Artes Visuais



1. Lavem os objetos de plástico que recolheram na saída de campo.
2. Organizem o plástico (por tamanho, pela cor, pela forma...).
3. Deem largas à imaginação!
4. No final, organizem uma exposição. Poderão acompanhá-la com cartazes que alertem para o perigo do plástico nos oceanos e sensibilizem a comunidade escolar para a necessidade de reduzir o consumo de plástico.



Tipos de poluição

Para sobreviver, o ser humano sempre explorou os recursos do planeta, provocando poluição, modificações e desequilíbrios ambientais.

Observa alguns tipos de poluição e as suas causas:

Poluição do solo



Acumulação de resíduos em lixeiras.



Uso de medicamentos, **pesticidas**[1] e fertilizantes na agricultura e na pecuária.



Mineração, indústria e construção de infraestruturas.

Poluição da água



Descargas de resíduos não tratados.



Derrames de petróleo e dos seus derivados no mar.

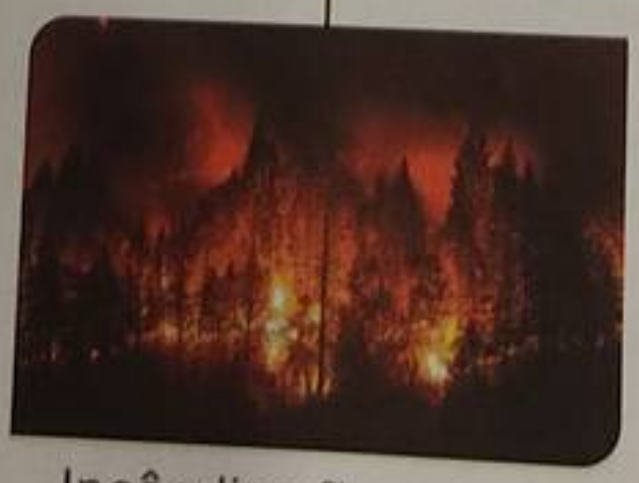


Grande parte dos plásticos que poluem os oceanos vêm de barcos pesqueiros, petroleiros e de mercadorias.

Poluição do ar



Emissão de partículas pelas fábricas.



Incêndios florestais.



Transportes movidos a **combustíveis fósseis**[2].

VOCABULÁRIO | [1] **pesticidas:** substâncias usadas para proteger as plantas do ataque de parasitas.
| [2] **combustíveis fósseis**: combustíveis derivados do petróleo.

Quais são as consequências da poluição?



Danos para a saúde Os poluentes presentes no solo e na água passam para o organismo dos seres vivos através das cadeias alimentares. O dióxido de carbono (CO_2) libertado na atmosfera diminui a qualidade do ar, propiciando o **aparecimento de doenças**.



Piores cultivos A poluição **compromete a segurança alimentar** da população mundial, ao diminuir a qualidade das colheitas, podendo provocar doenças.



Aquecimento global Devido aos gases poluentes e à destruição da **camada de ozono**[1], verifica-se o **aumento da temperatura média do planeta**. Este fenómeno contribui para o degelo dos polos, o aumento do nível da água dos oceanos e fenómenos metereológicos extremos.



Deslocamentos de populações A degradação do ambiente em determinadas zonas (inundações, seca, falta de alimentos...) levam à **migração**[2] **de populações e de diversas espécies animais**.



Desaparecimento de espécies A poluição é uma das principais causas da extinção de várias espécies de animais e plantas.

APLICA

1. Quem é o principal causador da poluição no nosso planeta?

_____

2. Pinta as etiquetas que referem formas de poluição.

Uso de pesticidas e fertilizantes.	Tratamento das águas poluídas.	Descargas de resíduos não tratados.
Separação do lixo em ecopontos.	Acumulação de resíduos e lixeiras ilegais.	Derrame de petróleo no mar.

3. Completa o texto com as palavras em falta.

Os _____ florestais, o fumo das _____ ou _____ resultante dos transportes movidos a _____ provocam a poluição do _____.

4. Indica quatro consequências da poluição.

_____

_____

_____

VOCABULÁRIO | [1] **camada de ozono:** região da atmosfera que constitui uma barreira à passagem dos raios ultravioleta | [2] **migração:** deslocação de populações (humanas e animais) de uma região para outra, de forma temp ou permanente.

NOTÍCIAS © Porto Editora

As modificações ambientais

Para além da poluição do solo, da água e do ar, também outras modificações ambientais provocam desequilíbrios nos ecossistemas, influenciando a vida dos seres vivos.

Teste interativo

Assoreamento

Por vezes, devido ao **mau uso do solo**, à **exploração de recursos naturais** (remoção de vegetação e de terra) e às **construções**, acumulam-se sedimentos e detritos no leito de um rio, o que pode levar à sua obstrução. Esta situação pode provocar o desvio do curso natural do rio ou o alagamento das suas margens, alterando o *habitat* dos seres vivos que ali vivem, podendo levar à sua morte. Também pode ter impacto nas populações locais, provocando inundações que afetam zonas residenciais e produções agrícolas.



Incêndios florestais e a desflorestação

Os **incêndios florestais** e o **abate de árvores** para a indústria, para terrenos agrícolas ou para a construção contribuem para o desaparecimento da floresta. Com a **desflorestação**, desaparecem *habitats* de animais e plantas, levando à sua extinção ou à necessidade de migrarem para outros locais. Também ameaçam as zonas de habitação circundantes.



Incêndio florestal



Desflorestação



Prevenção de incêndios florestais

Para além dos bombeiros e outras entidades competentes, todos somos responsáveis pela prevenção dos incêndios:

- Não lançar fogo de artifício junto da floresta.
- Não fazer fogo na floresta, não fumar, nem lançar cigarros para o chão.
- Limpar o mato junto das casas e não acumular materiais combustíveis.
- Cultivar espécies que sejam mais resistentes ao fogo como o carvalho ou o castanheiro.
- Sempre que detetares um incêndio, liga 112.



Estas ameaças põem em risco diversas espécies, e, atualmente, algumas delas existem em número reduzido no nosso país. Estes são alguns exemplos:



Lince-ibérico



Abutre-preto



Azevinho

Áreas protegidas[1]

Com o intuito de proteger e preservar a Natureza, Portugal possui várias áreas protegidas um pouco por todo o país. **Observa** alguns desses exemplos.





Parque Nacional da Peneda-Gerês



Parque Natural do Douro Internacional



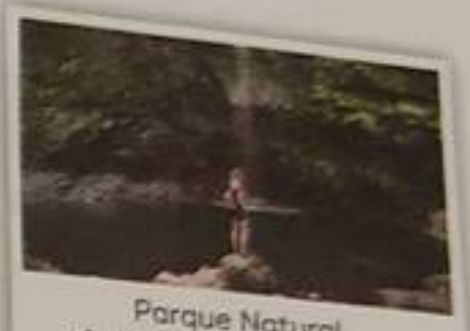
Reserva Natural da Serra da Malcata



Reserva Natural do Estuário do Sado

Nestas áreas, a atividade humana está limitada, para que o *habitat* das diversas espécies não seja alterado. Assim, nestes locais existem diversas regras e medidas que visam a sua preservação:

- Restrições na realização de contruções e na alteração da paisagem.
- Controlo da poluição dos solos, da água e do ar.
- Proibição da caça e da pesca.
- Manutenção das zonas florestais e prevenção de incêndios.
- Exploração sustentável dos recursos naturais.
- Restrições em algumas atividades humanas, tais como: circulação em alguns veículos, campismo, realização de fogueiras e queimadas...



Parque Natural da Madeira (Laurissilva)



Parque Natural da Flores nos Açores

APLICA

1. Por que motivo ocorre o assoreamento em alguns rios?

_____

_____

2. Quais são as consequências da desflorestação?

_____

_____

3. Qual é o objetivo da criação de áreas protegidas no nosso país?

_____

_____

_____

VOCABULÁRIO | **[1] área protegida:** espaço geográfico definido com o objetivo de garantir a conservação da Natureza.

MZUPEM3 © Porto Editora

Cidadania

Educação ambiental

A degradação do ambiente é um problema que exige medidas conjuntas por parte dos governos, instituições, comunidades e de todos em geral.

Soluções para reduzir problemas ambientais



E ainda...

Compostagem



Aproveita restos de alimentos para a produção de adubo doméstico, para hortas, vasos ou jardins.

Consumo



Evita o consumo de bens desnecessários, de forma a reduzir a quantidade de lixo produzido.

Mobilidade



Circula em transportes públicos, a pé ou em transportes não poluentes (bicicleta, trotineta...), para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO_2).

1. Assinala com **X** a opção que completa a frase corretamente.

A responsabilidade de tomar medidas de proteção do ambiente é

☐ apenas dos governantes. ☐ só das instituições. ☐ de todos nós.

2. Indica alguns dos comportamentos que costumas adotar para ajudar a combater os problemas ambientais.

_____

_____

Problemas ambientais e sociais

Nos últimos anos, o **aumento da população** e a **evolução tecnológica** (bem como a exploração de recursos a ela associados) tiveram impacto no comportamento do ser humano e no estado de conservação da Natureza, principalmente nos grandes centros urbanos, o que levou ao aparecimento de **problemas de cariz ambiental e social** que é urgente resolver.

Problemas ambientais



Aumento dos resíduos sólidos urbanos provocados pelo excesso de consumo de bens.



Diminuição dos espaços verdes, devido à construção de vias de comunicação, edifícios...



Aumento da poluição, provocada pelos transportes, indústria...

Problemas sociais

Pobreza



Insegurança



Exclusão social



Desemprego

APLICA

1. **Indica** algumas consequências do aumento de população e da evolução tecnológica.

_____

_____

_____

2. **Liga** cada situação ao tipo de problema correspondente.

Desemprego •	Problema ambiental	• Diminuição de espaços verd
Poluição •	Problema social	• Pobreza

Vídeo

Saber em ação!

Identificar e resolver um problema da sua comunidade



1.º Assinala com **X** os problemas que identificas na tua localidade.

- ☐ Pobreza
- ☐ Excesso de lixo
- ☐ Exclusão social (pessoas a pedir, a dormir na rua...)
- ☐ Falta de espaços verdes
- ☐ Falta de segurança (roubos, crimes)
- ☐ Desemprego
- ☐ Outro (qual?)

Formas de resolução de...

Problemas ambientais

- Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos.
- Construir centros de separação do lixo, aterro sanitário e ETAR.
- Construir parques e jardins e criar zonas naturais protegidas.
- Diminuir a utilização de plástico.
- Utilizar transportes públicos ou menos poluentes.
- Investir em energias renováveis (que vêm de recursos naturais como o Sol, o vento, as marés...).

Problemas sociais

- Diminuir o desperdício alimentar.
- Criar empregos.
- Aumentar a vigilância policial.
- Assegurar o acesso de todos à saúde, à educação, à habitação e aos serviços de segurança social.
- Promover causas sociais (recolha de alimentos, vestuário...).

2.º Com os/as teus/tuas colegas, **escolham** um problema da tua localidade e **escrevam** um texto no qual identifiquem esse problema e as propostas que têm para ajudar a resolvê-lo.

Problema:

Propostas de resolução:

Entidades que podem ajudar a resolver o problema:

3.º Pensem na forma como vão comunicar as propostas da turma às entidades escolhidas, para que, em conjunto, consigam resolver o problema identificado.

☐ *E-mail* ☐ Telefone ☐ Redes sociais ☐ Carta ☐ Outras (quais?) _____

Ao longo do tempo, foram surgindo mecanismos tecnológicos com o objetivo de facilitar a realização de tarefas. **Observa** alguns desses mecanismos simples.

Molas e elásticos

No dia a dia utilizamos materiais que funcionam graças à sua **elasticidade**[1], ou seja, **expandem**[2] e voltam ao normal, tal como molas ou elásticos.

Observa algumas situações em que são usados **molas** ou **elásticos**:



Molas

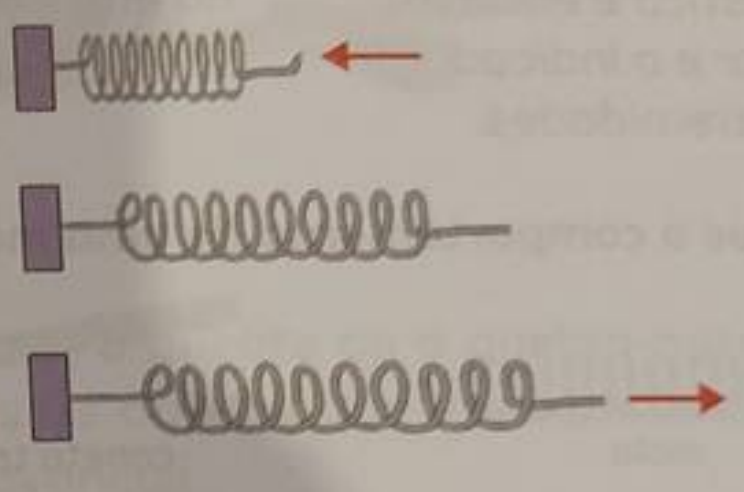
A mola de um **amortecedor** absorve o impacto e proporciona estabilidade e segurança a um veículo.



Elásticos

Os elásticos do **trampolim** permitem saltar mais alto e com menos esforço.

Quando **apertamos** (comprimimos) ou **puxamos** (tracionamos) uma mola ou um elástico, eles **acumulam energia** (energia potencial elástica), e, ao retirar a força, voltam à sua forma inicial, libertando essa energia.



APLICA

1. Assinala com **X** as opções corretas.

a) Os objetos que têm elasticidade

- ☐ partem-se ao serem puxados ou esticados.
- ☐ **deformam-se**[3] e não voltam à forma inicial.
- ☐ expandem-se e voltam ao normal.

b) Ao apertar uma mola ou um elástico, eles acumulam

- ☐ energia.
- ☐ eletricidade.
- ☐ peso.

c) As molas e os elásticos

- ☐ pemitem fazer algumas atividades com menos esforço.
- ☐ não têm utilidade no nosso dia a dia.
- ☐ ajudam a absorver o impacto de alguns objetos.

MIZUPENO © Porto Editora

VOCABULÁRIO | [1] **elasticidade:** propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial depois de retirada a forç | [2] **expandir:** tornar-se mais largo ou dilatado; dilatar; estender. | [3] **deformar-se:** alterar a sua forma

Aula interativa

Experimenta!

Molas e elásticos



PREVISÃO

Lanço objetos com menos esforço se usar um elástico ou uma mola?

☐ Sim ☐ Não

EXPERIMENTAÇÃO 1



1. Cola fita-cola no meio do elástico e enfia o polegar e o indicador nas extremidades.



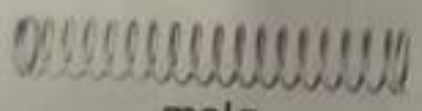
2. Coloca uma das bolas no elástico e faz força.

OBSERVAÇÃO 1



3. Lança as bolas, puxando mais ou menos o elástico para ti. Observa o que acontece.

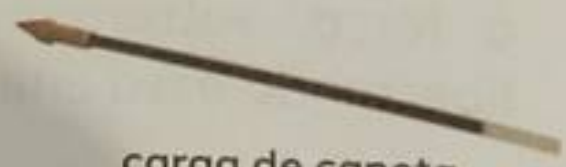
Será que o comportamento de uma mola é idêntico?



mola



caneta transparente



carga de caneta

EXPERIMENTAÇÃO 2



1. Coloca a mola na caneta e depois a carga.



2. Empurra a carga contra a mola e depois liberta-a.

OBSERVAÇÃO 2



3. Lança a carga, comprimindo mais ou menos a mola. Observa o que acontece.

CONCLUSÃO

Como lançar objetos com menos esforço?

Risca a palavra errada, de forma a obteres uma afirmação correta.

Quanto mais força aplicas numa mola ou elástico, **menor/maior** é a energia armazenada e, ao voltarem à forma original, libertam parte dessa energia. Portanto, quando usas um elástico ou uma mola, lanças objetos com **menos/mais** esforço.

Operadores tecnológicos: **alavancas**

A **alavanca** é um mecanismo simples que nos ajuda em várias tarefas, como, por exemplo, levantar pesos ou partir uma noz, tornando-as mais fáceis.

Observa algumas situações em que são usadas alavancas:

Alavanca



Um **balancé** funciona como uma alavanca.

Balança



Uma **balança** de pratos permite pesar devido ao seu sistema de alavanca.

A **alavanca** está normalmente apoiada num fulcro (**ponto de apoio**). Quando aplicamos força sobre uma das extremidades, a outra extremidade sobe.

A **vantagem mecânica** das alavancas depende da distância entre o ponto de aplicação da força potente e o ponto de apoio. Quanto maior for essa distância, comummente chamada de "braço", menor será o esforço necessário.





A tesoura, o alicate ou o quebra-nozes são exemplos de objetos que também funcionam como alavancas.

APLICA

1. Qual é a utilidade das alavancas?

_____

2. **Indica** dois exemplos do nosso dia a dia em que são usados sistemas de alavancas?

_____

3. **Descobre** o nome dos objetos que funcionam como alavancas, respondendo às adivinhas.

Usa-me com cuidado, senão podes acabar cortado!

_____

A minha função é quebrar, tu só tens de saborear!

_____

Sou ferramenta para qualquer biscate, o meu nome é

_____

Experimenta! Alavancas

Aula Interativa

Levanto pesos com menos esforço se usar uma alavanca?

Vais precisar destes materiais!



livros



lápis (alavanca)

PREVISÃO

Vou levantar o peso dos livros mais facilmente, usando os dedos.

Vou levantar o peso dos livros mais facilmente, usando os lápis (alavanca).

EXPERIMENTAÇÃO 1



1. Tenta levantar os livros só com um dedo.



2. **Coloca** um lápis por baixo dos livros e faz força para cima.



3. Agora **coloca** outro lápis por baixo desse, conforme vês na imagem (longe dos livros), e **empurra** o primeiro lápis de cima para baixo.

EXPERIMENTAÇÃO 2



4. Depois, **arrasta** o lápis de baixo para mais perto dos livros e **empurra** novamente o primeiro.

Nesta situações, os lápis funcionaram como alavancas!



OBSERVAÇÃO

- A situação mais difícil para levantar os livros foi a experimentação número _____.
- Ao usar os lápis, levantei os livros mais facilmente, quando o apoio estava

☐ mais próximo dos livros. ☐ mais afastado dos livros.

CONCLUSÃO

Como funcionam as alavancas?

Risca a palavra errada, de forma a obteres uma afirmação correta, de acordo com o que verificaste.

As alavancas **diminuem/aumentam** a força necessária para levantar um objeto. Quanto mais **próximo/distante** do objeto estiver o ponto de apoio menos força precisamos de aplicar.

Operadores tecnológicos: **roldanas e rodas dentadas**

Há cargas demasiado pesadas para serem levantadas pelo ser humano. As roldanas e as rodas dentadas podem ser um bom auxílio nessas e noutras situações.

Observa algumas situações em que são usadas roldanas e rodas dentadas:



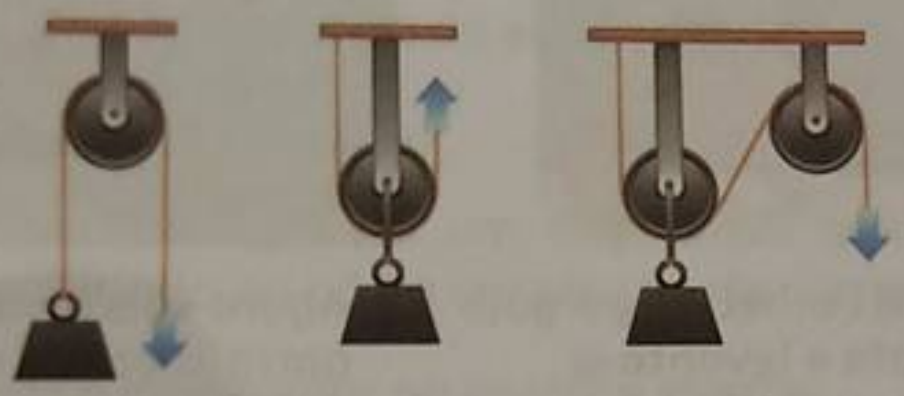
Roldana

Nos poços, usamos roldanas para puxar os baldes de água, que são pesados, com maior facilidade.



Roda dentada

Uma bicicleta tem um mecanismo de rodas dentadas que permite pô-la em movimento ao pedalar.



A roldana **gira** e, ao exercermos força, torna o movimento mais fácil. Quantas mais roldanas usarmos, mais fácil será levantar/puxar o peso.



Numa engrenagem, duas rodas dentadas encostadas rodam em sentidos opostos. A transmissão de movimento entre rodas dentadas gera energia, o que permite pôr em movimento diversas máquinas.

APLICA

1. Legenda corretamente as imagens.



_____



_____

2. Para que servem as roldanas?

_____

_____

3. Já viste uma roda dentada? Se sim, em que situação(ões)?

_____

_____

Experimental Roldanas

Aula interativa

Como levantar objetos com menos esforço?



Vais precisar destes materiais!



PREVISÃO

- ☐ Consigo levantar objetos com menos esforço se usar a força manual.
- ☐ Consigo levantar objetos com menos esforço se usar um sistema de roldana.

EXPERIMENTAÇÃO



1. Passa o **lápis** pelo carrinho de linhas e **prende** o cordel a cada extremidade do lápis.



2. **Prende** o cordel ao gargalo da garrafa e **levanta**-a puxando pelo cordel.



3. Agora vais levantar a garrafa com a ajuda da roldana.



4. Passa o cordel que prende a garrafa por cima da roldana.



5. **Puxa** o cordel que passou na roldana.



OBSERVAÇÃO

- Sem a roldana, fiz _____ esforço para levantar a garrafa.
- Com a roldana, fiz _____ esforço para levantar a garrafa.

CONCLUSÃO

Como levantar objetos com menos esforço?

1. Risca a palavra errada, de forma a obteres uma afirmação correta, de acordo com o que verificaste em ambas as situações.

Com a ajuda de uma roldana, é mais **fácil/difícil** levantar um objeto, porque o esforço realizado é **maior/menor**.

Operadores tecnológicos: **interruptores**



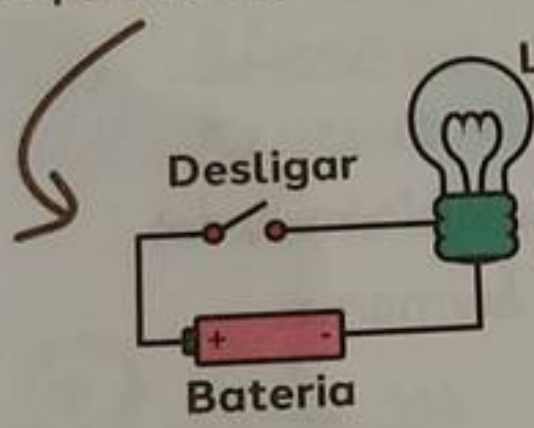
Com certeza já reparaste nos **interruptores** que se encontram nas paredes de casa ou da escola. A sua principal função é ligar lâmpadas.



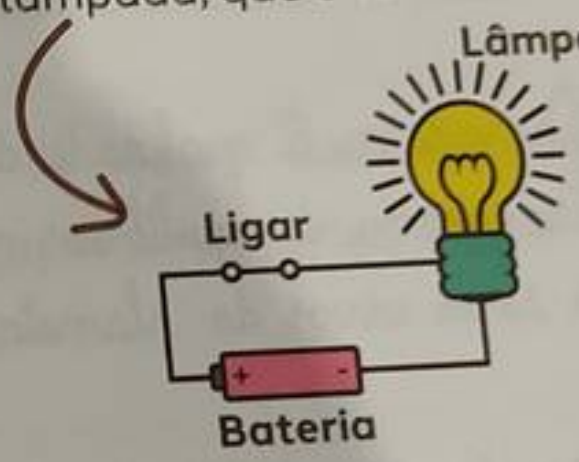
Como funcionam?

Um interruptor é um dispositivo que liga ou desliga um circuito elétrico, permitindo ou não a circulação de corrente elétrica. Observa:

Com o interruptor na **posição aberta**, a **corrente elétrica não chega à lâmpada** e ela não acende.



Com o interruptor na **posição fechada**, a **corrente elétrica passa** e chega à lâmpada, que acende.



APLICA

1. O que é um interruptor?

_____

_____

2. **Observa** os dois circuitos elétricos e **pinta** de amarelo a lâmpada que se vai acender.





MISSÃO 6

Haver pág. 138 a 141

A importância dos oceanos

- **Oxigénio** → Produzem a maior parte do oxigénio da Terra.
- **Alimento** → Dão-nos variadas espécies para a nossa alimentação e extraímos o sal.
- **Clima** → Ajudam a regular a temperatura do planeta.
- **Saúde** → Obtemos medicamentos através de algas e outras espécies marinhas.
- **Transporte** → São vias de comunicação para transporte de pessoas e mercadorias.
- **Lazer** → São locais de lazer e promovem a prática de atividades desportivas.
- **Emprego** → Promovem emprego na pesca, indústria alimentar e indústria petrolífera.

Haver pág. 142 a 146

Modificações ambientais

- **Poluição**
- **Incêndios e desflorestação**
- **Assoreamento**

- Degradam a qualidade do solo, da água e do ar.
- Provocam desequilíbrios nos ecossistemas que afetam todos os seres vivos do planeta, incluindo o ser humano.

<u>Consequências:</u> destruição de *habitats*; doença e morte; extinção de espécies; más condições de vida; pobreza; migração...

<u>O que fazer?</u> Adotar medidas de conservação da Natureza.

Problemas da comunidade

Haver pág. 147 a 148



Ambientais

- Aumento dos resíduos sólidos urbanos
- Aumento da poluição
- Diminuição dos espaços verdes

<u>Sociais</u>

- Pobreza
- Exclusão social
- Insegurança e desemprego



Vamos estudar!

Formas de resolução de...

Rever págs. 146 a 147.

Problemas ambientais

- Reduzir, reutilizar e reciclar.
- Construir centros de separação do lixo, aterro sanitário e ETAR.
- Construir parques e jardins e criar zonas naturais protegidas.
- Diminuir a utilização de plástico.
- Utilizar transportes públicos ou transportes menos poluentes.
- Investir em energias renováveis.

Problemas sociais

- Diminuir o desperdício alimentar.
- Promover a criação de empregos.
- Aumentar a vigilância policial.
- Assegurar o acesso de todos à saúde, à educação, à habitação e aos serviços de segurança social.
- Promover causas sociais (recolha de alimentos, vestuário...).

Operadores tecnológicos

Rever págs. 149 à 152.



Molas e elásticos

Têm elasticidade. Quando os apertamos ou puxamos, acumulam energia e, ao soltá-los, voltam à sua forma original, libertando essa energia.



Alavancas

Apresentam um fulcro (ponto de apoio). Quanto mais longe do ponto de apoio exercermos a força, menos força temos de fazer.

Rever págs. 153 a 154.



Roldanas

A roldana gira, ao exercermos força numa direção diferente, e isso torna o movimento mais fácil. Quanto mais roldanas usarmos, mais fácil é levantar/puxar o peso.



Rodas dentadas

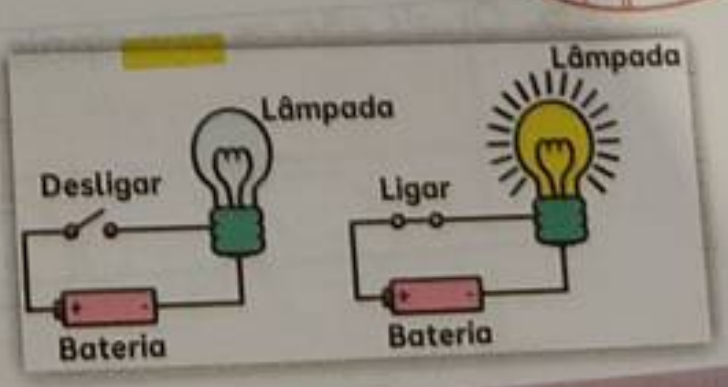
Numa engrenagem, duas rodas dentadas encostadas rodam em sentidos opostos.

Rever pág. 155



Interruptor

É um dispositivo que liga ou desliga um circuito elétrico, permitindo ou não a circulação de energia elétrica.



AZEITEMAS © Porto Editora



6

1. Indica três aspetos que demonstrem a importância dos oceanos.

_____

_____

_____

2. Completa o texto com as palavras do quadro.

pesca	oceanos	petróleo	navios	plástico



Os _____ sofrem diversas ameaças. A _____ excessiva, o combustível libertado na água pelos _____, os derrames de _____ ou a enorme quantidade de _____ que se acumula no mar põem em risco o ambiente marinho.

3. Legenda as imagens com o principal tipo de poluição apresentado em cada uma delas.



_____

_____



_____

_____



_____

_____

4. Pinta as etiquetas que contêm expressões responsáveis por modificações ambientais.

Incêndios | Desflorestação | Criação de espaços verdes | Prevenção de incêndios | Separação do lixo | Assoreamento | Proteção da Natureza | Poluição

5. Quais são as principais consequências das modificações ambientais?

_____

_____

_____

Missão cumprida?

6. Indica um problema ambiental ou social da tua localidade ou região.

_____

6.1 Refere algumas medidas que poderias propor para o resolver.

_____

_____

_____

7. Identifica os mecanismos representados nas imagens, associando-os ao número correspondente.

- ☐ Roldana
- ☐ Alavanca
- ☐ Mola
- ☐ Roda dentada

1. 
2. 
3. 
4. 

8. Observa a situação e indica o mecanismo que permite que as crianças brinquem no balancé.



Mecanismo: _____

8.1 Como funciona este mecanismo?

_____

_____

_____

9. O que está representado na imagem ao lado?



_____

9.1 Para que servem?

_____

_____

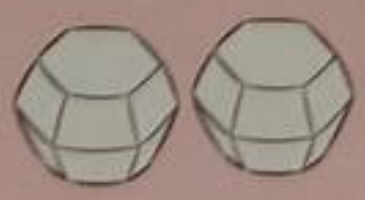


Parabéns!

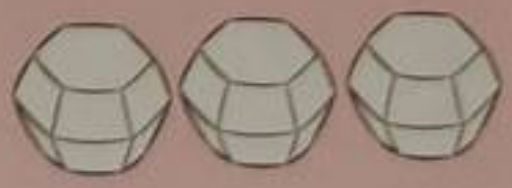
Terminaste a sexta missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



Cumpri!



Cumpri com distinção!

© Porto Editora

QuiZupi
Soluções

1.
diálogo

2.

sushi

3.

A

4.

A

5.

B

6.
previnem as doenças

7.


8.

Espanha

9.

A

10.
da água

11.

galinha

12.

A

13.

A

14.
itinerário

15.
barco

16.

B

17.
vestuário

18.

B

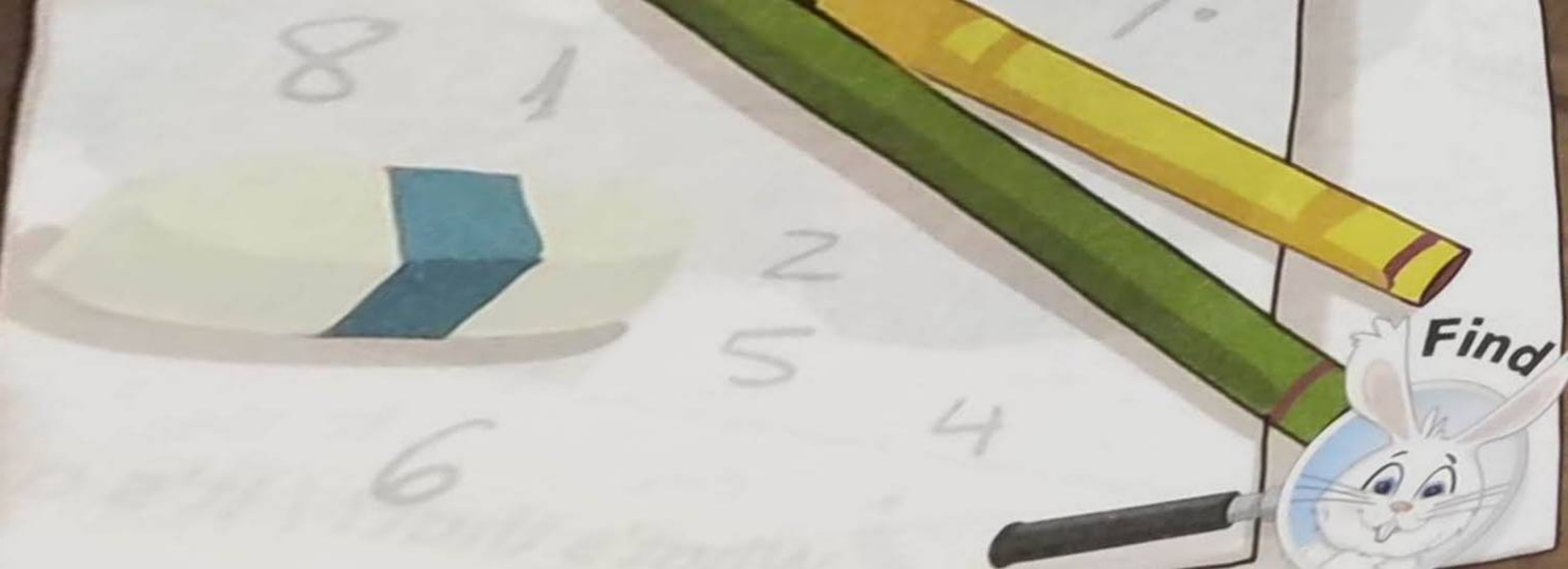
19.
tablet

telemóvel

20.
e-mail

mear

Find


Find

means of tra

3. Look and complete. Then listen and check.



Who's this?

This is my half-brother Rui.





1) This is my _____ Julia.



2) This is my _____ Nelson.



3) This is _____ Barbara.



4) This is my _____ Bruno.

4. Put the letters in order and write.

R E F H T A — father

1) E I T R S S _____

2) R O E H T R B _____

3) T R M H O E _____

4) C E U L N _____

5. Read and write.

This is my grandma. – This is my grandma.

1) Thisismybrother. – _____

2) Thisismymum. – _____

3) Thisismyfather. – _____

grandma = grandmother
grandpa = grandfather
dad = father
mum = mother

Family (Família)

grandfather avô	grandmother avó
grandpa vô	grandma vó
father pai	mother mãe
dad papá	mum mamã
stepfather padrasto	stepmother madrasta
brother irmão	sister irmã
half-brother meio-irmão	half-sister meio-irmã
uncle tio	aunt tia
cousin primo	cousin prima

	grandparents avós
	parents pais

– Who's this?
– *Quem é este/esta?*

– This is my brother.
– *Este é o meu irmão.*

– Have you got any brothers or sisters?
– *Tem/Tens algum irmão ou irmã?*

– Yes, I have. / No, I haven't.
– *Sim, tenho. / Não, não tenho.*

– This is my **brother**. **His** name is David.
– *Este é o meu* **irmão**. *O nome* **dele** *é David.*

– This is my **sister**. **Her** name is Anna.
– *Esta é a minha* **irmã**. *O nome* **dela** *é Anna.*

Family routines (*Rotinas familiares*)

– **How often** do you clean your room?
– *Com que frequência limpas o teu quarto?*

– Sometimes.
– *Às vezes.*

always sempre

sometimes às vezes

never nunca



have breakfast
tomar o pequeno-almoço



go to school
ir para a escola



clean my room
limpar o meu quarto



go shopping
ir às compras



play football
jogar futebol



play video games
jogar videojogos



have dinner
jantar



watch TV
ver televisão

Unit

Unit

5

Find 9 hidden words.



In this unit you will learn:

- pets
- activities
- games and sports

1. **Listen** and **sing**.

Song **The weather**

What's the weather like today? Can you tell me? (2x)
What's the weather like today? (3x)
Can you tell me?

If it's **sunny** and you know it, make a smile. (2x)
If it's **sunny** and you know it, and you really want to show it.
If it's **sunny** and you know it, make a smile.

(...) **rainy** (...) clap two fingers. (2x)

(...) **windy** (...) whistle, whistle. (2x)

(...)**cloudy** (...) wiggle your hands. (2x)

If you're smart and you know it, do all four. (2x)

Didactic Adaptation from *If you're happy and you know it*. Nursery rhyme
Lyrics: Teresa Costa Maia

2. **Sing** again and **act**.

3. **Role-play** in class.



